

Buku Ajar **GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN**

Indra Tri Astuti • Ai Kustiani • Indra Domili
Dwi Apriyanti • Luki Mundiastuti • Al Rivan Marsyah Dzikri



BUKU AJAR GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN

Penulis:

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ai Kustiani, S.Gz., M.Si.

Indra Domili, SKM, M.Kes.

Dwi Apriyanti, M.Gz.

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.

Al Rivan Marsyah Dzikri, S.T., M.T.



BUKU AJAR GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN

Penulis: Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ai Kustiani, S.Gz., M.Si.

Indra Domili, SKM, M.Kes.

Dwi Apriyanti, M.Gz.

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.

Al Rivan Marsyah Dzikri, S.T., M.T.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-73-9

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya buku ajar ini yang berjudul Gizi dalam Daur Kehidupan. Buku ini disusun sebagai referensi ilmiah dan praktis untuk mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan yang ingin memahami pentingnya pemenuhan gizi pada setiap tahap kehidupan manusia—mulai dari kehamilan, bayi, balita, anak sekolah, orang dewasa, hingga olahragawan. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebutuhan zat gizi, permasalahan gizi, serta strategi intervensi berbasis evidence-based practice.

Isi buku ini disusun secara sistematis berdasarkan tahapan usia dan aktivitas individu. Dimulai dari bab mengenai kehamilan dan bayi, hingga ke topik khusus seperti gizi untuk olahragawan dan konsep dasar gizi sepanjang daur kehidupan. Penyusunan materi dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium untuk mempermudah pemahaman dan penguasaan materi. Selain itu, referensi yang digunakan sebagian besar bersumber dari penelitian dan literatur terbaru yang relevan dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Kami menyadari bahwa pemenuhan gizi yang tepat pada setiap tahapan kehidupan sangat menentukan kualitas hidup individu di masa sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, besar harapan kami agar buku ajar ini tidak hanya menjadi sumber bacaan, tetapi juga menjadi landasan berpikir kritis dan tindakan profesional dalam praktik gizi. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi selanjutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PEMENUHAN GIZI PADA KEHAMILAN	1
A. Pentingnya Pemenuhan Gizi pada Kehamilan.....	3
B. Kebutuhan Gizi pada Setiap Trimester Kehamilan.....	4
C. Zat Gizi yang Dibutuhkan Selama Kehamilan.....	6
D. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Gizi pada Kehamilan.....	8
E. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Zat Gizi pada Kehamilan	11
F. Peran Konseling dan Edukasi Gizi pada Ibu Hamil	12
G. Latihan	13
H. Rangkuman Materi	13
I. Glosarium.....	14
J. Daftar Pustaka.....	14
BAB 2 PEMENUHAN GIZI PADA BAYI	15
A. Konsep pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi	17
B. Masalah gizi pada bayi.....	20
C. Kebutuhan Zat Gizi pada bayi	22
D. ASI Eksklusif	25
E. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).....	27
F. Bentuk dan Jenis Makanan Bayi	30
G. Latihan	32
H. Kunci Jawaban	33
I. Rangkuman Materi	34
J. Glosarium.....	34
K. Daftar Pustaka.....	35
BAB 3 PEMENUHAN GIZI PADA OLAHRAGAWAN (AEROBIK/ENDURANCE, ANAEROBIK/POWER, AEROBIK-ANAEROBIK/KOMBINASI ENDURANCE, POWER, SPRINT, DAN OLAHRAGA PERMAINAN)	39
A. Konsep Dasar Pemenuhan Gizi Olahragawan	41
B. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Aerobik/Endurance	42

C. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Anaerobik/Power	44
D. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Kombinasi Aerobik-Anaerobik (Endurance-Power)	47
E. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Sprint dan Permainan	50
F. Latihan Soal	53
G. Rangkuman Materi	55
H. Glosarium.....	56
I. Daftar Pustaka.....	58
 BAB 4 PEMENUHAN GIZI PADA BALITA	61
A. Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	63
B. Peran Gizi pada Kelompok Usia Balita.....	65
C. Kebutuhan Zat Gizi Kelompok Usia Balita.....	66
D. Penentuan Status Gizi pada Balita.....	69
E. Masalah Gizi pada Balita.	70
F. Pemenuhan Gizi Seimbang Untuk Balita.	73
G. Latihan Soal	74
H. Rangkuman Materi	76
I. Glosarium.....	76
J. Daftar Pustaka.....	77
 BAB 5 PEMENUHAN GIZI PADA ORANG DEWASA.....	79
A. Definisi Usia Dewasa	81
B. Perubahan Fisiologi dan Psikologis Usia Dewasa	82
C. Kebutuhan Gizi Usia Dewasa	83
D. Karakteristik Kebutuhan Gizi Orang Dewasa.....	84
E. Komposisi Tubuh dan Perubahannya pada Orang Dewasa.....	85
F. Pedoman Pemenuhan Gizi Dewasa	86
G. Status Gizi pada Orang Dewasa	87
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi pada Orang Dewasa....	88
I. Perhitungan Kebutuhan Kalori pada Orang Dewasa	90
J. Latihan	91
K. Rangkuman Materi	93
L. Glosarium.....	94
M. Daftar Pustaka.....	96

BAB 6 PEMENUHAN GIZI PADA ANAK SEKOLAH	99
A. Konsep Dasar Pemenuhan Gizi pada Anak Sekolah	100
B. Kebutuhan Makronutrien pada Anak Sekolah	102
C. Kebutuhan Mikronutrien pada Anak Sekolah.....	104
D. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Gizi pada Anak Sekolah.....	106
E. Strategi Intervensi dan Edukasi Gizi pada Anak Sekolah	108
F. Latihan Soal	111
G. Rangkuman Materi	113
H. Glosarium.....	114
I. Daftar Pustaka.....	116
 BAB 7 KONSEP DASAR GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN	 119
A. Definisi Gizi Dalam Daur Kehidupan.....	121
B. Continuum of Care	122
C. 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)	124
D. Masalah Gizi dalam Daur Kehidupan	125
E. Faktor yang Berpengaruh dalam Kesehatan dan Gizi	127
F. Latihan Soal	129
G. Rangkuman Materi	132
H. Glosarium.....	133
I. Daftar Pustaka.....	136
 PROFIL PENULIS	 137

BAB 1

PEMENUHAN GIZI PADA KEHAMILAN

Pendahuluan

Kehamilan adalah fase penting dalam kehidupan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis dan metabolik secara signifikan. Pada periode ini, kebutuhan gizi ibu meningkat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, sekaligus menjaga kesehatan ibu hamil. Asupan gizi seimbang dan cukup selama kehamilan berperan dalam mencegah berbagai komplikasi selama kehamilan seperti bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta risiko stunting di kemudian hari.

Asupan zat gizi yang optimal selama kehamilan tidak hanya berpengaruh pada perkembangan janin di dalam kandungan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak di masa depan. Prinsip "1000 Hari Pertama Kehidupan" menekankan bahwa masa kehamilan hingga usia dua tahun adalah periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pemenuhan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral) menjadi prioritas utama.

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam tentang kebutuhan gizi selama kehamilan, jenis makanan yang dianjurkan, serta berbagai masalah yang dapat terjadi pada ibu hamil.

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya pemenuhan gizi yang baik selama masa kehamilan.
2. Mengidentifikasi kebutuhan gizi ibu hamil berdasarkan trimester kehamilan.
3. Menilai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan gizi saat kehamilan.
4. Menganalisis dampak kekurangan dan kelebihan gizi selama kehamilan terhadap kesehatan ibu dan janin.
5. Mengaplikasikan prinsip-prinsip gizi dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil.

Capaian Pembelajaran:

1. **Pengetahuan:** Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan prinsip pemenuhan gizi pada kehamilan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil.
2. **Keterampilan:** Mahasiswa dapat merencanakan pola makan dan suplemen gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, serta dapat mengidentifikasi tanda-tanda malnutrisi pada ibu hamil.
3. **Sikap:** Mahasiswa menunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya pemenuhan gizi yang optimal bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin.
4. **Analisis dan Evaluasi:** Mahasiswa dapat mengevaluasi pola makan dan kebiasaan hidup ibu hamil serta memberikan solusi berbasis bukti ilmiah terkait pemenuhan gizi yang lebih baik.

A. Pentingnya Pemenuhan Gizi pada Kehamilan

Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk perkembangan janin yang sehat. Asupan gizi yang adekuat dapat mendukung pertumbuhan fisik, neurologis, dan perkembangan organ-organ vital pada janin. Sebaliknya, kekurangan atau kelebihan gizi dapat mengganggu proses ini dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta kelainan pada janin.

Selama kehamilan, tubuh ibu beradaptasi untuk menyediakan zat gizi yang diperlukan oleh janin. Asupan gizi yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik janin, termasuk pembentukan jaringan, organ, dan tulang. Protein, lemak, dan karbohidrat merupakan zat gizi makro yang penting untuk mendukung pertumbuhan janin. Protein berperan dalam pembentukan sel dan jaringan, sedangkan lemak menjadi sumber energi cadangan yang sangat penting bagi janin, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Karbohidrat juga memberi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal.

Asupan zat gizi pada masa kehamilan juga sangat penting untuk perkembangan sistem saraf pusat pada janin. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pemenuhan asam folat (vitamin B9), yang sangat penting pada trimester pertama. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf pada janin, seperti spina bifida atau anencephaly. Selain itu, asupan asam lemak omega-3, terutama DHA (dokosaheksaenoat), juga sangat berperan dalam perkembangan otak dan penglihatan janin. Kekurangan omega-3 dapat mengganggu perkembangan kognitif dan penglihatan bayi setelah lahir.

Organ-organ vital janin seperti jantung, ginjal, dan paru-paru berkembang pesat selama kehamilan. Pemenuhan gizi yang tepat, terutama mineral seperti zat besi, kalsium, dan yodium, sangat penting untuk mendukung pembentukan dan fungsi organ-organ ini. Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam darah, yang mendukung pasokan oksigen ke janin. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi janin, sedangkan yodium diperlukan untuk perkembangan kelenjar tiroid yang mengatur metabolisme tubuh janin.

Kekurangan asupan zat gizi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, baik untuk ibu maupun janin. Salah satu contohnya adalah kejadian kekurangan energi dan protein yang dapat menyebabkan bayi memiliki berat badan lahir rendah (BBLR), berisiko meningkatkan angka kematian perinatal dan gangguan

perkembangan motorik serta kognitif pada bayi. Selain itu, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada ibu sehingga mempengaruhi suplai oksigen ke janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan janin.

Adapun kelebihan zat gizi pada ibu hamil, terutama yang mengarah pada obesitas, juga berdampak buruk bagi janin. Kelebihan berat badan ibu dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklampsia, yang semuanya dapat mengganggu aliran darah ke janin dan meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan. Janin yang berkembang dalam kondisi kelebihan gizi juga berisiko memiliki berat badan lahir lebih besar, yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan dan meningkatkan risiko obesitas dan diabetes pada anak di masa depan.

Secara keseluruhan, pemenuhan gizi yang seimbang dan tepat selama kehamilan adalah kunci untuk mendukung perkembangan janin yang sehat. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memperhatikan asupan gizi mereka dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan lemak sehat, serta menghindari kekurangan atau kelebihan gizi yang dapat berisiko bagi kesehatan janin dan ibu. Pemeriksaan rutin dan konsultasi gizi dengan tenaga kesehatan juga sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi yang optimal sepanjang kehamilan.

B. Kebutuhan Gizi pada Setiap Trimester Kehamilan

Kebutuhan gizi ibu hamil bervariasi selama masa kehamilan. Setiap trimester memiliki kebutuhan yang spesifik dan penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan pola makan yang seimbang.

Ibu hamil membutuhkan asupan energi seperti pada umumnya agar dapat beraktivitas dengan baik. Ibu hamil pada trimester pertama harus ada penambahan asupan energi sebanyak 180 kkal yang diperlukan untuk pertumbuhan janin. Adapun pada trimester kedua terdapat penambahan kebutuhan energi ibu hamil yaitu 300 kkal/hari. Pada trimester ketiga penambahannya sama yaitu 300 kkal/hari untuk mendukung pertumbuhan janin yang lebih pesat.

Zat gizi makro berikutnya yaitu protein yang berperan dalam pembentukan jaringan ibu dan janin. Kebutuhan protein ibu hamil pada trimester pertama ada penambahan yaitu 1 g/hari. Adapun pada trimester kedua harus ditambah sebesar 10 g/hari dan pada trimester ketiga penambahan kebutuhan proteinnya yaitu 30 g/hari.

Lemak merupakan zat gizi makro yang juga dibutuhkan oleh ibu hamil. Lemak esensial seperti asam lemak omega-3 dan omega-6 sangat penting untuk

perkembangan otak janin. Ibu hamil membutuhkan lemak tetap sekitar 20-35% dari total energi, dengan sumber lemak yang dianjurkan yaitu ikan, kacang-kacangan, minyak nabati, alpukat dan yang lainnya. Penambahan kebutuhan lemak di trimester 1, 2, dan 3 sama yaitu sebesar 2,3 g/hari.

Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang juga dibutuhkan oleh tubuh termasuk ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan tambahan karbohidrat sebesar 25 g/hari pada trimester pertama. Adapun pada trimester kedua dan ketiga tambahannya yaitu 40 g/hari.

Vitamin merupakan zat gizi mikro yang berperan sebagai zat pengatur. Ibu hamil membutuhkan berbagai vitamin terutama asam folat sebesar 600 mcg/hari yang berperan penting untuk mencegah kejadian cacat tabung saraf pada janin. Ibu hamil juga membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mcg/hari yang berperan penting untuk kesehatan tulang ibu dan janin. Adapun kebutuhan vitamin A ibu hamil yaitu sebanyak 750-770 mcg/hari yang bermanfaat untuk perkembangan sel dan sistem imun. Akan tetapi tidak dianjurkan konsumsi vitamin A dalam jumlah tinggi karena dapat menyebabkan toksisitas.

Selain vitamin, zat gizi mikro yang berperan sebagai zat pengatur juga yaitu mineral. Ibu hamil membutuhkan zat besi sebesar 27 mg/hari yang berperan penting dalam pencegahan anemia pada ibu hamil. Adapun kebutuhan kalsium ibu hamil yaitu 1000 mg/hari yang sangat bermanfaat untuk pembentukan tulang janin. Ibu hamil juga memerlukan asupan iodium sebesar 220 mcg/hari untuk perkembangan otak janin. Mineral penting lainnya juga terdapat zink yang dibutuhkan ibu hamil sebanyak 11-13 mg/hari yang bermanfaat untuk pertumbuhan sel dan sistem imun janin.

Kebutuhan gizi ibu hamil di setiap trimester berbeda-beda dan pada umumnya meningkat dari trimester awal ke trimester berikutnya. Pada trimester pertama dibutuhkan energi untuk awal perkembangan janin. Selain itu juga protein dibutuhkan untuk perkembangan awal plasenta dan jaringan embrio. Lemak juga dibutuhkan sebagai sumber energi cadangan. Pada trimester pertama ini juga sudah membutuhkan asam folat untuk mencegah kejadian cacat tabung saraf pada janin.

Pada trimester kedua kebutuhan energi meningkat atau harus ditambah sebanyak 300 kkal/hari untuk mendukung pertumbuhan janin yang lebih cepat. Kebutuhan protein juga ditambah untuk peningkatan sintesis jaringan janin dan organ ibu memerlukan asupan yang lebih tinggi. Kebutuhan lemak juga ditambah untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin. Kebutuhan asupan vitamin dan mineral seperti kalsium (1000 mg/hari) untuk pembentukan tulang janin, zat besi (27 mg/hari) untuk mendukung peningkatan volume darah ibu. Pada trimester kedua

ini terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi karena sedang terjadi proses pertumbuhan organ-organ vital janin.

Pada trimester ketiga terdapat peningkatan atau penambahan kebutuhan energi yaitu sebesar 300 kkal/hari untuk mendukung pertumbuhan janin yang cukup pesat. Selain itu kebutuhan protein juga mencapai 1,5 g/kg berat badan untuk pembentukan otot dan jaringan tubuh janin. Lemak dibutuhkan untuk mendukung penyimpanan energi dan perkembangan sistem saraf. Adapun mineral seperti iodium (220 mcg/hari) untuk perkembangan otak janin, serta kebutuhan zat besi tetap tinggi untuk mencegah anemia ibu. Pada trimester ini kebutuhan zat gizi meningkat lebih tinggi dari trimester 1 dan 2 dikarenakan terjadinya pertumbuhan janin yang mencapai puncaknya menjelang persalinan, sehingga diperlukan lebih banyak energi dan zat gizi.

C. Zat Gizi yang Dibutuhkan Selama Kehamilan

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi ibu hamil dan janin yang sedang berkembang. Sebagai makronutrien utama, karbohidrat menyediakan glukosa yang diperlukan untuk metabolisme sel dan fungsi organ tubuh, termasuk otak. Jumlah karbohidrat yang dianjurkan yaitu 50-60% dari total energi. Asupan karbohidrat yang cukup sesuai kebutuhan dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah terjadinya proses ketosis. Sumber karbohidrat yang dianjurkan yaitu makanan dari gandum utuh dan kentang, dengan pengolahan dikukus atau dibakar atau digoreng tanpa minyak atau bukan *deep-fried*. Karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan tidak hanya memberikan energi tetapi juga tinggi serat yang membantu mencegah konstipasi, suatu masalah umum pada ibu hamil akibat perubahan hormonal dan tekanan dari janin yang membesar (Schulze et al., 2018).

Konsumsi gula pada ibu hamil harus dibatasi dan tidak boleh lebih dari 5% dari jumlah energi atau 25 g (5 sdt). Kelebihan gula dapat meningkatkan risiko obesitas. Ibu hamil tidak dianjurkan konsumsi minuman *softdrinks* yang meningkatkan risiko preeklampsia dan kelahiran premature.

Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berperan dalam mendukung perkembangan janin. Glukosa dari karbohidrat menjadi bahan bakar utama bagi otak janin, yang mulai berkembang pesat sejak trimester pertama (Burdge & Lillycrop, 2019). Kekurangan asupan karbohidrat dapat menyebabkan ketosis, yaitu tubuh memecah lemak sebagai sumber energi utama, yang berpotensi berdampak negatif pada pertumbuhan janin (Benton, 2011). Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik rendah

untuk menjaga kestabilan gula darah dan mencegah risiko diabetes gestasional (Moses et al., 2009).

2. Protein

Asupan protein yang cukup sesuai kebutuhan selama kehamilan sangat penting untuk pembentukan jaringan janin. Sumber protein yang dianjurkan yaitu produk susu dan turunannya, ikan dan daging, protein nabati seperti kacang-kacangan, dan yang lainnya. Kandungan protein pada makanan bervariasi seperti 100 g daging mengandung 25-35 g protein, 120 g ikan mengandung 25-30 g protein, 1 butir telur mengandung 6 g protein, selembar keju mengandung 15 g protein, 150 g kacang mengandung 15 g protein.

3. Lemak

Lemak merupakan bagian dari zat gizi yang harus dikonsumsi dan merupakan sumber energi. Lemak juga dibutuhkan dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam mengonsumsi lemak. Anjurkan konsumsi lemak pada ibu hamil yaitu 30% dari total energi yang dikonsumsi. Penentuan lemak yang dikonsumsi harus diperhatikan. Asam lemak omega 3 yaitu eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids dibutuhkan untuk perkembangan otak dan retina janin. Asam lemak ini juga dapat mengurangi risiko kelahiran premature, risiko terkena penyakit kardiovaskuler di masa dewasa dan mengurangi risiko depresi prenatal. Asam lemak omega 3 ini sangat penting pada trimester kedua dan ketiga. Asupan yang dianjurkan yaitu docosahexaenoic acid yaitu 200–300 mg/hari, yang dapat dipenuhi dari 2 kali sajian ikan (150-300 g). Pengolahan ikan yang disarankan yaitu dipanggang, dikukus. Proses pengolahan yang tidak dianjurkan yaitu ikan yang diasinkan, diasamkan, diawetkan atau diasap. Konsumsi ikan yang berlebihan terutama ikan laut dapat menyebabkan asupan merkuri berlebih yang berbahaya karena merusak sistem saraf anak.

Asupan asam lemak omega 3 juga bisa didapatkan dari telur dan susu. Asupan lemak jenuh yang harus dibatasi yang berasal dari mentega, lemak daging dan minyak sawit.

4. Serat

Serat merupakan zat yang dibutuhkan oleh ibu hamil yang bermanfaat untuk mencegah konstipasi dan mencegah penyakit hemoroid, juga mengurangi risiko diabetes gestasional dan preeklampsia. Makanan yang tinggi serat juga mengandung mineral, vitamin dan zat biologi aktif lainnya. Sumber utama serat yaitu produk gandum utuh seperti roti gandum, bubur atau pasta, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran.

5. Vitamin dan mineral

Kebutuhan vitamin dan mineral pada masa kehamilan lebih tinggi daripada kondisi tidak hamil. Oleh karena itu ibu hamil harus memperhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi yang harus sesuai dengan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai anjuran. Asupan asam folat, iodin, zat besi sangat penting sejak sebelum kehamilan dan saat kehamilan.

Berikut tabel sesuai permenkes untuk zat gizi ibu hamil

Berikut ini tabel Angka Kecukupan Gizi tambahan bagi ibu hamil berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia.

Tabel 1.1: Angka kecukupan gizi tambahan bagi ibu hamil

Kondisi ibu hamil (trimester)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)	Vit.D (mcg)	Folat (mcg)	Besi (g)
			Total	Omega 3	Omega 6						
Trimester 1	+180	+1	+2,3	+0,3	+2	+25	+3	+300	+0	+200	+0
Trimester 2	+300	+10	+2,3	+0,3	+2	+40	+4	+300	+0	+200	+9
Trimester 3	+300	+30	+2,3	+0,3	+2	+40	+4	+300	+0	+200	+9

D. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Gizi pada Kehamilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada pemenuhan gizi saat kehamilan bisa dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor internal yang berperan dalam mempengaruhi pemenuhan gizi ibu yaitu usia ibu, status gizi sebelum hamil, kondisi kesehatan ibu dan kebiasaan makan.

1. Usia ibu

Usia ibu memiliki peranan penting dalam menentukan kecukupan gizi dan risiko komplikasi saat kehamilan. Usia remaja (<20 tahun) yang mengalami kehamilan menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan gizi karena usia ini masih berada dalam fase pertumbuhan sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi. Jika terjadi kekurangan gizi maka akan berdampak pada pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko kejadian kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR).

Ibu yang hamil pada masa dewasa (20-35 tahun) merupakan usia ideal untuk kehamilan karena tubuh ibu umumnya telah memiliki kematangan fisik dan biologis, juga memiliki zat gizi cadangan yang lebih stabil.

Jika usia kehamilan >35 tahun, ibu memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi dan preeklamsia. Oleh karena itu, jika pada usia ini mengalami kehamilan maka memerlukan upaya agar status gizi terjaga dan pemenuhan gizi terpenuhi untuk mencegah masalah gizi dan kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi ibu dan janin.

2. Status gizi sebelum hamil

Status gizi sebelum kehamilan menentukan kesiapan tubuh ibu dalam menghadapi kehamilan. Jika ibu hamil sebelumnya dalam kondisi kurang gizi (IMT <18,5 kg/m²) maka berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan mengalami hambatan pertumbuhan intrauterine. Adapun jika ibu hamil sebelumnya memiliki status gizi normal (IMT 18,5–24,9 kg/m²) maka ibu berada pada kondisi ideal karena memiliki cadangan energi dan zat gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan janin. Status gizi ibu hamil yang sebelumnya berada pada status gizi kelebihan berat badan atau obesitas (IMT >25 kg/m²) berisiko mengalami komplikasi seperti penyakit diabetes gestasional, hipertensi dan preeklamsia. Bayi yang dilahirkan juga berisiko tinggi mengalami obesitas dan penyakit metabolik dalam jangka panjangnya.

3. Kondisi kesehatan ibu

Beberapa kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum atau selama kehamilan dapat mempengaruhi status gizi dan perkembangan janin seperti beberapa kondisi berikut. Ibu dengan kondisi diabetes baik tipe 1, 2 ataupun gestasional harus mengontrol kadar gula darah dengan pola makan yang seimbang. Ibu dengan kondisi ini dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah dan rutin memantau kadar gula darah untuk mencegah komplikasi. Kondisi berikutnya adalah ibu hamil yang mengalami hipertensi dapat meningkatkan risiko preeklamsia dan pertumbuhan janin terhambat. Pola makan yang disarankan yaitu membatasi asupan garam, meningkatkan asupan kalium dan menjaga keseimbangan cairan tubuh.

Ibu hamil yang mengalami kondisi anemia (kekurangan zat besi) baik sebelum maupun selama kehamilan dapat berdampak pada kelelahan dan gangguan perkembangan otak janin. Pola makan dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan suplemen zat besi bagi ibu hamil yang berisiko.

4. Kebiasaan makan

Kebiasaan makan ibu hamil sangat memengaruhi kecukupan zat gizi yang diperoleh selama kehamilan. Ibu hamil harus memiliki asupan makanan yang seimbang antara zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) yang cukup. Ibu hamil juga disarankan mengurangi konsumsi makanan cepat saji karena sebagian besar mengandung tinggi gula, garam, dan lemak trans, yang dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes gestasional. Ibu hamil yang menjaga pola makan yang teratur dengan frekuensi makan yang cukup dapat mencegah hipoglikemia dan memastikan ketersediaan energi bagi janin. Hal terakhir adalah ibu hamil yang mengonsumsi kafein yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keguguran, alkohol dapat menyebabkan fetal alcohol syndrome (FAS) yang berdampak pada perkembangan otak janin.

Faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi pada kehamilan berikutnya yaitu faktor eksternal seperti akses terhadap makanan sehat dan bergizi, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi, serta lingkungan yang mendukung pola makan sehat.

1. Akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi

Keterjangkauan atau akses terhadap bahan makanan yang bergizi berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Daerah yang memiliki keterbatasan akses pada bahan dapat menyulitkan ibu hamil untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Harga makanan juga berpengaruh, jika harga makanan yang bergizi mahal maka sulit untuk didapatkan ibu hamil yang berkeondisi sosial ekonominya rendah. Selain itu jarak atau transportasi ke pasar atau toko penjual makanan yang sehat dan bergizi juga berpengaruh pada pola konsumsi ibu hamil.

2. Status sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi ibu dapat berdampak langsung pada pola makan dan asupan gizi ibu hamil. Keluarga dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi serta layanan kesehatan yang optimal. Selain itu juga ibu dengan status ekonomi lebih baik dapat lebih mudah mendapatkan layanan prenatal, suplemen gizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin.

3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang gizi selama kehamilan sangat berperan dalam menentukan kebiasaan makan ibu. Ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Selain itu juga adanya program edukasi gizi dari tenaga kesehatan atau media dapat meningkatkan kesadaran ibu tentang pentingnya zat gizi tertentu selama kehamilan.

4. Lingkungan yang mendukung

Kondisi lingkungan sosial dan budaya dapat memengaruhi kebiasaan makan ibu hamil. Adanya dukungan keluarga berupa peran pasangan dan keluarga lainnya dalam menyediakan makanan yang bergizi merupakan hal yang penting bagi ibu hamil. Adanya budaya atau tradisi seperti pantangan makanan tertentu selama kehamilan yang mengurangi asupan zat gizi maka berpengaruh pada kondisi kehamilan. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti pasar sehat dan layanan konsultasi gizi juga membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan zat gizi selama kehamilan.

E. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Zat Gizi pada Kehamilan

Kondisi kekurangan atau kelebihan zat gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada ibu dan janin. Jika ibu hamil mengalami kekurangan gizi seperti kekurangan energi dan protein maka dapat menghambat pertumbuhan janin, meningkatkan risiko BBLR, dan menyebabkan kelelahan pada ibu. Jika ibu mengalami kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada ibu, meningkatkan risiko persalinan prematur dan perdarahan saat melahirkan. Jika ibu hamil mengalami kekurangan asam folat maka dapat menyebabkan cacat tabung saraf pada janin seperti spina bifida. Selanjutnya jika ibu hamil mengalami kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin D, kalsium, dan yodium dapat menyebabkan gangguan perkembangan tulang, fungsi tiroid, dan sistem imun janin.

Kondisi kelebihan gizi juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada ibu hamil. Ibu hamil dengan status obesitas dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional, hipertensi, preeklamsia, dan persalinan dengan operasi caesar. Ibu hamil dengan kondisi makrosomia (bayi besar) dapat menyebabkan janin yang terlalu besar akibat kelebihan energi dan gula pada ibu sehingga menyebabkan kesulitan saat persalinan dan meningkatkan risiko cedera lahir. Ibu dengan kelebihan asupan kalori dan gula dapat menyebabkan resistensi insulin pada ibu, yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Selanjutnya ibu dengan kelebihan gizi dapat berisiko melahirkan bayi obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular saat dewasa.

Kondisi kekurangan dan kelebihan zat gizi pada ibu hamil di atas dapat dicegah atau dilakukan langkah preventif, selain juga dapat ditangani jika sudah terlanjur terjadi. Berikut beberapa cara mengatasi kekurangan dan kelebihan zat gizi pada ibu hamil.

1. Cara mengatasi kekurangan gizi

- Meningkatkan asupan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi makanan tinggi protein, zat besi, kalsium, dan asam folat.

- Suplemen gizi yaitu mengonsumsi suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin sesuai anjuran dokter.
- Edukasi gizi yaitu meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya gizi selama kehamilan.
- Akses ke pelayanan kesehatan yaitu mengikuti program pemantauan kehamilan dan intervensi gizi dari tenaga kesehatan.

2. Cara mengatasi kelebihan gizi

- Pengaturan pola makan yaitu mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula, dan kalori berlebih.
- Aktivitas fisik teratur yaitu ibu hamil berolahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga prenatal untuk menjaga berat badan ideal.
- Pemantauan berat badan yaitu ibu hamil mengikuti anjuran peningkatan berat badan sesuai indeks massa tubuh (IMT) sebelum hamil.
- Konsultasi dengan ahli gizi yaitu mengatur pola makan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan kehamilan.

F. Peran Konseling dan Edukasi Gizi pada Ibu Hamil

Edukasi gizi merupakan bagian penting dalam membantu ibu hamil dalam memahami dan mengelola pemenuhan gizi dengan cara yang efektif dan praktis. Berikut ini beberapa hal penting terkait peran konseling dan edukasi gizi pada ibu hamil

1. Pentingnya konseling gizi di fasilitas kesehatan

Konseling gizi di fasilitas kesehatan berperan penting dalam memastikan ibu hamil mendapatkan informasi yang tepat mengenai kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatan ibu, status gizi, dan perkembangan janin.

2. Teknik pemberian edukasi yang efektif bagi ibu hamil

Edukasi gizi yang efektif harus mempertimbangkan beberapa kondisi dan tingkat pemahaman ibu hamil. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk edukasi pada ibu hamil yaitu sebagai berikut

- Pendekatan personal yaitu konsultasi secara individu untuk memahami kebutuhan spesifik ibu hamil.
- Edukasi berbasis kelompok yaitu seminar atau kelas ibu hamil untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kesadaran bersama.
- Penggunaan media visual yaitu berupa infografis, video, atau aplikasi digital untuk mempermudah pemahaman tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang.

- Demonstrasi praktis yaitu pelatihan memasak makanan sehat dan bergizi bagi ibu hamil untuk meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan makanan bergizi.
 -
3. Mendorong perilaku makan yang sehat dan bergizi serta pengelolaan gaya hidup
- Mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan bergizi memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang dengan porsi yang tepat, membatasi asupan gula, garam, dan lemak jenuh, melakukan aktivitas fisik yang aman seperti berjalan kaki atau senam hamil, serta menghindari stres berlebihan dengan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga.

G. Latihan

Kerjakan soal-soal di bawah ini:

1. Jelaskan pentingnya pemenuhan gizi pada ibu hamil
2. Jelaskan kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester 1, 2 dan 3
3. Jelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi gizi ibu hamil
4. Jelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi gizi ibu hamil
5. Jelaskan akibat kekurangan dan kelebihan gizi pada ibu hamil

H. Rangkuman Materi

Pemenuhan gizi yang optimal selama kehamilan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup usia ibu, status gizi sebelum kehamilan, kondisi kesehatan, dan kebiasaan makan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi akses terhadap makanan sehat, status sosial ekonomi, pendidikan gizi, serta lingkungan yang mendukung pola makan sehat.

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti anemia, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta gangguan perkembangan janin. Sebaliknya, kelebihan gizi juga memiliki risiko, seperti obesitas, diabetes gestasional, hipertensi, dan makrosomia pada bayi. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan penanganan gizi yang tepat sangat diperlukan, termasuk melalui pola makan seimbang, pemantauan berat badan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta konsumsi suplemen yang direkomendasikan.

Konseling dan edukasi gizi memiliki peran penting dalam memastikan ibu hamil mendapatkan informasi yang tepat tentang zat gizi yang diperlukan selama

kehamilan. Dengan pendekatan yang efektif, seperti konsultasi personal, edukasi berbasis kelompok, penggunaan media visual, dan demonstrasi praktis, ibu hamil dapat memahami pentingnya pola makan sehat dan pengelolaan gaya hidup. Dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan juga diperlukan untuk membantu ibu hamil menerapkan kebiasaan makan yang sehat serta menjaga kesehatannya selama masa kehamilan.

I. Glosarium

AKG	: Angka Kecukupan Gizi
BBLR	: Berat Bayi Lahir Rendah
IMT	: Indeks Massa Tubuh

J. Daftar Pustaka

- Institute of Medicine (IOM). (2009). *Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids*. Washington, DC: National Academies Press.
- World Health Organization (WHO). (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: WHO.
- Ministry of Health Indonesia. (2019). *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

BAB 2

PEMENUHAN GIZI PADA BAYI

Pendahuluan

Gizi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada masa awal kehidupan, asupan gizi yang optimal berperan dalam menentukan kesehatan, kecerdasan, serta daya tahan tubuh bayi di masa depan. Pemberian gizi yang tidak adekuat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, stunting, dan gangguan tumbuh kembang. Oleh karena itu pengelolaan makan yang baik dan benar pada bayi sangat diperlukan untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal.

ASI merupakan sumber utama nutrisi bagi bayi selama enam bulan pertama kehidupan. Oleh karena itu, ibu menyusui perlu menjaga pola makan yang sehat, karena asupan makanan yang dikonsumsi akan memengaruhi kualitas dan jumlah ASI yang dihasilkan.

Bab ini akan membahas tentang pemenuhan gizi untuk bayi, masalah-masalah gizi serta menguraikan prinsip pemberian makan pada bayi sesuai usianya. Tujuan penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan prinsip pemenuhan gizi pada masa bayi.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi serta ASI eksklusif dan MP-ASI. Diuraikan juga pada Bab ini dampak kekurangan dan kelebihan gizi pada bayi serta yang paling penting adalah prinsip pemberian makan pada bayi. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi prinsip pemenuhan gizi pada bayi yang komprehensif sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Tujuan Intruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah gizi pada bayi
3. Mahasiswa mampu menguraikan kebutuhan zat gizi pada bayi
4. Mahasiswa mampu menjelaskan ASI Eksklusif
5. Mahasiswa mampu melakukan dan merencanakan pemberian MP- ASI
6. Mahasiswa mampu merekomendasikan bentuk dan jenis makanan bayi sesuai usia.

Capaian Pembelajaran:**Kognitif:**

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian bayi serta konsep-konsep gizi pada bayi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami ASI eksklusif
3. Mahasiswa mampu menghubungkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dengan masalah gizi baik kekurangan maupun kelebihan gizi pada masa bayi

Psikomotor :

1. Mahasiswa mampu melakukan dan merencanakan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Afektif :

1. Mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan dalam menyusun makanan bayi sesuai dengan usianya
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam memberikan edukasi ASI eksklusif dan MP-ASI.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian bayi, konsep pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menjelaskan juga tentang masalah gizi pada bayi, prinsip pemberian makan pada bayi, memberikan edukasi dan konseling tentang ASI Eksklusif, pemberian MP- ASI serta keterampilan mempraktekkan menyusun makanan sesuai usia bayi.

A. Konsep pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi

Usia bayi merupakan fase awal dan kritis dalam siklus kehidupan, ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, termasuk peningkatan signifikan pada berat dan tinggi badan dalam satu tahun pertama setelah kelahiran. Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi fisik, kognitif, maupun emosional. Bayi sangat bergantung pada asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan organ tubuh dan sistem kekebalan yang optimal (Kurdaningsih & Lestari, 2020).

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bayi adalah anak yang berusia 0 sampai 11 bulan. Bayi baru lahir adalah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari (RI, 2014). Pada masa ini merupakan masa yang menyenangkan baik fisik maupun dalam tingkah lakunya, karena pada masa ini adalah masa yang polos dan unik bagi seorang manusia, namun demikian masa bayi juga merupakan suatu tahap perkembangan manusia setelah dilahirkan sehingga merupakan masa yang cukup menegangkan karena bayi harus mulai hidup mandiri dan lepas dari ketergantungannya didalam rahim selama ini.

Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik bayi yang mencakup berat dan tinggi badan, serta perkembangan organ tubuh. Sementara itu, perkembangan mencakup perubahan dalam kemampuan motorik, kognitif, sosial, dan emosional yang mendukung interaksi bayi dengan lingkungannya (Tama & Handayani, 2021).

Pertumbuhan fisik mencakup peningkatan berat dan tinggi badan, sementara perkembangan mencakup aspek motorik, kognitif, sosial, dan emosional.

1. Tahapan Pertumbuhan Fisik Bayi

- a. Berat Badan: Pada empat hingga enam bulan pertama, berat badan bayi normalnya meningkat dua kali lipat dari berat lahir, dan tiga kali lipat saat bayi berusia satu tahun.
- b. Tinggi Badan: Tinggi badan bayi meningkat sekitar 50% dari tinggi lahir pada usia satu tahun.

- c. Perkembangan Organ: Sistem pencernaan, pernapasan, dan saraf mengalami pematangan untuk mendukung kehidupan di luar rahim.

Pada saat dilahirkan panjang rata-rata bayi adalah 50 cm dengan berat 3,4 kg, akan terjadi penurunan berat badan secara fisiologis antara 5%-10% setelah 10-14 hari berat badan akan kembali normal, bayi mengalami empat penyesuaian utama yang dilakukan sebelum dapat memperoleh kemajuan dalam perkembangan yaitu perubahan suhu, pemapasan, menghisap, menelan dan cara pembuangan melalui organ-organ sekresi (Tama & Handayani, 2021).

Pertumbuhan bayi dipantau dengan antropometri secara rutin, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan, karena periode ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pengukuran antropometri yang biasa dilakukan meliputi:

- a. Berat Badan (BB) – Mengukur kenaikan berat badan bayi untuk menilai status gizi dan pertumbuhan.
- b. Tinggi/Panjang Badan (TB/PB) – Digunakan untuk melihat pertumbuhan linier bayi. Panjang badan diukur saat bayi berbaring (0-24 bulan), sedangkan tinggi badan diukur saat berdiri (>24 bulan).
- c. Lingkar Kepala (LK) – Menggambarkan pertumbuhan otak dan perkembangan sistem saraf.
- d. Lingkar Lengan Atas (LILA) – Kadang digunakan untuk menilai status gizi pada anak balita.

Pengukuran ini dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO untuk menentukan apakah pertumbuhan bayi sesuai dengan usianya. Jika ada penyimpangan, seperti berat badan kurang atau tinggi badan yang tidak sesuai usia, intervensi dapat segera dilakukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan (Hasanah, 2023).

Beberapa aspek pertumbuhan pada anak yang perlu dipantau adalah sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2022):

- a. Membandingkan pertambahan berat badan dengan standar kenaikan berat badan dengan menggunakan grafik berat badan menurut umur (BB/U) dan tabel kenaikan berat badan (*weight increment*)
- b. Membandingkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan standar pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan menggunakan grafik panjang atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) dan tabel pertambahan panjang badan atau tinggi badan (*height atau length increment*)
- c. Lingkar kepala Pemantauan lingkar kepala merupakan penilaian pertumbuhan anak yang mencerminkan ukuran dan pertumbuhan otak. Hasil pengukuran diplotkan pada grafik lingkar kepala WHO 2006 untuk mendeteksi adanya

gangguan perkembangan otak dengan melihat kecenderungan ukuran yang ada.

- d. Indeks berat badan menurut umur (BB/U) Digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (*underweight*), sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk.
- e. Indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) Digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*), sangat pendek (*severely stunted*), atau tinggi.
- f. Indeks berat badan menurut panjang atau tinggi badan (BB/PB atau BB/TB) Digunakan untuk menentukan status gizi pada anak umur 0 sampai dengan 59 bulan, yaitu apakah gizi buruk, gizi kurang (*wasted*), gizi baik (normal), berisiko gizi lebih (*possible risk of overweight*), gizi lebih (*overweight*), dan obesitas (*obese*).

2. Tahapan Perkembangan Bayi

a. Perkembangan Motorik Bayi

- Motorik Kasar: Bayi mulai mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, dan akhirnya belajar berjalan.
- Motorik Halus: Kemampuan menggenggam, meraih, dan memegang benda mulai berkembang seiring waktu.

b. Perkembangan Kognitif Bayi

Bayi mulai mengenali suara, wajah, dan benda di sekitarnya. Pada usia enam bulan, bayi mulai memahami hubungan sebab akibat, dan pada usia satu tahun, mereka mulai meniru perilaku orang dewasa.

c. Perkembangan Sosial dan Emosional Bayi

Bayi menunjukkan keterikatan dengan orang tua dan pengasuh, serta mulai mengenali ekspresi emosi. Mereka juga mulai menunjukkan rasa takut terhadap orang asing dan menunjukkan preferensi terhadap orang-orang yang sering berinteraksi dengannya.

Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri. Seorang anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan bagian tubuh lain yang terkait dengan fungsi berdiri anak terhambat. Perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya (Kementrian Kesehatan RI, 2022).

Beberapa aspek perkembangan pada anak yang perlu dipantau adalah sebagai berikut (RI, 2014):

- a. Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya.
- b. Gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, memegang sendok, menjimpit, menulis, dan sebagainya.
- c. Kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan lain sebagainya.

B. Masalah gizi pada bayi

Kekurangan gizi pada awal kehidupan dapat mengakibatkan terjadinya *growth faltering* (gagal tumbuh) sehingga berisiko menjadi anak yang lebih pendek dari yang normal. Kekurangan gizi juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, morbiditas dan mortalitas bayi dan balita. Gizi yang baik akan mempercepat pemulihan dan mengurangi intensitas (kegawatan) penyakit infeksi pada bayi dan balita. Masa bayi dan balita disebut juga masa *window of opportunity* yaitu periode emas pertumbuhan.

Kekurangan gizi pada bayi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gizi memegang peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Upaya perbaikan status gizi masyarakat akan memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional terutama dalam hal penurunan prevalensi gizi kurang pada balita yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Muthia et al., 2020). Berikut beberapa masalah utama yang dapat timbul akibat kekurangan gizi:

1. Gizi Kurang

Gizi kurang meruapkan suatu keadaan gizi bayi/balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut:

- a. BB/PB atau BB/TB berada di antara -3 sampai kurang dari -2 standar deviasi
- b. Lingkar lengan atas (LiLA) berada di antara 11,5 cm sampai dengan < 12,5 cm pada balita usia 6-59 bulan

2. Gizi Buruk

Keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut:

- a. BB/PB atau BB/TB kurang dari -3 standar deviasi

- b. Lingkar lengan atas (LiLA) < 11,5 cm (untuk usia 6 -59 bulan)
- c. edema, minimal pada kedua punggung kaki.

3. Kekurangan zat gizi mikro

a. Anemia gizi besi (AGB)

Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat gizi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan konsumsi atau karena gangguan absorpsi. Zat gizi yang bersangkutan adalah besi, protein, peridoksin (vitamin B6) yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis hem di dalam molekul hemoglobin, vitamin C yang mempengaruhi absorpsi dan pelepasan besi dari transferin ke dalam jaringan tubuh, dan vitamin E mempengaruhi stabilitas membran sel darah merah, sebagian anemia gizi adalah anemia gizi besi. Penyebab anemia gizi besi terutama karena makanan yang dimakan kurang mengandung besi (Aksu & Ünal, 2023).

Anemia adalah penyakit yang ditandai oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Akibatnya, fungsi dari hemoglobin untuk membawa oksigen keseluruh tubuh tidak berjalan dengan baik. Menurut kriteria Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seseorang mengalami bila kadar Hb < 11 gr/dl pada usia kurang dari 6 tahun dan kadar Hb < 12 gr/dl pada usia lebih dari 6 tahun (Agustina et al., 2020).

b. Kekurangan Vitamin A (KVA)

Kekurangan Vitamin A (KVA) mempunyai dampak yang besar terhadap pengembangan kualitas SDM karena fungsi vitamin A yang penting bagi kesehatan. Fungsi vitamin A antara lain dalam hal penglihatan, pertumbuhan, perkembangan tulang, perkembangan dan pemeliharaan jaringan epitel, serta proses imunologi dan reproduksi.

Buah dan sayur merupakan sumber vitamin (vitamin A dan C), terutama yang berwarna kuning, oranye, dan hijau, tetapi kandungan seratnya tinggi. Kebutuhan serat bayi dan anak sangat sedikit, maka pemberian buah dan sayur pada bayi dan anak dapat diperkenalkan dalam jumlah yang sedikit. Contoh sumber vitamin dan mineral adalah buah dan sayur yang mengandung vitamin A dan C seperti jeruk, mangga, tomat, bayam, wortel, dan lain-lain. Menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) kebutuhan vitamin A pada bayi usia 0 -5 bulan sebesar 375 RE dan bayi 6 – 11 bulan sebesar 400 RE (Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, 2019).

c. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Kekurangan yodium berakibat pada rendahnya tingkat intelegensia anak dan proses tumbuh kembangnya, yaitu menjadi kerdil atau kretin, gangguan pendengaran/tuli, retardasi mental, gangguan neuromotor, dan sebagainya.

Penyebab GAKY antara lain kurangnya asupan yodium, tingginya konsumsi makanan goitrogenik, air minum kotor dan genetik.

Kadar Thyroid Stimulating Hormone (TSH) pada bayi yang baru lahir/neonatal (bayi usia 0 – 28 hari) merupakan indikator yang menggambarkan fungsi tiroid dan dapat digunakan untuk deteksi dini adanya kretin. Skrining hipotiroid kongenital yaitu kadar TSH >20 mU/L (Hasanah, 2023).

C. Kebutuhan Zat Gizi pada bayi

Pemberian makanan yang tidak sesuai pada bayi dan balita dapat menyebabkan masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga kognitif, yang berakibat pada kecerdasan dan produktivitas kerja di masa depan. Pemberian makanan sesuai dengan ketentuan pada setiap tahapan umur harus dilakukan seefektif mungkin karena panjang dan tinggi badan menggambarkan pemenuhan asupan zat gizi dalam jangka panjang (Kesehatan & Makassar, 2013).

Kebutuhan gizi makro dan mikronutrient untuk bayi per kilogram berat badan bayi perhari lebih besar dibanding usia yang lain. Hal tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembelahan sel dan sintesa DNA selama masa pertumbuhan terutama energi dan protein (Kemenkes RI, 2021).

Kebutuhan gizi bayi menunjukkan laju pertumbuhan, energi yang dikeluarkan untuk aktivitas, kebutuhan metabolisme basal dan interaksi zat gizi yang dikonsumsi. Kebutuhan gizi bayi berusia 0-6 bulan dapat dipenuhi hanya melalui ASI sedangkan kebutuhan bayi pada usia 6-24 bulan meningkat dan tidak dapat dipenuhi melalui ASI saja sehingga harus ditambah oleh Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Kebutuhan zat gizi pada bayi per kg berat badan lebih tinggi dibandingkan usia lain karena dibutuhkan untuk pertumbuhan (Hasanah, 2023). Kebutuhan zat gizi yang penting pada bayi yaitu:

Energi

Kebutuhan gizi bayi berusia 0-6 bulan dapat dipenuhi hanya melalui ASI sedangkan kebutuhan bayi pada usia 6-24 bulan meningkat dan tidak dapat dipenuhi melalui ASI saja sehingga harus ditambah oleh Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Kebutuhan zat gizi pada bayi per kg berat badan lebih tinggi dibandingkan usia lain karena dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kebutuhan energy pada tahun pertama adalah 100-110 Kkal/kgBB/hr. Penggunaan energy tersebut adalah sebesar 50% untuk metabolisme basal, 5-10% untuk SDA, 12% untuk pertumbuhan 25% untuk aktifitas dan 10% terbuang melalui feses. Adapun anjuran

pemenuhan energy sehari diperoleh dari 50-60% Karbo hidrat, 25-35% lemak dan 10-15% dari protein (Kemenkes RI, 2021).

Angka kecukupan energi bagi bayi usia 0 – 5 bulan sebesar 550 kkal dan untuk usia 6 – 11 bulan sebesar 800 kkal. Pemenuhan energi pada bayi antara lain bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikomotorik, serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup yaitu pemeliharaan atau pemulihan peningkatan kesehatan bayi (Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, 2019).

Sebesar 35% kebutuhan energi digunakan oleh bayi untuk bertumbuh pada tiga bulan pertama kehidupan, kemudian kebutuhan energi gizi pada bayi dan balita menurun hingga 3% pada usia 12 bulan (Tama & Handayani, 2021).

1. Protein

Protein merupakan sumber asam amino essensial untuk pertumbuhan dan pembentukan serum, haemoglobin, enzim, hormon dan antibodi, memelihara sel-sel tubuh yang rusak, menjaga keseimbangan asam basa, cairan tubuh serta sebagai sumber energi.

Besaran asupan protein bayi dihitung berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi tugas tumbuh-kembang dan jumlah nitrogen yang hilang melalui air seni, tinja dan kulit bayi. Persentase total asam amino pada bayi lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan asam amino pada orang dewasa, terutama asam amino esensial. Beberapa jenis asam amino, seperti histidin, sangat diperlukan oleh bayi tetapi kurang dibutuhkan oleh orang dewasa. Selain itu, asam amino esensial seperti tirosin, sistin, dan taurin memiliki peran penting bagi bayi, terutama pada bayi prematur (Maemunah & Sari, 2022).

Selama enam bulan pertama, kebutuhan protein bayi dapat dipenuhi melalui ASI atau penggantinya. Setelah itu, sumber protein dapat diperoleh dari susu formula serta Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Protein dalam tubuh bayi berperan dalam:

- a. Mengatur, membangun, dan memperbaiki jaringan tubuh seperti mata, kulit, otot, jantung, paru-paru, otak, serta organ lainnya.
- b. Membentuk enzim, hormon, antibodi, dan komponen penting lainnya.
- c. Mendukung proses regulasi dalam tubuh.

Kandungan protein dalam ASI mencukupi kebutuhan bayi selama enam bulan pertama kehidupan, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan susu formula. Setelah usia enam bulan, asupan makanan perlu ditambah dengan sumber protein berkualitas tinggi, seperti yogurt, daging yang dihaluskan, kacang-kacangan yang dihaluskan, kuning telur yang dihaluskan, ikan yang

dihaluskan, atau sereal yang dicampur dengan susu formula atau ASI (Antarini et al., 2019).

2. Lemak

Kebutuhan akan lemak pada bayi 0-6 bulan dapat dipenuhi seluruhnya dari ASI. Setelah usia 6 bulan bayi harus mendapatkan tambahan lemak dari makanan. Asupan lemak pada bayi dianggap cukup jika memenuhi 31g lemak per hari sejak lahir hingga usia enam bulan dan 30g lemak per hari untuk bayi tujuh sampai 12 bulan pertama kehidupan. Jumlah ini berdasarkan rata-rata asupan lemak dari ASI untuk bayi usia 0-6 bulan dan rata-rata asupan lemak dari ASI dan makanan pendamping ASI pada bayi usia setelahnya (7-12 bulan) (Wali et al., 2021).

Lemak adalah zat yang terdiri dari lemak, minyak, dan kolesterol. Komponen utama dalam lemak adalah asam lemak, yang harus ada dalam makanan sehari-hari karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Asam lemak ini disebut asam lemak esensial, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu asam linoleat (AL) dan asam alfa-linolenat (ALL). Asam Linoleat (AL) termasuk dalam kelompok asam lemak omega-6, sumber utama: minyak nabati (seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari), kacang-kacangan, dan biji-bijian. Asam Alfa-Linolenat (ALL) termasuk dalam kelompok asam lemak omega-3, sumber utama: biji chia, biji rami, kenari, dan minyak kanola (Dhaded et al., 2020).

Angka Kecukupan Gizi lemak total untuk bayi usia 0-5 bulan adalah 31 gram, AKG omega 3 untuk bayi usia 0-5 bulan adalah 0.5 gram, AKG omega 6 untuk bayi usia 0-5 bulan adalah 4.4 gram (Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, 2019).

3. Karbohidrat

Asupan Karbohidrat sehari untuk bayi dianjurkan sekitar 40-60% total energi sehari. Fungsi utama karbohidrat adalah mensuplai energi untuk pertumbuhan, dan aktifitas. Jenis Karbohidrat yang paling cocok untuk bayi adalah Laktosa yang terdapat dalam ASI atau PASI (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Fungsi karbohidrat yakni; menjadi sumber energi, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori, memberikan rasa manis untuk makanan, menghemat protein, yakni apabila kandungan karbohidrat pada makanan kurang tercukupi, maka protein dipakai dalam rangka pemenuhan energi, dan sebagai pengatur metabolisme lemak (Hasanah, 2023).

Setelah menginjak usia 6 bulan, bayi memerlukan tambahan karbohidrat yang diperoleh dari MP-ASI, seperti sereal, produk berbahan tepung, dan buah-buahan. Jenis karbohidrat yang tidak dapat diserap tubuh akan mengalami fermentasi di usus bagian bawah, yang dapat menyebabkan diare, sakit perut,

dan muntah. Oleh karena itu, bayi yang berusia di bawah 6 bulan tidak disarankan untuk mengonsumsi jus buah atau sayuran (Festy, 2020).

D. ASI Eksklusif

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena ASI memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk pertumbuhan dan kesehatan sampai berumur 6 bulan. Selain itu ASI sangat menguntungkan ditinjau dari segi gizi, kesehatan, ekonomi maupun sosio-psikologis diantaranya membantu tumbuh kembang anak, mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit infeksi (Efendi et al., 2021).

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kepada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan. Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi karena manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan ibu dan bayi (Louis et al., 2022).

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan optimal. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan kerja sangat diperlukan untuk keberhasilan ASI eksklusif. Edukasi yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ASI eksklusif bagi masyarakat luas.

1. Komposisi ASI

ASI memiliki komposisi yang sangat kompleks dan sempurna untuk kebutuhan bayi, terdiri dari (Putri et al., 2021):

- a. Air: Sekitar 88% dari ASI terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga bayi tetap terhidrasi.
- b. Karbohidrat: Laktosa adalah karbohidrat utama yang mendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi.
- c. Protein: Terdiri dari whey dan kasein, protein ini mudah dicerna dan membantu dalam perkembangan otot dan jaringan tubuh.
- d. Lemak: Lemak dalam ASI menyediakan energi yang tinggi dan mendukung perkembangan otak serta sistem saraf.
- e. Vitamin dan Mineral: Seperti vitamin A, D, E, K, kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan bayi.
- f. Antibodi dan Enzim: Mendukung sistem kekebalan tubuh bayi dan membantu pencernaan.

2. Hormon yang Mempengaruhi Produksi ASI

Produksi dan pengeluaran ASI dipengaruhi oleh beberapa hormon penting, yaitu (Kemenkes RI, 2021):

- a. Prolaktin: Hormon ini berperan utama dalam produksi ASI. Prolaktin merangsang sel-sel di kelenjar payudara untuk memproduksi susu setelah melahirkan. Ketika bayi menyusui, payudara mengirimkan rangsangan ke otak. Otak kemudian bereaksi mengeluarkan hormon prolactin yang masuk ke dalam aliran darah menuju kembali ke payudara. Hormon prolactin merangsang sel-sel pembuat air susu untuk bekerja, memproduksi susu. Hormon prolactin berada dalam darah selama kurang lebih 30 menit, setelah proses menyusui. Jadi hormon prolactin bekerja untuk produksi air susu
- b. Oksitosin: Hormon ini berfungsi untuk merangsang refleks pengeluaran ASI atau "*let-down reflex*", yaitu kontraksi sel otot di sekitar alveoli payudara yang mendorong ASI keluar melalui saluran susu. Ketika menerima rangsangan dari payudara, otak juga mengeluarkan hormon Oksitosin. Hormon oksitosin diproduksi lebih cepat dari pada hormon prolactin. Hormon ini juga masuk ke dalam aliran darah menuju payudara. Di payudara hormon oksitosin bertugas merangsang sel-sel otot untuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan ASI hasil produksi sel-sel pembuat susu terdorong mengalir melalui saluran ASI menuju puting susu.
- c. Estrogen dan Progesteron: Selama kehamilan, kedua hormon ini membantu dalam perkembangan jaringan kelenjar payudara, tetapi kadar yang tinggi menghambat produksi ASI. Setelah melahirkan, penurunan kadar hormon ini memungkinkan produksi ASI dimulai.

3. Kebutuhan ASI

Kebutuhan ASI setiap bayi berbeda-beda tergantung pada usia, berat badan, dan tingkat aktivitasnya, yaitu (Efendi et al., 2021):

- a. Bayi baru lahir (0-1 bulan): Rata-rata membutuhkan sekitar 8-12 kali menyusui per hari, dengan volume sekitar 30-90 ml per sesi menyusui.
- b. Bayi usia 1-6 bulan: Kebutuhan ASI meningkat menjadi sekitar 750-900 ml per hari, meskipun frekuensi menyusui bisa berkurang menjadi 6-8 kali sehari karena kapasitas lambung bayi yang lebih besar.
- c. Bayi yang lebih 6 bulan: Setelah enam bulan, meskipun sudah mulai diperkenalkan MPASI (Makanan Pendamping ASI), ASI tetap menjadi sumber utama nutrisi hingga usia satu tahun.

Setelah melalui masa ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi baru dapat diberi asupan makanan pendamping ASI (MP- ASI), dan pemberian ASI tetap

dilanjutkan hingga usia 2 tahun sebagai nutrisi yang lengkap dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

E. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

MP- ASI merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna dapat memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlah. MP-ASI merupakan peralihan asupan yang semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat, Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan kemampuan alat pencernaan bayi dalam menerima MP-ASI (Mohammad et al., 2020).

1. Prinsip pemberian MP-ASI

Prinsip pemberian MP-ASI yang sesuai, sebagai berikut (UNICEF et al., 2023):

- a. Proses menyusui sebaiknya tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan anak hingga usia 2 tahun atau lebih.
- b. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dilakukan dengan pendekatan responsive feeding, yaitu tidak memaksa anak untuk makan, berinteraksi secara positif seperti berbicara, serta menjaga kontak mata selama proses makan.
- c. Pastikan kebersihan dan persiapan makanan dilakukan dengan standar higienis yang tepat untuk menjaga keamanan pangan.
- d. MP-ASI mulai diberikan saat anak berusia 6 bulan, dimulai dengan porsi kecil dan secara bertahap ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan anak.
- e. Konsistensi dan variasi makanan perlu ditingkatkan secara bertahap. Pada usia 6 bulan, bayi dapat mengonsumsi puree, makanan lumat (mashed), dan makanan semi-padat. Saat memasuki usia 8 bulan, bayi sudah dapat diberikan finger food atau makanan yang bisa dipegang sendiri. Ketika mencapai usia 12 bulan, bayi dapat mengonsumsi makanan keluarga, dengan menghindari makanan yang berisiko menyebabkan tersedak seperti kacang utuh dan anggur.
- f. Tingkatkan frekuensi makan anak secara bertahap sesuai kebutuhan energi dan jumlah konsumsi per makan. Bayi usia 6-8 bulan dianjurkan makan utama 2-3 kali sehari, sedangkan anak usia 9-23 bulan dapat makan utama 3-4 kali sehari, ditambah 1-2 kali camilan jika diperlukan.
- g. Berikan makanan yang bergizi seimbang dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Daging, unggas, ikan, dan telur sebaiknya dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin. Sayur dan buah kaya vitamin A juga

disarankan dikonsumsi harian. Hindari minuman rendah gizi seperti teh, kopi, dan minuman manis, serta batasi konsumsi jus karena dapat menyebabkan rasa kenyang berlebih sehingga mengurangi asupan makanan bergizi.

- h. Tambahkan MP-ASI yang diperkaya (fortifikasi) serta suplemen vitamin dan mineral bila diperlukan. MP-ASI berbasis nabati (plant-based) umumnya memiliki kandungan gizi terbatas, khususnya zat besi, seng (zinc), dan kalsium.
- i. Saat anak sedang sakit, tingkatkan asupan cairan dengan lebih sering menyusui untuk mencegah dehidrasi.

World Health Organization (WHO) 2023 mengenai Pedoman pemberian MPASI yaitu sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2024):

- a. Bayi usia 6-11 bulan yang tidak mendapatkan ASI (Bayi non ASI), dapat diberikan susu formula atau susu hewan, full fat. Sedangkan pada bayi usia 12-23 bulan dapat diberikan susu hewan, namun susu formula lanjutan tidak diperbolehkan.
- b. Produk susu adalah bagian dari keragaman asupan terutama bagi anak non ASI saat protein hewan lain tidak tersedia. Susu berperasa atau diberi imbuhan pemanis tidak boleh digunakan. Serta penyimpanan dan penanganan susu hewan secara aman harus diikuti.
- c. Bayi usia 6-23 bulan memerlukan keragaman pangan. Sumber protein hewani, buah, dan sayur harus dikonsumsi setiap hari. Kacang-kacangan perlu dikonsumsi sering terutama jika protein hewan dan sayur terbatas.
- d. MPASI dini walaupun difortifikasi dengan zat besi, TIDAK cukup mampu mencegah anemia pada populasi berisiko tinggi (contoh: ibu hamil menderita anemia berat, kebiasaan makan tanpa protein hewani, wilayah endemic malaria, dsb).
- e. Makanan pokok berpati Perlu Dibatasi (karena tidak memenuhi kualitas protein seperti pada protein hewani dan bukan sumber mineral penting dan vitamin B12. Beberapa termasuk antinutrien yang menurunkan penyerapan nutrisi). Jika makan pokok sudah karbohidrat, maka snack kudapan perlu yang berprotein, misalnya telur puyuh.
- f. Sebaiknya pilih bahan pangan utuh/alami, dan meminimalisir rafinasi (misalnya gunakan beras bukan tepung beras. Pilih atau olah jagung daripada tepung maizena).
- g. Makanan dan minuman tinggi gula, garam dan trans fat tidak boleh dikonsumsi (ada di produk kemasan, termasuk aneka biskuit dan keripik).
- h. Minuman berpemanis gula tidak boleh dikonsumsi (ada di susu kotak, aneka jus kemasan, teh manis, sirup, dll).

- i. Pemanis bukan gula tidak boleh dikonsumsi (termasuk malitol, xylitol, sorbitol, maltodekstrin, aspartam dll).
- j. Selain itu, konsumsi 100% jus buah harus dibatasi (anak wajib belajar makan buah, bukan minum jus, risiko diare tinggi karena masalah kebersihan).
- k. Tidak diperbolehkan mengonsumsi produk ULTRAPROSES (dikemas pabrikan, atau industri rumahan dengan bahan-bahan pabrikan/ bahan kimia).
- l. Dalam konteks tertentu, saat kebutuhan gizi tidak tercukupi, anak 6-23 bulan mendapat manfaat dari suplemen atau produk pangan terfortifikasi. Seperti suplemen yang bisa menambah vitamin dan mineral tertentu, namun tetap tanpa menggeser makanan pokok sehari-hari.
- m. Bagi yang telah mengonsumsi pangan kemasan terfortifikasi dapat meningkatkan asupan mikronutrien, walaupun demikian konsumsi makanan fortifikasi tidak boleh didukung penggunaannya.
- n. tidak ada satu pun produk sebagai pengganti pola makan beragam yang terdiri dari pangan sehat yang diolah secara minimal (rumahan).
- o. Responsive feeding/ pemberian makan sesuai sinyal lapar dan kenyang anak. Prinsipnya mendorong anak untuk makan sesuai dorongan fisiologis dan kebutuhan perkembangannya.

2. Syarat-Syarat Makanan Tambahan

Makanan pendamping ASI diberikan untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak dapat dicukupi oleh ASI, syarat makanan tambahan sebagai berikut (Domili et al., 2021):

- a. Makanan pendamping harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi.
- b. Makanan pendamping harus diberikan kepada bayi yang telah berusia 4-6 bulan.
- c. Makanan bayi mudah disiapkan dengan waktu pengolahan yang singkat
- d. Makanan pendamping ASI hendaknya mengandung protein
- e. Susunan hidangan sesuai dengan pola menu seimbang, bahan makanan yang tersedia dan kebiasaan makan
- f. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan selera serta daya terima bayi
- g. Makanan harus bersih dan bebas dari kuman.

3. Waktu pemberian MP-ASI

Waktu Pemberian Makanan Tambahan Makanan pendamping ASI diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 4-6 bulan sampai bayi berusia 24 bulan menurut kelompok umur (Festy, 2020):

1. Usia 0-4 bulan Bayi hanya diberikan ASI, lebih sering, lebih baik segera setelah lahir, ASI yang berwarna kuning-kuningan (kolostrum) diberikan kepada bayi.
2. Usia 4-6 bulan Bayi terus diberikan ASI disamping itu mulai memperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) berbentuk lumatan yang ditambah dengan air atau susu, pisang, dan pepaya yang dihaluskan.
3. Usia 6-9 bulan Bayi terus diberikan ASI pada umur 6 bulan. Alat pencernaan pada bayi sudah lebih berfungsi oleh karena itu bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Untuk mempertinggi nilai gizi makanan, nasi tim bayi ditambah sedikit demi sedikit dengan sumber zat lemak yaitu santan atau minyak kelapa atau margarin bahan makanan ini dapat menambah kalori makanan bayi, memberi rasa enak jika mempertinggi penyerapan vitamin A dan zat gizi lain yang larut dalam lemak.
4. Usia 9-12 bulan Bayi terus diberikan ASI disamping itu mulai diberikan makanan lunak seperti: bubur nasi, bubur kacang hijau, dan lain-lain. Pada usia 10 bulan bayi mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga secara bertahap bentuk dan kepadatan nasi tim.
5. Usia 12-24 bulan Bayi terus diberikan ASI, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) atau frekuensi makanan keluarga sekarang 3x sehari dengan porsi separuh makanan orang dewasa setiap kali makan selain tetap di berikan makanan selingan dua kali sehari.

F. Bentuk dan Jenis Makanan Bayi

1. Bentuk Makanan bayi

Pemberian makanan pendamping asi, sebaiknya dilakukan pada usia 6 bulan dikarenakan pada usia ini bayi anda sudah mulai mengalami perkembangan pencernaan yang sempurna. Pemberian yang lebih awal akan meningkatkan resiko kuman mudah masuk ke dalam tubuh bayi anda. Apalagi jika jenis makanan atau alat makan bayi belum terjaga kebersihan. Berikut bentuk makanan bayi sesuai kelompok usia (Andolina & Suciana, 2022):

a. Usia 6 Bulan

Pada tahap awal pemberian makanan pendamping ASI (MPASI), disarankan untuk memberikan dalam porsi kecil dengan tekstur yang sangat cair, menyerupai ASI. Tujuannya adalah membantu bayi beradaptasi dengan jenis makanan baru tanpa merasa asing. Tidak jarang bayi menolak MPASI di awal, sehingga berikan secara perlahan. Hindari memberi makan saat bayi terlalu lapar atau masih kenyang, karena kondisi tersebut dapat membuatnya rewel dan menolak makan.

b. Usia 7–8 Bulan

Memasuki usia ini, bayi mulai bisa dikenalkan dengan makanan bertekstur lebih kasar seperti makanan saring. Namun, pastikan teksturnya tetap mudah

dicerna. Berikan dalam porsi kecil dan tidak perlu khawatir bayi kelaparan karena masih mendapatkan ASI meskipun jumlahnya berkurang.

c. Usia 9 Bulan

Di usia 9 bulan, bayi siap menerima makanan dengan tekstur yang lebih padat. Anda bisa mulai mencampurkan bubur saring dengan bubur tim untuk membantu pencernaannya beradaptasi secara bertahap. Jika bayi sudah terbiasa, berikan nasi tim yang dipadukan dengan lauk pauk dan sayuran agar bayi mulai mengenal pola makan sehat seperti keluarga.

d. Usia 12 Bulan ke atas

Saat menginjak usia satu tahun, bayi sudah bisa menikmati menu yang sama dengan keluarga, seiring perkembangan giginya. Meski begitu, perhatikan penggunaan bumbu—hindari bumbu yang terlalu tajam dan makanan bertekstur keras. Biasakan bayi makan bersama keluarga di meja makan untuk mengenalkan pola makan keluarga, serta sediakan peralatan makan khusus bayi seperti piring dan sendok yang sesuai.

Penelitian yang menemukan bahwa pemberian makanan pendamping ASI dibawah usia 6 bulan akan meningkatkan resiko diare, sembelit, demam, dan juga batuk-pilek. Salah satu makanan dan minuman yang baik dan aman sebelum usia 6 bulan hanya asi eksklusif yang mengandung kecukupan nutrisi yang dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan bayi.

2. Jenis dan Bentuk Makanan Pada Bayi

Makanan bayi dapat dikategorikan berdasarkan usia dan tahap perkembangannya (Hasanah, 2023):

1. Usia 0-6 Bulan: ASI eksklusif merupakan sumber nutrisi utama yang memenuhi seluruh kebutuhan bayi tanpa tambahan makanan lain.
2. Usia 6-8 Bulan: MPASI diberikan dalam bentuk puree atau bubur halus. Makanan yang diberikan biasanya berupa sereal bayi, sayuran yang dihaluskan, dan buah yang dihaluskan.
3. Usia 9-12 Bulan: Bayi mulai diperkenalkan dengan makanan yang lebih kasar seperti bubur kasar, nasi tim, daging cincang, dan sayuran yang dipotong kecil.
4. Usia 12-24 Bulan: Bayi mulai beradaptasi dengan makanan keluarga, tetapi masih dalam bentuk yang lebih lunak dan mudah dikunyah, seperti nasi lembek, lauk-pauk yang dipotong kecil, serta buah yang dapat dipegang sendiri (finger food).

G. Latihan

Tes Pilihan Ganda.

Pilihlah Jawaban yang paling benar:

1. Seorang bayi usia 6-8 bulan. Bentuk makanan apakah yang sebaiknya diberikan bagi anak tsb?
 - A. ASI
 - B. PASI
 - C. Makanan Halus
 - D. Makanan Lunak
 - E. Makanan Biasa
2. Makanan nasi tim sayur sebaiknya diberikan pada usia berapa:
 - A. 8 bulan
 - B. 9 bulan
 - C. 10 bulan
 - D. 11 bulan
 - E. 12 bulan
3. Pertumbuhan bayi secara fisik dapat ditandai dengan hal apa saja:
 - A. Bayi mulai merangkak
 - B. Bayi mengenali suara
 - C. Bayi mulai dapat memegang sendok
 - D. Berat badan sesuai usianya
 - E. Bermain dengan memegang mainannya
4. Salah satu tanda bayi mengalami gizi kurang jika indikator BB/U berapa?
 - A. BB/PB atau BB/TB < -3 standar deviasi
 - B. Lingkar lengan atas (LiLA) < 11
 - C. Edema pada kaki
 - D. BB/PB > 2 Standar Deviasi
 - E. BB/PB atau BB/TB berada di antara -3 sd -2 standar deviasi
5. Hormon yang mempengaruhi produksi ASI merangsang refleks pengeluaran ASI?
 - A. Prolaktin
 - B. Oksitoksin
 - C. Estrogen
 - D. Progesteron
 - E. Tiroid

Essay 5 Soal.

Jawablah dengan benar dan singkat pertanyaan berikut ini

1. Bayi harus dipantau dengan antropometri secara rutin di posyandu, sebutkan pemantauan apa saja yang dilakukan saat posyandu?
2. Protein sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi dan balita. Apa sajakah bahan makanan yang mengandung sumber protein hewani?
3. Bagaimana pemberian MP-ASI yang baik dan benar sesuai usia bayi/balita?
4. Sebutkan masalah gizi yang sering terjadi pada masa bayi dan balita
5. Apakah penyebab balita mengalami stunting dan cara pencegahannya?

H. Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Pilihan Ganda:

1. C
Usia 6-8 Bulan: MPASI diberikan dalam bentuk puree atau bubur halus. Makanan yang diberikan biasanya berupa sereal bayi, sayuran yang dihaluskan, dan buah yang dihaluskan.
2. E
Usia 9-12 Bulan: Bayi mulai diperkenalkan dengan makanan yang lebih kasar seperti bubur kasar, nasi tim, daging cincang, dan sayuran yang dipotong kecil
3. D
Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik bayi yang mencakup berat dan tinggi badan, serta perkembangan organ tubuh
4. E
Gizi kurang meruapkan suatu keadaan gizi bayi/balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut: BB/PB atau BB/TB berada di antara -3 sampai kurang dari -2 standar deviasi atau Lingkar lengan atas (LiLA) berada di antara 11,5 cm sampai dengan < 12,5 cm pada balita usia 6-59 bulan
5. B
Hormon oksitosin bertugas merangsang sel-sel otot untuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan ASI hasil produksi sel-sel pembuat susu terdorong mengalir melalui saluran ASI.

I. Rangkuman Materi

Masa bayi dimulai sejak hari pertama kelahiran hingga usia 12 bulan. Periode ini merupakan fase krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan, di mana terjadi berbagai perubahan fisiologis, termasuk pada organ dan sistem organ seperti sistem pencernaan dan sistem saraf. Masa ini ditandai dengan perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, bahasa, kemampuan bermain, pemahaman, serta aspek moral.

Gizi bayi merupakan faktor krusial dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemberian ASI eksklusif, diikuti dengan MPASI yang tepat, sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi. Pemenuhan gizi yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan bayi di masa depan.

Asupan gizi memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan dan perkembangan bayi hingga dewasa. Setiap bayi memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda, tergantung pada usia, laju pertumbuhan, tingkat aktivitas, serta efisiensi penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh. Pola makan yang seimbang juga memengaruhi sistem imun, kemampuan intelektual, dan perkembangan emosional bayi.

Pemberian nutrisi yang tepat dan berkualitas sangat penting pada masa ini karena kekurangan zat gizi dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup di masa mendatang. Oleh karena itu, pemantauan kondisi kesehatan dan status gizi bayi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko malnutrisi dan melakukan intervensi gizi sebelum muncul komplikasi. Asupan nutrisi yang cukup juga mendukung percepatan pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Masa bayi juga sangat rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang secara optimal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah gizi pada bayi meliputi kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi dan kesehatan, pola makan yang tidak tepat, serta perilaku pengasuhan yang kurang mendukung.

J. Glosarium

Asam Linoleat (AL): adalah asam lemak tak jenuh ganda. Asam ini penting bagi tubuh karena tidak bisa diproduksi sendiri, sehingga harus didapatkan dari makanan, termasuk dalam kelompok omega-6

Asam Alfa-Linolenat (ALL): adalah asam lemak tak jenuh ganda merupakan asam lemak esensial yang harus diperoleh dari makanan, termasuk dalam kelompok omega-3.

Fortifikasi: adalah proses penambahan nutrisi (seperti vitamin, mineral, atau asam lemak esensial) ke dalam makanan untuk meningkatkan nilai gizinya.

Overweight: (Kelebihan Berat Badan) Kondisi di mana seseorang memiliki berat badan melebihi standar normal untuk tinggi badannya

Obese: (obesitas) Tingkat lebih parah dari overweight, ditandai dengan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan

Underweight: (Berat Badan Kurang) Kondisi di mana seseorang memiliki berat badan di bawah standar normal untuk usianya.

SDA: Specific Dynamic Action, yaitu proses fisiologis tubuh yang menggunakan energi untuk mengolah makanan.

Severely Underweight: (Sangat Kurang Berat Badan) Menunjukkan defisiensi gizi yang signifikan dan berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan serius.

Severely Stunted: (Sangat Pendek) Bentuk yang lebih berat dari stunting, menunjukkan hambatan pertumbuhan yang sangat serius yang dapat memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif

Stunted: (Pendek/Stunting) Kondisi di mana anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar untuk usianya akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang.

K. Daftar Pustaka

- Agustina, R., Nadiya, K., El Andini, A., Setianingsih, A. A., Sadariskar, A. A., Prafiantini, E., Wirawan, F., Karyadi, E., & Raut, M. K. (2020). Associations of meal patterning, dietary quality and diversity with anemia and overweight-obesity among Indonesian schoolgoing adolescent girls in West Java. *PLoS ONE*, *15*(4), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231519>
- Aksu, T., & Ünal, Ş. (2023). Iron Deficiency Anemia in Infancy, Childhood, and Adolescence. *Turkish Archives of Pediatrics*, *58*(4), 358–362. <https://doi.org/10.5152/TurkArchPediatri.2023.23049>
- Andolina, N., & Suciana, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gizi Kurang. *Jurnal Kebidanan*, *1*(1), 11–21.
- Antarini, A. A. N., Wiardani, N. K., & Kusumayanti, G. A. D. (2019). Pelatihan dan pendampingan kader tentang ASI eksklusif pada ibu hamil di kecamatan ubud kabupaten gianyar. *Jurnal Pengabmas Masyarakat Sehat*, *1*(2), 110–119. artikel: <http://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JPMS/article/view/jpms1206>
- Dhaded, S. M., Hambidge, K. M., Ali, S. A., Somannavar, M., Saleem, S., Pasha, O., Khan, U., Herekar, V., Vernekar, S., Yogesh Kumar, S., Westcott, J. E., Thorsten, V. R., Sridhar, A., Das, A., McClure, E., Derman, R. J., Goldenberg, R. L., Koso-

- Thomas, M., Goudar, S. S., & Krebs, N. F. (2020). Preconception nutrition intervention improved birth length and reduced stunting and wasting in newborns in South Asia: The Women First Randomized Controlled Trial. In *PLoS ONE* (Vol. 15, Nomor 1). journals.plos.org. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218960>
- Domili, I., Suleman, S. D., Arbie, F. Y., Anasiru, M. A., & Labatjo, R. (2021). Karakteristik ibu dan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.30867/action.v6i1.359>
- Efendi, S., Sriyana, N., Cahyani, A. S., Hikma, S., & K, K. (2021). Pentingnya Pemberian Asi Eksklusif Untuk Mencegah Stunting Pada Anak. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 107–111. <https://doi.org/10.53690/ipm.v1i01.71>
- Festy, P. (2020). Buku Ajar Gizi dan Diet - Google Buku. In *UM Surabaya Publishing*. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Gizi_dan_Diet/--qvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=klasifikasi+protein&pg=PA17&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Gizi_dan_Diet/--qvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=klasifikasi+protein&pg=PA17&printsec=frontcover)
- Hasanah, L. N. (2023). *Buku Gizi pada Bayi dan Balita* (Nomor June).
- Kemkes RI. (2021). Buku Saku Pemberian Makan Bayi dan Anak untuk Kader. In *Kementrian Kesehatan RI*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>
- Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, 2 Kemkes RI 1 (2019). <http://www.scopus.com/inward/record.url>
- Kementrian Kesehatan RI. (2014). *Permenkes Nomor 41 Tentang Pedoman Gizi Seimbang*. 1–203.
- Kementrian Kesehatan RI. (2022). Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar. *Kemkes RI, March*, 1–6.
- Kementrian Kesehatan RI. (2024). Petunjuk Teknis Pemantauan Praktek MP-ASI. *Kementrian Kesehatan RI*, 7(2).
- Kesehatan, P., & Makassar, K. (2013). *Pola Makan dan Keadaan Kesehatan*. 48–53.
- Kurdaningsih, S. V., & Lestari, D. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia Dibawah 5 Tahun. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 5(2). <https://doi.org/10.36729/jam.v5i2.398>
- Louis, S. L., Mirania, A. N., & Yuniarti, E. (2022). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Anak Balita. *Maternal & Neonatal Health Journal*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.37010/mnhj.v3i1.498>
- Maemunah, S., & Sari, R. S. (2022). ASI Eksklusif Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Usia 1-6 Bulan. *Adi Husada Nursing Journal*, 7(2), 69.

<https://doi.org/10.37036/ahnj.v7i2.199>

- Mohammad, F., Ahmad, F., Nana, S. E., Alibbirwin, & Raflizar. (2020). Hubungan PMBA, Pengetahuan Gizi, Asupan Makan dan Status Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Balita. *Jurnal Riset Gizi*, 8(2), 90–94. <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrg/article/view/6273/2008>
- Muthia, G., Edison, E., & Yantri, E. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4), 100–108. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125>
- Putri, M. M., Mardiah, W., & Yulianita, H. (2021). Mother's Knowledge Toward Stunting In Toddler. *Journal of Nursing Care*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jnc.v4i2.29450>
- RI, M. (2014). Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. *Kemenkes RI*, 1(22 Jan), 1–17.
- Tama, N. A., & Handayani, H. (2021). Determinan Status Perkembangan Bayi Usia 0 – 12 Bulan. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(3), 73. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v7i3.5762>
- UNICEF, WHO, & WORLD BANK. (2023). Level and trend in child malnutrition. *World Health Organization*, 4. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073791>
- Wali, N., Agho, K. E., & Renzaho, A. M. N. (2021). Wasting and associated factors among children under 5 years in five south asian countries (2014–2018): Analysis of demographic health surveys. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094578>

BAB 3

PEMENUHAN GIZI PADA OLAHRAGAWAN (AEROBIK/ENDURANCE, ANAEROBIK/POWER, AEROBIK-ANAEROBIK/KOMBINASI ENDURANCE, POWER, SPRINT, DAN OLAHRAGA PERMAINAN)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu gizi secara komprehensif dalam merancang intervensi gizi yang tepat sesuai dengan jenis aktivitas olahraga dan karakteristik fisiologis olahragawan untuk meningkatkan performa, mempercepat pemulihan, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemenuhan kebutuhan gizi pada berbagai jenis olahragawan (aerobik, anaerobik, kombinasi, dan olahraga permainan) serta menyusun rekomendasi diet spesifik berdasarkan kebutuhan fisiologis masing-masing jenis olahraga.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemenuhan gizi olahragawan serta perannya dalam performa atlet.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan energi dan zat gizi spesifik pada olahragawan endurance/aerobik.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan energi dan zat gizi spesifik pada olahragawan anaerobik/power.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan energi dan zat gizi spesifik pada olahragawan yang melakukan kombinasi aktivitas aerobik-anaerobik (endurance-power).
- Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi diet untuk atlet yang melakukan olahraga sprint dan permainan, mempertimbangkan keseimbangan energi, kebutuhan makronutrien, dan hidrasi.

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat pada olahragawan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang pencapaian prestasi optimal, mempercepat proses pemulihan, dan mengurangi risiko cedera. Berbagai jenis olahraga memiliki karakteristik fisiologis dan metabolik yang berbeda, sehingga membutuhkan pola konsumsi zat gizi yang berbeda pula. Olahraga yang bersifat aerobik (endurance), anaerobik (power), maupun kombinasi keduanya (aerobik-anaerobik), seperti olahraga permainan, memerlukan pendekatan nutrisi yang spesifik sesuai dengan intensitas, durasi, dan jenis latihan yang dilakukan. Pemahaman mendalam tentang pemenuhan gizi ini penting bagi atlet, pelatih, ahli gizi, serta tenaga kesehatan dalam menunjang performa dan kesehatan jangka panjang atlet.

A. Konsep Dasar Pemenuhan Gizi Olahragawan

Pemenuhan gizi olahragawan merupakan konsep penting dalam dunia olahraga yang bertujuan untuk mendukung pencapaian performa optimal atlet, menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah aktivitas fisik yang berat. Setiap atlet, baik dalam olahraga yang bersifat aerobik (seperti lari jarak jauh, renang jarak jauh, dan bersepeda), anaerobik (seperti angkat beban, sprint, dan lempar cakram), maupun kombinasi aerobik-anaerobik (seperti sepak bola, bulu tangkis, dan basket), memerlukan dukungan nutrisi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan tubuh dan karakteristik olahraga yang dilakukan.

Pemenuhan gizi yang optimal bagi olahragawan berfokus pada empat aspek utama, yaitu menyediakan energi yang cukup selama latihan maupun kompetisi, mempertahankan massa otot dan komposisi tubuh yang ideal, mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas fisik, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai risiko infeksi atau cedera. Karena tubuh atlet secara konstan berada dalam kondisi stres fisiologis akibat latihan intensif, maka pemilihan makanan serta jumlah dan waktu konsumsinya harus direncanakan dengan hati-hati.

Salah satu komponen utama dalam pemenuhan gizi olahragawan adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama pada olahraga dengan intensitas tinggi. Setelah dikonsumsi, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan hati. Ketersediaan glikogen yang cukup menentukan seberapa lama atlet mampu mempertahankan intensitas latihan. Ketika glikogen mulai habis, tubuh mengalami kelelahan, menurunnya daya konsentrasi, dan penurunan performa. Oleh karena itu, pemenuhan karbohidrat yang memadai sebelum, selama, dan sesudah olahraga menjadi sangat penting untuk mencegah penurunan performa, sekaligus mempercepat pemulihan cadangan energi.

Selain karbohidrat, protein juga memainkan peranan yang tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan gizi atlet. Protein diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan massa otot serta memperbaiki jaringan otot yang mengalami kerusakan mikro akibat latihan intens. Konsumsi protein yang cukup setelah latihan sangat efektif dalam merangsang sintesis protein otot dan mempercepat pemulihan jaringan. Protein yang dipilih sebaiknya berasal dari sumber protein berkualitas

tinggi seperti daging tanpa lemak, telur, ikan, susu, dan protein nabati seperti kedelai atau kacang-kacangan.

Sementara itu, lemak juga tidak boleh diabaikan dalam pemenuhan gizi olahragawan. Lemak merupakan sumber energi yang sangat efisien terutama pada olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang atau pada olahraga endurance yang berlangsung lama. Lemak juga penting dalam menjaga keseimbangan hormon, meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, dan K), serta mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Namun, konsumsi lemak harus dikendalikan secara cermat agar tidak berlebihan, dengan lebih mengutamakan sumber lemak yang sehat seperti alpukat, minyak zaitun, ikan berlemak seperti salmon, dan kacang-kacangan.

Vitamin dan mineral, meskipun dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil dibandingkan zat gizi makro, juga memiliki peran krusial dalam menunjang kinerja atlet. Vitamin seperti vitamin B kompleks, C, dan E penting dalam mendukung metabolisme energi, menjaga fungsi imun, melawan stres oksidatif, serta membantu dalam proses pemulihan otot yang rusak. Mineral, seperti zat besi, magnesium, kalsium, natrium, dan kalium, sangat diperlukan untuk fungsi normal otot dan saraf, menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, mencegah kram otot, serta mempercepat pemulihan setelah latihan berat. Kekurangan vitamin dan mineral bisa mengakibatkan kelelahan dini, cedera otot, penurunan imunitas, hingga gangguan metabolisme energi yang akhirnya berdampak negatif pada performa atlet.

Tak kalah penting dalam pemenuhan nutrisi atlet adalah cairan atau hidrasi tubuh. Atlet yang berolahraga secara intensif cenderung kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar melalui keringat, yang dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak segera digantikan. Kondisi dehidrasi bahkan dalam tingkat ringan sekalipun bisa mengurangi performa secara signifikan, menurunkan konsentrasi, mempercepat munculnya kelelahan, serta meningkatkan risiko cedera atau heat stroke. Oleh karena itu, memastikan asupan cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah olahraga menjadi bagian integral dari pemenuhan nutrisi atlet.

B. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Aerobik/Endurance

Olahraga aerobik atau endurance merupakan aktivitas fisik yang ditandai dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh olahraga ini meliputi lari maraton, bersepeda jarak jauh, triathlon, renang jarak jauh, dan olahraga lain yang menuntut ketahanan fisik dalam waktu lebih dari satu jam hingga beberapa jam. Karakteristik olahraga endurance menyebabkan

tubuh membutuhkan energi yang besar secara terus menerus, sehingga strategi pemenuhan gizi yang tepat menjadi aspek penting dalam menunjang performa serta daya tahan tubuh atlet.

Karbohidrat adalah sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh atlet endurance. Pada olahraga ini, otot mengandalkan cadangan glikogen yang tersimpan di dalam otot dan hati untuk mempertahankan kontraksi otot secara kontinu selama latihan atau kompetisi berlangsung. Oleh karena itu, asupan karbohidrat menjadi sangat vital untuk memastikan tersedianya cadangan glikogen yang cukup. Secara umum, rekomendasi asupan karbohidrat untuk atlet endurance berkisar antara 7 hingga 12 gram per kilogram berat badan per hari. Jumlah ini tergantung pada durasi, frekuensi, serta intensitas latihan atau kompetisi yang dijalani. Semakin lama durasi latihan dan semakin tinggi intensitasnya, semakin tinggi pula kebutuhan karbohidrat.

Strategi pemenuhan karbohidrat bagi atlet endurance biasanya mencakup konsumsi karbohidrat dalam beberapa tahap, yaitu sebelum, selama, dan setelah latihan atau kompetisi. Sebelum latihan atau kompetisi, atlet disarankan mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat sekitar 3-4 jam sebelum aktivitas dimulai. Tujuannya agar glikogen otot dan hati dapat terisi maksimal. Selanjutnya, selama aktivitas olahraga, atlet endurance yang beraktivitas lebih dari satu jam dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat tambahan, biasanya dalam bentuk minuman olahraga atau gel energi, untuk membantu menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dan memperlambat penurunan cadangan glikogen. Setelah aktivitas, konsumsi karbohidrat dalam waktu sekitar 30 menit hingga dua jam pertama sangat penting untuk mempercepat proses pengisian kembali cadangan glikogen yang telah habis digunakan selama olahraga.

Selain karbohidrat, pemenuhan protein juga sangat penting bagi atlet endurance, meskipun kebutuhannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan atlet olahraga kekuatan (anaerobik). Pada olahraga endurance, latihan intensif yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan mikro pada jaringan otot, yang perlu diperbaiki segera setelah latihan selesai. Protein menjadi zat gizi penting untuk mendukung proses pemulihan dan memperbaiki jaringan otot yang rusak tersebut. Asupan protein yang dianjurkan bagi atlet endurance berkisar antara 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Protein berkualitas tinggi seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, lentil, dan kedelai menjadi pilihan terbaik untuk membantu mempercepat proses pemulihan otot sekaligus menjaga massa otot yang optimal.

Selain karbohidrat dan protein, lemak juga memegang peranan penting dalam nutrisi olahraga endurance. Meski tidak menjadi sumber energi utama saat aktivitas intensitas tinggi, lemak merupakan sumber energi yang penting terutama pada olahraga endurance dengan intensitas rendah hingga sedang, atau dalam durasi olahraga yang panjang. Lemak menyediakan energi dalam jumlah besar dan efisien, serta dapat membantu mempertahankan ketersediaan energi pada periode latihan yang lama. Lemak juga berperan penting dalam menjaga fungsi hormonal tubuh serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Secara umum, asupan lemak yang direkomendasikan bagi atlet endurance berkisar antara 20 hingga 30 persen dari total energi harian. Sumber lemak yang disarankan adalah jenis lemak sehat seperti alpukat, ikan berlemak (salmon, makarel), minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak biji bunga matahari.

Aspek yang tidak boleh diabaikan dalam olahraga endurance adalah pemenuhan cairan atau hidrasi yang optimal. Pada olahraga endurance, atlet akan kehilangan banyak cairan tubuh melalui keringat akibat aktivitas fisik yang panjang. Kehilangan cairan yang tidak segera diganti dapat menyebabkan dehidrasi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap performa fisik dan konsentrasi atlet. Bahkan, dehidrasi ringan sekalipun dapat menurunkan daya tahan fisik, mempercepat kelelahan, dan meningkatkan risiko cedera serta gangguan kesehatan lainnya, seperti heat stroke. Oleh karena itu, strategi hidrasi yang baik diperlukan dengan memastikan konsumsi cairan secara teratur sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga endurance. Minuman olahraga yang mengandung karbohidrat serta elektrolit (natrium dan kalium) juga disarankan, terutama jika durasi olahraga lebih dari satu jam, untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit serta menyediakan energi tambahan selama aktivitas.

C. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Anaerobik/Power

Pemenuhan gizi yang tepat merupakan faktor kunci bagi atlet yang menjalani jenis olahraga anaerobik atau power. Jenis olahraga ini umumnya melibatkan aktivitas intensitas tinggi dengan durasi singkat, yang sangat mengutamakan kekuatan, tenaga, dan kecepatan. Contoh dari olahraga anaerobik antara lain adalah angkat beban (weightlifting), angkat besi (powerlifting), sprint (lari jarak pendek), lompat tinggi, lompat jauh, lempar cakram, serta berbagai olahraga eksplosif lainnya. Oleh karena karakteristik spesifik dari olahraga anaerobik, kebutuhan nutrisi atlet pada cabang olahraga ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan atlet endurance.

Pada olahraga anaerobik atau power, otot-otot tubuh mengalami stres mekanik yang tinggi, yang menyebabkan terjadinya mikrotrauma atau kerusakan kecil pada serat-serat otot. Kondisi ini menuntut asupan protein yang tinggi untuk mendukung proses perbaikan jaringan otot serta memfasilitasi adaptasi otot agar menjadi lebih kuat dan lebih besar. Berikut ini penjelasan terkait kebutuhan nutrisi atlet anaerobik:

1. Pemenuhan Protein

Protein merupakan nutrisi yang paling krusial bagi atlet olahraga power. Fungsi utama protein dalam konteks ini adalah membangun dan memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan berat. Proses ini dikenal sebagai sintesis protein otot. Aktivitas olahraga power yang intensif menyebabkan peningkatan kebutuhan protein secara signifikan dibandingkan populasi umum.

Rekomendasi konsumsi protein untuk atlet olahraga anaerobik berkisar antara 1,6-2,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jumlah ini didasarkan pada kebutuhan tubuh untuk mengoptimalkan proses pembentukan massa otot serta mempercepat pemulihan jaringan yang rusak.

Protein yang dikonsumsi harus berasal dari sumber protein berkualitas tinggi, seperti:

- a. Protein hewani: daging sapi tanpa lemak, dada ayam tanpa kulit, ikan seperti salmon atau tuna, telur, susu dan produk olahannya seperti yogurt dan keju rendah lemak.
- b. Protein nabati: tempe, tahu, edamame, kacang merah, kacang almond, lentil, dan protein kedelai.

Strategi konsumsi protein juga perlu diperhatikan, yakni konsumsi dalam jumlah kecil tetapi sering sepanjang hari (misalnya setiap 3-4 jam) dibandingkan konsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Cara ini efektif dalam mempertahankan sintesis protein otot yang optimal secara kontinu.

2. Pemenuhan Karbohidrat

Meskipun protein memiliki peran utama dalam olahraga anaerobik, karbohidrat tetap memiliki peran yang tidak boleh diabaikan. Karbohidrat menyediakan energi yang penting untuk menjaga intensitas latihan, terutama pada latihan repetitif seperti set-set angkat beban atau sesi sprint interval. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot yang digunakan selama latihan intensif, membantu otot mempertahankan kekuatan, power, serta menunda kelelahan.

Rekomendasi asupan karbohidrat bagi atlet power berkisar antara 4-7 gram per kilogram berat badan per hari. Jumlah ini tergolong moderat karena aktivitas

anaerobik biasanya memiliki durasi latihan yang lebih singkat dibandingkan endurance, namun tetap membutuhkan energi yang besar dalam waktu singkat. Strategi konsumsi karbohidrat yang optimal untuk atlet power meliputi:

- a. Konsumsi karbohidrat kompleks sekitar 2-3 jam sebelum latihan untuk memastikan cadangan glikogen yang cukup selama latihan.
- b. Konsumsi karbohidrat sederhana setelah latihan dalam waktu 30-60 menit pertama untuk mengisi kembali cadangan glikogen secara cepat sekaligus membantu mempercepat pemulihan.

Contoh sumber karbohidrat yang baik antara lain:

- a. Karbohidrat kompleks: nasi merah, oatmeal, roti gandum, pasta gandum, ubi, kentang.
- b. Karbohidrat sederhana: buah-buahan, jus buah alami, madu, kurma.

3. Pemenuhan Lemak

Lemak merupakan sumber energi yang juga penting dalam pemenuhan nutrisi atlet power, walaupun porsiya tidak sebesar karbohidrat atau protein. Lemak memiliki peran sebagai cadangan energi, membantu fungsi hormonal, serta memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K).

Asupan lemak yang dianjurkan untuk atlet anaerobik adalah sekitar 20-35 persen dari total energi harian. Pemenuhan lemak dalam jumlah tersebut memastikan atlet memperoleh cukup energi tanpa memicu peningkatan lemak tubuh yang tidak diinginkan, serta menjaga massa otot yang ideal.

Dalam memenuhi kebutuhan lemak, atlet dianjurkan untuk memilih sumber lemak sehat seperti:

- a. Alpukat, kacang almond, kacang walnut, kacang mete, dan biji-bijian seperti chia atau flaxseed.
- b. Minyak zaitun, minyak alpukat, minyak kelapa (dalam jumlah moderat).
- c. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel, dan sarden.

4. Pemenuhan Vitamin dan Mineral

Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, vitamin dan mineral juga tetap memiliki peran penting dalam menunjang performa atlet anaerobik. Beberapa vitamin seperti vitamin D dan vitamin B kompleks membantu metabolisme energi dan pembentukan otot, sementara mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan zinc mendukung fungsi otot, tulang, serta sistem imun tubuh. Atlet power perlu memastikan konsumsi buah, sayur, serta sumber makanan yang kaya vitamin dan mineral secara rutin.

5. Hidrasi dan Cairan

Walaupun olahraga anaerobik durasinya lebih pendek dibandingkan endurance, penting bagi atlet power untuk menjaga status hidrasi tubuh.

Dehidrasi ringan sekalipun dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kekuatan, serta meningkatkan risiko cedera. Atlet power harus memastikan konsumsi cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah latihan.

Strategi umum hidrasi meliputi:

- a. Konsumsi cairan sekitar 400-600 ml air sekitar 2-3 jam sebelum latihan.
- b. Konsumsi sekitar 150-300 ml air setiap 15-20 menit selama latihan, terutama jika latihan berlangsung intens.
- c. Konsumsi cairan yang mencukupi setelah latihan hingga tubuh kembali terhidrasi optimal.

Cairan yang disarankan bisa berupa air putih biasa atau minuman olahraga yang mengandung elektrolit, terutama jika atlet berkeringat banyak atau latihan dilakukan dalam kondisi panas.

D. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Kombinasi Aerobik-Anaerobik (Endurance-Power)

Olahraga kombinasi aerobik-anaerobik (endurance-power) merupakan jenis olahraga yang memadukan dua jenis aktivitas fisik sekaligus, yakni aktivitas intensitas tinggi berdurasi singkat (anaerobik/power) dan aktivitas intensitas sedang hingga tinggi berdurasi lama (aerobik/endurance). Jenis olahraga ini menuntut atlet memiliki ketahanan fisik sekaligus kekuatan otot, tenaga eksplosif, dan kelincahan yang tinggi. Contoh olahraga dalam kategori ini meliputi sepak bola, futsal, bola basket, bola voli, tenis, bulu tangkis, dan olahraga permainan lainnya.

Karakteristik olahraga kombinasi membuat kebutuhan nutrisi atlet menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan olahraga yang hanya fokus pada endurance atau power secara tunggal. Strategi pemenuhan gizi pada olahraga ini harus disusun secara cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan energi tinggi selama aktivitas, pemeliharaan massa otot, pemulihan yang cepat, serta pencegahan kelelahan dini. Penjelasan mengenai aspek nutrisi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan komponen nutrisi utama dalam menunjang energi bagi olahraga kombinasi aerobik-anaerobik. Mengingat olahraga ini melibatkan aktivitas aerobik yang cukup panjang seperti berlari selama pertandingan sepak bola atau basket, serta aktivitas anaerobik eksplosif seperti sprint atau lompat, maka konsumsi karbohidrat yang memadai penting untuk menjaga ketersediaan energi selama latihan dan kompetisi.

Rekomendasi konsumsi karbohidrat untuk atlet olahraga kombinasi umumnya berkisar antara 5-8 gram per kilogram berat badan per hari. Rentang

ini dianggap optimal untuk memastikan tersedianya glikogen otot dalam jumlah yang cukup agar atlet mampu mempertahankan intensitas permainan yang tinggi sepanjang pertandingan.

Strategi konsumsi karbohidrat meliputi:

- a. Karbohidrat sebelum latihan/kompetisi: Mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat kompleks 2-4 jam sebelum pertandingan seperti nasi, pasta, roti gandum, oatmeal, atau kentang. Ini bertujuan mengisi cadangan glikogen otot.
- b. Karbohidrat selama kompetisi: Mengonsumsi karbohidrat sederhana yang cepat diserap tubuh, misalnya minuman olahraga, gel energi, atau buah-buahan segar seperti pisang atau jeruk, terutama pada jeda pertandingan.
- c. Karbohidrat setelah kompetisi: Mengonsumsi karbohidrat sederhana dalam waktu 30 menit hingga 2 jam setelah kompetisi, seperti jus buah, madu, atau buah-buahan manis, untuk mempercepat proses pemulihan glikogen yang terkuras selama aktivitas.

2. Pemenuhan Protein

Protein memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, serta perbaikan jaringan otot yang rusak akibat kombinasi latihan intensif endurance dan power. Aktivitas eksplosif seperti melompat, berlari sprint, atau gerakan tiba-tiba pada olahraga kombinasi mengakibatkan terjadinya kerusakan otot ringan (mikrotrauma). Oleh karena itu, konsumsi protein menjadi penting untuk memperbaiki dan menguatkan jaringan otot yang rusak tersebut.

Rekomendasi asupan protein untuk atlet olahraga kombinasi aerobik-anaerobik berkisar antara 1,4-1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan atlet endurance murni, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan atlet power murni.

Strategi konsumsi protein meliputi:

- a. Protein berkualitas tinggi: Memilih sumber protein dengan asam amino lengkap seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, produk susu (susu, yogurt, whey protein), serta protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe.
- b. Waktu konsumsi protein: Mengonsumsi protein dalam jumlah kecil tetapi rutin sepanjang hari (setiap 3-4 jam) dan terutama segera setelah latihan atau pertandingan selesai (dalam 30 menit sampai 1 jam pertama setelah aktivitas), untuk mendukung pemulihan yang optimal.

3. Pemenuhan Lemak

Lemak juga merupakan nutrisi penting bagi atlet olahraga kombinasi karena menyediakan energi yang efisien pada aktivitas intensitas sedang, terutama saat durasi pertandingan yang relatif lama. Lemak juga diperlukan untuk mendukung

fungsi hormon, menjaga kesehatan sel-sel tubuh, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak.

Rekomendasi konsumsi lemak adalah sekitar 20-30 persen dari total energi harian atlet. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa meningkatkan risiko penambahan berat badan berupa massa lemak tubuh yang tidak diinginkan.

Strategi konsumsi lemak yang tepat mencakup:

- a. Memilih jenis lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan (almond, mete, walnut), biji-bijian (chia, flaxseed, biji bunga matahari), minyak zaitun, minyak kanola, serta ikan berlemak seperti salmon, makarel, tuna, dan sarden.
- b. Menghindari konsumsi lemak jenuh dan trans yang tinggi (seperti gorengan, margarin, atau daging berlemak tinggi) yang bisa menghambat performa dan kesehatan secara keseluruhan.

4. Hidrasi dan Elektrolit

Hidrasi dan keseimbangan elektrolit merupakan faktor kunci lain yang tidak kalah penting dalam olahraga kombinasi aerobik-anaerobik. Pada olahraga yang melibatkan intensitas tinggi, atlet cenderung kehilangan cairan dalam jumlah besar melalui keringat. Cairan tubuh yang hilang jika tidak segera digantikan akan mengganggu performa atlet, menyebabkan kelelahan dini, serta meningkatkan risiko cedera dan gangguan kesehatan lain seperti heat stroke.

Strategi optimal dalam memenuhi hidrasi dan elektrolit mencakup:

- a. Mengonsumsi sekitar 400-600 ml air putih sekitar 2 jam sebelum kompetisi dimulai.
- b. Mengonsumsi 150-300 ml air setiap 15-20 menit selama aktivitas intens.
- c. Menggunakan minuman olahraga yang mengandung elektrolit (natrium, kalium, magnesium) jika durasi pertandingan lebih dari 60 menit untuk membantu mempertahankan keseimbangan elektrolit dan energi tambahan dari karbohidrat dalam minuman tersebut.
- d. Mengganti cairan secara cukup setelah kompetisi hingga kondisi hidrasi tubuh kembali optimal.

5. Pemenuhan Vitamin dan Mineral

Vitamin dan mineral juga harus menjadi perhatian serius atlet olahraga kombinasi, karena mendukung metabolisme energi, kekuatan otot, fungsi saraf, serta menjaga daya tahan tubuh terhadap stres fisik yang tinggi.

Strategi konsumsi vitamin dan mineral yang disarankan adalah:

- a. Memastikan konsumsi rutin buah-buahan segar, sayur-sayuran, serta makanan yang kaya vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, zat besi, kalsium, magnesium, dan zinc.

- b. Konsultasi dengan ahli gizi jika diperlukan untuk menentukan apakah suplementasi tambahan vitamin atau mineral tertentu diperlukan sesuai kondisi fisik atlet.

E. Pemenuhan Gizi pada Olahraga Sprint dan Permainan

Olahraga sprint dan permainan adalah jenis olahraga yang mengandalkan tenaga eksplosif dan kecepatan dalam waktu yang relatif singkat namun berulang secara berkala. Olahraga sprint, seperti lari jarak pendek (100m, 200m, atau 400m), dan olahraga permainan, seperti sepak bola, futsal, tenis, basket, dan bulu tangkis, menuntut penggunaan sumber energi yang cepat dan intens. Dalam olahraga ini, tubuh terutama mengandalkan dua sistem energi utama, yaitu sistem ATP-PC (Adenosin Trifosfat-Fosfokreatin) dan sistem glikolitik anaerobik.

Sistem ATP-PC berperan penting dalam mendukung aktivitas intensitas tinggi selama durasi sangat pendek (biasanya kurang dari 10 detik), seperti sprint jarak pendek, lompatan, tendangan atau pukulan cepat. Sementara sistem glikolitik anaerobik mengambil alih energi selama aktivitas intens dengan durasi antara 30 detik hingga 2 menit, misalnya sprint berulang dalam pertandingan sepak bola atau basket. Dengan karakteristik ini, pemenuhan gizi yang tepat menjadi penting untuk menjaga ketersediaan energi, meningkatkan kekuatan, mempercepat pemulihan, dan mencegah kelelahan dini.

Berikut adalah uraian tentang pemenuhan gizi untuk olahraga sprint dan permainan:

1. Pemenuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang diperlukan dalam olahraga sprint dan permainan, terutama untuk mempertahankan performa tinggi selama aktivitas berulang yang intens. Karbohidrat yang dikonsumsi akan diubah menjadi glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen otot serta hati. Pada olahraga sprint dan permainan, cadangan glikogen cepat terkuras karena intensitas latihan yang tinggi, sehingga asupan karbohidrat menjadi krusial.

Rekomendasi asupan karbohidrat pada atlet olahraga sprint dan permainan adalah sekitar 5-7 gram per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan ini tergolong moderat hingga tinggi, untuk memastikan cadangan glikogen tetap optimal selama pertandingan atau latihan.

Strategi pemenuhan karbohidrat secara efektif antara lain:

- a. Sebelum aktivitas: Mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, pasta, oatmeal, atau ubi sekitar 2-3 jam sebelum latihan atau pertandingan untuk memastikan tersedianya cadangan energi.

- b. Selama aktivitas: Mengonsumsi karbohidrat sederhana seperti minuman olahraga, gel energi, buah-buahan seperti pisang atau jeruk di sela-sela jeda pertandingan untuk menghindari penurunan performa akibat kelelahan atau habisnya glikogen.
- c. Setelah aktivitas: Mengonsumsi karbohidrat sederhana, misalnya jus buah, buah-buahan manis, madu, atau minuman olahraga, dalam 30-60 menit setelah latihan atau pertandingan untuk mempercepat pengisian kembali glikogen otot.

2. Pemenuhan Protein

Protein memiliki peran yang sangat penting dalam olahraga sprint dan permainan, terutama karena latihan intensif secara berulang menyebabkan kerusakan mikro pada jaringan otot. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan dan peningkatan kekuatan otot.

Rekomendasi konsumsi protein untuk atlet olahraga sprint dan permainan adalah sekitar 1,6-2,0 gram per kilogram berat badan per hari. Rentang ini cukup tinggi untuk mendukung pemulihan otot yang intensif dan cepat, serta optimalisasi adaptasi otot terhadap latihan intensitas tinggi.

Strategi konsumsi protein secara tepat meliputi:

- a. Mengonsumsi protein berkualitas tinggi seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, ikan, susu, yogurt rendah lemak, whey protein, tahu, tempe, lentil, serta kacang-kacangan.
- b. Mengonsumsi protein secara rutin dan teratur sepanjang hari (setiap 3-4 jam), terutama setelah aktivitas fisik selesai dalam waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam pertama untuk mengoptimalkan sintesis protein otot dan mempercepat proses pemulihan.

3. Pemenuhan Lemak

Lemak juga merupakan komponen penting dalam nutrisi atlet sprint dan permainan. Lemak menyediakan energi tambahan yang dibutuhkan tubuh selama aktivitas dengan intensitas sedang serta memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan hormon, kesehatan sel tubuh, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K.

Rekomendasi asupan lemak untuk atlet olahraga sprint dan permainan adalah sekitar 20-30 persen dari total energi harian. Angka ini cukup untuk memastikan tersedianya energi tanpa menyebabkan peningkatan massa lemak tubuh yang berlebihan.

Strategi pemilihan jenis lemak sehat yang disarankan, yaitu:

- a. Mengonsumsi lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, minyak kanola, ikan berlemak seperti salmon, makarel, tuna, kacang almond, kacang walnut, kacang mete, biji chia, dan flaxseed.
- b. Membatasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang bisa memperlambat pemulihan dan berisiko meningkatkan peradangan pada tubuh.

4. Hidrasi dan Elektrolit

Pada olahraga sprint dan permainan, atlet biasanya kehilangan banyak cairan tubuh dalam waktu singkat akibat intensitas tinggi yang menghasilkan produksi keringat dalam jumlah besar. Kehilangan cairan dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan performa secara signifikan, kelelahan dini, kram otot, gangguan fokus, hingga risiko cedera yang lebih tinggi.

Strategi hidrasi yang optimal bagi atlet sprint dan permainan meliputi:

- a. Sebelum latihan atau pertandingan: Konsumsi sekitar 400-600 ml cairan (air putih) 2 jam sebelum mulai aktivitas fisik.
- b. Selama latihan atau pertandingan: Konsumsi cairan sebanyak 150-300 ml setiap 15-20 menit aktivitas intens. Pada aktivitas lebih dari 60 menit, sebaiknya menggunakan minuman olahraga yang mengandung elektrolit (natrium, kalium, magnesium) untuk mengganti elektrolit yang hilang melalui keringat serta menyediakan energi tambahan.
- c. Setelah latihan atau pertandingan: Segera mengganti cairan yang hilang sebanyak 1,5 kali berat cairan yang hilang (misalnya minum sekitar 1,5 liter cairan untuk setiap 1 kg berat badan yang hilang setelah aktivitas selesai) agar status hidrasi kembali optimal dengan cepat.

5. Pemenuhan Vitamin dan Mineral

Vitamin dan mineral juga harus diperhatikan dengan serius dalam olahraga sprint dan permainan, karena menunjang metabolisme energi, mendukung kekuatan otot, menjaga kepadatan tulang, mempercepat pemulihan tubuh, dan memperkuat sistem imun atlet.

- a. Vitamin penting yang dibutuhkan antara lain vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E yang membantu dalam metabolisme energi, pemulihan otot, serta menangkal stres oksidatif akibat latihan intens.
- b. Mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, zinc, dan kalium sangat penting untuk mendukung kontraksi otot, fungsi saraf, menjaga kepadatan tulang, serta mempercepat pemulihan.

Atlet disarankan untuk rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin dan mineral seperti buah-buahan segar, sayur-sayuran berwarna hijau tua, susu atau produk susu, serta biji-bijian, atau konsultasi dengan ahli gizi untuk penggunaan suplemen jika diperlukan.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1 (Konsep Dasar Pemenuhan Gizi Olahragawan)

Seorang atlet renang nasional berusia 22 tahun sedang menjalani pelatihan intensif untuk persiapan kompetisi. Ia mengalami keluhan mudah lelah, konsentrasi menurun, dan performa yang tidak stabil. Setelah dilakukan evaluasi oleh ahli gizi, ditemukan bahwa ia tidak pernah mengonsumsi makanan kaya karbohidrat sebelum latihan pagi hari. Manakah tindakan yang paling tepat dilakukan untuk atlet tersebut?

- A. Memberikan suplemen protein tinggi sebelum latihan
- B. Mengurangi asupan cairan untuk mencegah mual
- C. Meningkatkan asupan lemak jenuh sebelum latihan
- D. Memberikan asupan tinggi karbohidrat 2-3 jam sebelum latihan
- E. Memberikan vitamin D dosis tinggi segera setelah latihan

Kunci jawaban: D

Rasional:

Atlet endurance memerlukan karbohidrat dalam jumlah cukup untuk menjaga cadangan glikogen otot agar performa tetap optimal. Konsumsi tinggi karbohidrat 2-3 jam sebelum latihan efektif meningkatkan energi dan mencegah kelelahan.

Soal Kasus 2 (Pemenuhan Gizi pada Olahraga Aerobik/Endurance)

Seorang atlet maraton berusia 28 tahun, berat badan 60 kg, berencana mengikuti kompetisi maraton dalam waktu dekat. Ia bertanya tentang jumlah karbohidrat harian yang ideal untuk menunjang performanya secara optimal. Berapakah rekomendasi asupan karbohidrat harian yang tepat untuk atlet tersebut?

- A. 4-5 gram/kg berat badan
- B. 5-6 gram/kg berat badan
- C. 6-7 gram/kg berat badan
- D. 7-12 gram/kg berat badan
- E. Lebih dari 12 gram/kg berat badan

Kunci jawaban: D

Rasional:

Atlet endurance seperti maraton membutuhkan asupan karbohidrat tinggi antara 7-12 gram/kg berat badan untuk memastikan cadangan glikogen tetap optimal selama latihan maupun kompetisi panjang.

Soal Kasus 3 (Pemenuhan Gizi pada Olahraga Anaerobik/Power)

Seorang atlet angkat besi berusia 25 tahun dengan berat badan 70 kg mengalami kesulitan dalam meningkatkan massa otot dan sering merasakan nyeri otot yang

berkepanjangan pasca latihan. Dari evaluasi diketahui konsumsi proteinnya hanya 1,0 gram/kg/hari. Berapakah rekomendasi protein harian yang tepat bagi atlet ini?

- A. 1,0–1,2 gram/kg berat badan
- B. 1,2–1,4 gram/kg berat badan
- C. 1,6–2,2 gram/kg berat badan
- D. 2,5–3,0 gram/kg berat badan
- E. Lebih dari 3,0 gram/kg berat badan

Kunci jawaban: C

Rasional:

Atlet olahraga anaerobik atau power memerlukan protein tinggi sekitar 1,6–2,2 gram/kg berat badan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan berat dan mendukung pertumbuhan massa otot.

Soal Kasus 4 (Pemenuhan Gizi pada Olahraga Kombinasi Aerobik-Anaerobik)

Seorang pemain sepak bola profesional berusia 23 tahun, berat badan 65 kg, mengalami kelelahan berlebihan pada babak kedua pertandingan. Setelah dikaji, diketahui bahwa atlet ini kurang memperhatikan hidrasi selama pertandingan. Apa saran terbaik yang bisa diberikan kepada atlet ini untuk mengatasi masalah tersebut?

- A. Hindari konsumsi cairan sebelum pertandingan
- B. Konsumsi 150-300 ml air atau minuman elektrolit setiap 15-20 menit selama pertandingan
- C. Minum minuman berkafein tinggi untuk meningkatkan energi
- D. Hanya minum air setelah pertandingan selesai
- E. Menambah konsumsi protein sebelum pertandingan

Kunci jawaban: B

Rasional:

Pada olahraga kombinasi seperti sepak bola, atlet perlu menjaga hidrasi optimal selama pertandingan dengan mengonsumsi cairan secara berkala (150-300 ml setiap 15-20 menit) untuk mencegah dehidrasi, menjaga performa, dan mencegah kelelahan.

Soal Kasus 5 (Pemenuhan Gizi pada Olahraga Sprint dan Permainan)

Seorang atlet bulu tangkis berusia 20 tahun mengeluhkan sering mengalami kram otot serta penurunan konsentrasi saat bertanding. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa atlet ini kurang memperhatikan konsumsi vitamin dan mineral dalam diet hariannya. Jenis vitamin dan mineral apakah yang paling penting diperhatikan oleh atlet ini?

- A. Vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, magnesium, kalium
- B. Vitamin A dosis tinggi dan natrium rendah
- C. Vitamin E saja tanpa mineral tambahan
- D. Vitamin K dalam jumlah besar untuk koagulasi darah
- E. Hanya suplementasi zat besi dalam dosis tinggi

Kunci jawaban: A

Rasional:

Vitamin B kompleks, C, D, magnesium, dan kalium penting untuk atlet olahraga sprint dan permainan karena membantu metabolisme energi, kontraksi otot, fungsi saraf, serta mencegah kram dan meningkatkan pemulihan.

G. Rangkuman Materi

Pemenuhan gizi merupakan faktor penting dan fundamental dalam dunia olahraga untuk mendukung pencapaian performa maksimal, mempertahankan kesehatan optimal, mempercepat pemulihan fisik, serta mencegah berbagai risiko cedera dan gangguan kesehatan atlet. Setiap jenis olahraga, baik aerobik/endurance, anaerobik/power, kombinasi aerobik-anaerobik, maupun sprint dan olahraga permainan, memiliki kebutuhan nutrisi yang spesifik dan harus disusun secara cermat berdasarkan intensitas, durasi, serta karakteristik aktivitas yang dilakukan.

Pada olahraga endurance atau aerobik seperti maraton dan bersepeda jarak jauh, fokus utama pemenuhan gizi adalah pada karbohidrat dalam jumlah tinggi untuk memastikan tersedianya energi melalui cadangan glikogen, didukung dengan protein dalam jumlah moderat untuk pemulihan otot, lemak sehat untuk energi tambahan, serta hidrasi dan elektrolit yang memadai untuk menjaga kestabilan performa selama aktivitas panjang.

Pada olahraga anaerobik atau power seperti angkat beban, sprint, dan olahraga eksplosif, protein menjadi fokus utama untuk mendukung perbaikan dan pertumbuhan massa otot, didukung dengan asupan karbohidrat moderat untuk menjaga intensitas latihan, serta konsumsi lemak sehat yang mencukupi sebagai tambahan energi dan membantu fungsi tubuh secara keseluruhan. Hidrasi juga tetap penting meski durasi aktivitas lebih pendek, karena membantu menjaga performa dan konsentrasi atlet.

Sementara pada olahraga kombinasi aerobik-anaerobik seperti sepak bola, bulu tangkis, dan basket, strategi pemenuhan gizi lebih kompleks karena harus menyeimbangkan kebutuhan energi dari karbohidrat, kebutuhan pemulihan otot dari protein, serta energi tambahan dari lemak sehat. Aspek hidrasi dan elektrolit

sangat penting karena atlet mengalami kehilangan cairan dan elektrolit yang tinggi akibat intensitas dan variasi aktivitas sepanjang pertandingan.

Olahraga sprint dan permainan seperti lari jarak pendek, tenis, dan futsal sangat bergantung pada sistem energi cepat (ATP-PC dan glikolitik anaerobik), sehingga atlet membutuhkan karbohidrat cukup tinggi untuk mendukung performa maksimal. Pemenuhan protein tinggi sangat penting untuk mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas berulang yang intens, lemak sehat berfungsi sebagai energi tambahan dan menjaga fungsi hormon tubuh, sementara hidrasi optimal dengan cairan elektrolit menjadi kunci untuk mencegah dehidrasi dan kelelahan dini.

Dalam semua jenis olahraga tersebut, perhatian terhadap konsumsi vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, vitamin C, D, E, serta mineral penting seperti kalsium, magnesium, zat besi, kalium, dan zinc diperlukan untuk mendukung metabolisme energi, mempercepat pemulihan, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah risiko cedera atau gangguan kesehatan yang bisa menurunkan performa atlet.

Secara keseluruhan, strategi pemenuhan gizi yang tepat, terencana, dan sesuai dengan karakteristik spesifik setiap jenis olahraga adalah langkah penting yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai hasil optimal serta menjaga kesehatan dan kondisi fisik atlet dalam jangka panjang.

H. Glosarium

Anaerobik

Jenis olahraga atau aktivitas fisik intensitas tinggi dengan durasi singkat, menggunakan sumber energi tanpa memerlukan oksigen secara langsung, seperti sprint atau angkat beban.

Aerobik (Endurance)

Jenis olahraga atau aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi yang berlangsung dalam durasi lama dan membutuhkan ketersediaan oksigen yang tinggi, seperti lari maraton, renang jarak jauh, atau bersepeda jarak jauh.

ATP-PC (Adenosin Trifosfat-Fosfokreatin)

Sistem energi tubuh yang menyediakan energi secara instan dalam durasi singkat (kurang dari 10 detik), misalnya dalam aktivitas sprint atau angkat beban maksimal.

Glikolitik Anaerobik

Sistem energi tubuh yang menghasilkan energi dari pemecahan karbohidrat tanpa oksigen, aktif pada aktivitas intensitas tinggi dengan durasi sekitar 30 detik hingga 2 menit, seperti sprint interval atau olahraga permainan.

Glikogen

Cadangan karbohidrat yang disimpan di otot dan hati, berperan sebagai sumber energi utama saat aktivitas fisik terutama olahraga dengan intensitas tinggi.

Karbohidrat Kompleks

Karbohidrat yang tersusun dari rantai molekul glukosa panjang, dicerna lebih lambat dan memberikan energi stabil dalam waktu lama, seperti nasi merah, oatmeal, pasta gandum, dan ubi.

Karbohidrat Sederhana

Karbohidrat yang tersusun dari molekul glukosa sederhana dan cepat diserap tubuh untuk energi instan, seperti madu, jus buah alami, pisang, dan kurma.

Protein Berkualitas Tinggi

Protein yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, berasal dari sumber hewani seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, serta sumber nabati seperti kedelai.

Sintesis Protein Otot

Proses pembentukan atau perbaikan jaringan otot baru, terjadi setelah latihan intensif, dipercepat oleh asupan protein yang cukup.

Lemak Sehat

Jenis lemak yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, memberikan energi tambahan, mendukung fungsi hormon, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak, seperti alpukat, minyak zaitun, kacang almond, dan ikan berlemak (salmon, makarel).

Vitamin Larut Lemak

Vitamin yang penyerapannya memerlukan lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K, penting dalam menjaga fungsi tubuh secara optimal, kesehatan tulang, serta imunitas tubuh.

Elektrolit

Mineral seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot, fungsi saraf, serta mencegah kram otot selama olahraga.

Hidrasi

Kondisi kecukupan cairan dalam tubuh untuk menjaga fungsi tubuh normal, sangat penting bagi atlet untuk mencegah dehidrasi dan mempertahankan performa olahraga.

Dehidrasi

Kondisi kekurangan cairan dalam tubuh yang dapat menurunkan performa fisik secara signifikan, mengurangi konsentrasi, dan meningkatkan risiko cedera atau heat stroke pada atlet.

Mikrotrauma Otot

Kerusakan kecil pada serat-serat otot yang terjadi setelah latihan berat atau intens, biasanya menyebabkan nyeri otot dan memerlukan asupan protein cukup untuk pemulihan.

Stres Oksidatif

Kondisi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dengan kemampuan tubuh untuk menetralkannya, dapat menyebabkan kelelahan otot, cedera, serta gangguan pemulihan.

Vitamin B Kompleks

Kelompok vitamin B (B1, B2, B3, B6, B9, B12) yang penting untuk metabolisme energi, membantu tubuh menghasilkan energi dari karbohidrat, protein, dan lemak.

Massa Otot Ideal

Jumlah otot dalam tubuh yang optimal untuk mendukung kekuatan, daya tahan, performa atletik, serta metabolisme tubuh yang sehat.

Heat Stroke

Kondisi kegawatan akibat peningkatan suhu tubuh ekstrem karena aktivitas fisik intens di lingkungan panas, diperparah oleh hidrasi yang buruk, dapat berakibat fatal bagi atlet.

Suplementasi

Pemberian nutrisi tambahan berupa vitamin, mineral, protein, atau zat gizi lainnya dalam bentuk suplemen, digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik atlet yang sulit tercukupi hanya dari makanan sehari-hari.

I. Daftar Pustaka

- Barrero, A., Erola, P., & Bescos, R. (2014). Energy balance of triathletes during an ultra-endurance event. *Nutrients*, 7(1), 209–222.
- Black, K. E., Skidmore, P. M., & Brown, R. C. (2012). Energy intakes of ultraendurance cyclists during competition: An observational study. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 22(1), 19–28.
- Burke, L. M., Loucks, A. B., & Broad, N. (2006). Energy and carbohydrate for training and recovery. *Journal of Sports Sciences*, 24(7), 675–685.
- Carli, G., Bonifazi, M., Lodi, L., Lupo, C., Martelli, G., & Viti, A. (1992). Changes in the exercise-induced hormone response to branched chain amino acid administration. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 64(3), 272–278.
- Cermak, N. M., Res, P. T., de Groot, L. C. P. G. M., Saris, W. H. M., & van Loon, L. J. C. (2012). Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal

muscle to resistance-type exercise training: A meta-analysis. *American Journal of Clinical Nutrition*, 96(6), 1454–1464.

International Society of Sports Nutrition. (2017). Protein and exercise: Position stand. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14(20), 1–25.

Kerksick, C. M., & Kulovitz, M. G. (2013). Requirements of protein, carbohydrates and fats for athletes. Dalam D. Bagchi, S. Nair, & C. Sen (Eds.), *Nutrition and enhanced sports performance: Recommendations for muscle building* (hlm. 355–366). Elsevier.

Manore, M. M. (2015). Weight management for athletes and active individuals: A brief review. *Sports Medicine*, 45(Suppl 1), S83–S92.

McCormack, W. P., & Burke, L. (2018). Dietary recommendations and periodization strategy for macronutrients in athletes. *Journal of Sports Science & Medicine*, 17(3), 455–463.

Tuomilehto, J., & Burke, L. M. (2021). Micronutrients and athletic performance: A review. *Journal of Sports Nutrition & Exercise Metabolism*, 29(3), 200–210.

Williams, M. H., Rawson, E. S., & Branch, J. D. (2017). *Nutrition for health, fitness & sport* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Zoorob, R., Parrish, M. E., O'Hara, H., & Kalliny, M. (2013). Sports nutrition needs: before, during, and after exercise. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 40(2), 475–486.

BAB 4

PEMENUHAN GIZI PADA BALITA

Pendahuluan

Balita atau anak usia bawah lima tahun adalah kelompok anak usia 12 – 59 bulan. Untuk anak bawah lima tahun usia 0 – 11 bulan disebut kelompok bayi. Kelompok balita berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap, perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh anak (Kemenkes RI, 2010). Terjadi kelipatan triliunan jumlah sel untuk memenuhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usia janin dan anak. Saat pembuahan, terbentuk 1 sel dengan berat kurang dari 0,001 gram, kemudian lahir dengan perkiraan berat 2500 gram terjadi perlipatan jumlah sel sekitar 3 triliun sel. Selanjutnya saat usia 5 tahun dengan perkiraan berat badan 15 Kg, terbentuk sekitar 30 triliun sel (Papalia, dkk., 2009). Dari keseluruhan daur kehidupan manusia, saat balita inilah terjadi pertumbuhan yang paling pesat, sehingga anak yang tidak memperoleh asupan pangan adekuat maka memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah gizi seperti stunting, wasting, underweight, dan lain-lain (Kemenkes RI, 2020). Penyebab masalah gizi tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor makanan yang dikonsumsi merupakan faktor langsung penentu status gizi disamping sakit atau penyakit. Namun demikian faktor tidak langsung yang diantaranya adalah keturunan dan lingkungan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam menentukan perjalanan status gizi balita. Pada Bab ini fokus bahasan adalah pada faktor makanan atau gizi balita. Setelah mempelajari Bab ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan balita, peran gizi pada kelompok usia balita, kebutuhan zat gizi, penentuan status gizi, masalah gizi pada balita dan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami gizi pada balita meliputi pertumbuhan dan perkembangan balita, peran gizi, kebutuhan zat gizi, penentuan status gizi, masalah gizi pada balita dan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan balita.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan peran gizi pada kelompok usia balita.
3. Mahasiswa mampu mengkaji kebutuhan zat gizi kelompok usia balita.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan penentuan status gizi pada balita.
5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah gizi pada balita.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

Capaian Pembelajaran :

Kognitif :

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep pertumbuhan dan perkembangan balita.
2. Mahasiswa mampu mengkaitkan konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan kebutuhan gizi dan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

Psikomotor :

1. Mahasiswa mampu melakukan penentuan status gizi balita, terutama secara antropometri dan klinis.
2. Mahasiswa mampu menetapkan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

Afektif :

1. Mahasiswa dapat memberikan respon atas status gizi balita untuk dipelajari lebih lanjut penyebab atau faktor yang mempengaruhinya.
2. Mahasiswa berempati untuk mengatasi masalah gizi dari faktor konsumsi atau intake balita sesuai kasusnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep pertumbuhan dan perkembangan balita, peran gizi, kebutuhan zat gizi, penentuan status gizi, masalah gizi pada balita dan pemenuhan gizi seimbang untuk balita.

A. Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Balita

Konsep pertumbuhan dan perkembangan harus difahami dengan baik, agar Ahli Gizi dapat mengelola penanganan masalah gizi dengan efektif.

1. Konsep Pertumbuhan.

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (referensi kalsium dan nitrogen tubuh) (Soetjiningsih, 2013). Ciri pertumbuhan antara lain : Adanya perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan tumbuhnya ciri-ciri baru.

a. Perubahan ukuran

Pertumbuhan fisik yang dengan bertambahnya umur anak terjadi pula penambahan berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, dll.

b. Perubahan proporsi

Tubuh anak memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Proporsi tubuh bayi baru lahir, kepala relatif mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan umur-umur lainnya. Titik pusat tubuh bayi yang baru lahir kurang lebih setinggi umbilikus (pusar), sedangkan pada orang dewasa titik pusat tubuh terdapat kurang lebih setinggi simpisis pubis (sendi di antara tulang panggul kiri dan kanan).

c. Hilangnya ciri-ciri lama

Selama proses pertumbuhan terdapat hal-hal yang terjadi perlahan-lahan, seperti menghilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu dan menghilangnya refleks-refleks primitif.

d. Timbulnya ciri-ciri baru

Timbulnya ciri-ciri baru merupakan akibat pematangan fungsi-fungsi organ, pertumbuhan fisik yang penting selama pertumbuhan adalah munculnya gigi tetap menggantikan gigi susu yang telah lepas, dan munculnya tanda-tanda seks sekunder.

Menurut FKUI (2002), terdapat 4 tahapan pertumbuhan, yaitu :

- a. Pertumbuhan yang cepat sekali dalam tahun pertama, yang kemudian berkurang secara berangsur-angsur sampai 3-4 tahun.

- b. Pertumbuhan yang berjalan lamban dan teratur sampai masa akil balik.
- c. Pertumbuhan cepat pada masa akil baik (12-16 tahun).
- d. Pertumbuhan kecepatannya berkurang berangsur-angsur sampai suatu waktu (kira-kira umur 18 tahun).

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi tumbuh kembang pada anak, diantaranya cara pengukuran antropometrik, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi.

a. Pengukuran antropometrik

Ukuran antropometrik yang bermanfaat dan sering dipakai adalah: berat badan, tinggi (panjang) badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan atas dan tebal lipatan kulit (IDAI, 2002).

b. Pemeriksaan Fisik

Penilaian terhadap pertumbuhan anak dapat ditentukan melalui pemeriksaan fisik dengan melihat bentuk tubuh, dibandingkan bagian tubuh dan anggota gerak lainnya, menentukan jaringan otot dengan memeriksa lengan atas, pantat dan paha, menentukan jaringan lemak dilakukan pada pemeriksaan triceps, serta menentukan pemeriksaan rambut dan gigi geligi.

c. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan ini dilakukan guna menilai keadaan pertumbuhan yang berkaitan dengan status keadaan penyakit. Adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain: pemeriksaan kadar haemoglobin, pemeriksaan serum protein (albumin dan globulin), hormonal dan lain-lain

d. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai umur tumbuh kembang seperti umur tulang, apabila dicurigai adanya gangguan pertumbuhan

2. Konsep Perkembangan

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi-fungsi tubuh terdiri dari kemampuan gerak kasar dan halus, pendengaran, komunikasi, bicara, emosi-sosial, kemandirian, intelegensia, dan perkembangan moral. Perkembangan merupakan hasil dari proses pematangan dan belajar, berupa kemampuan, antara lain a) sensori, yaitu kemampuan mendengar, melihat, meraba, merasa, mencium; b) gerakan, yaitu terdiri gerak kasar, gerak halus, dan gerak kompleks; c) berkomunikasi dan berinteraksi, misalnya tersenyum, menangis, dan bicara; d) kognitif; yaitu kemampuan mengenal, membandingkan, mengingat, memecahkan masalah, dan kecerdasan; e) bersosialisasi, kemandirian; f) kreativitas; dan g) moral spiritual. Pada proses perkembangan ini, anak sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, sentuhan, dan kesungguhan orang tua serta

orang dewasa di sekitarnya dalam melakukan pengasuhan agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal.

B. Peran Gizi pada Kelompok Usia Balita

Masa balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan juga merupakan periode kritis. Perhatian terhadap peranan gizi sejak dini sangat penting untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan anak berada dalam kondisi normal. Dengan memberikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, dapat dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Pertumbuhan balita yang pesat membutuhkan zat gizi yang relatif lebih tinggi daripada orang dewasa. Disisi lain, alat pencernaan pada usia ini belum berkembang sempurna sehingga perlu penanganan makanan yang tepat baik secara kuantitas maupun kualitas. Kekurangan makanan yang bergizi akan menyebabkan retardasi pertumbuhan anak. Makanan yang berlebihan juga tidak baik, karena dapat menyebabkan obesitas. Kedua keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak. Periode umur anak antara 4 bulan – 3 tahun merupakan penyesuaian dengan makanan orang dewasa, dimana intake makanan sering tidak adekuat, ASI mulai tidak mencukupi kebutuhan anak, atau anak mulai disapih, juga anak masih rentan terhadap penyakit, sehingga sering terjadi gangguan pertumbuhan (Daniel, 2017). Pengaruh kekurangan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) yaitu sejak janin sampai anak berumur dua tahun, tidak hanya berdampak terhadap perkembangan fisik, namun berdampak juga terhadap perkembangan kognitif yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja di masa depannya.

Pentingnya pemenuhan gizi pada anak perlu mendapatkan perhatian ekstra, karena asupan gizi yang diterima oleh anak memiliki dampak langsung pada kualitas pertumbuhan dan perkembangannya. Asupan gizi yang adekuat berperan krusial dalam memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Gizi seimbang mengacu pada pangan yang dikonsumsi oleh individu pada sehari-harinya yang beragam jenisnya dan mencukupi kelima kelompok nutrisi (Energi, Protein, Lemak, Vitamin dan Mineral) dalam jumlah yang tepat, tanpa kelebihan maupun kekurangan (Fitriana, 2020). Kesadaran dan praktik pemenuhan gizi yang tepat pada anak-anak berperan besar dalam membentuk generasi yang sehat dan kuat di masa depan.

Kurang gizi kronik atau stunting merupakan salah satu akibat tidak tercapainya pertumbuhan. Berbeda dengan kurang gizi akut, stunting merupakan suatu kondisi yang telah terjadi dalam jangka waktu cukup lama. Jika sebelum kelahiran

mengalami kekurangan asupan gizi selama masa kehamilan, pola makan yang sangat kurang selama pertumbuhan anak, dan rendahnya kualitas makanan, maka stunting akan dapat terjadi. Kondisi ini seringkali berhubungan dengan frekuensi infeksi, yang dapat menghambat pertumbuhan anak secara keseluruhan (Ekayanthi & Suryani, 2019). Kesadaran dan upaya pencegahan terhadap faktor tersebut menjadi kunci untuk mengatasi dan mencegah stunting guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Tubuh anak terdiri dari struktur tulang, otot, peredaran darah, jaringan otak, dan organ-organ lain. Perkembangan tiap struktur ini sangat dipengaruhi oleh masukan (intake) berbagai macam zat gizi makanan penunjang pertumbuhan. Pada usia 2 tahun, anak-anak memiliki kerangka tubuh berupa tulang rawan dan percepatan pembentukan tulang (osifikasi) yang tergantung pada asupan zat gizi dari makanan. Anak usia 2 tahun juga sudah mulai berjalan dan melakukan aktifitas gerakan tubuh oleh otot yang makin membesar dan terus bekerja sehingga membutuhkan zat-zat gizi dari asupan makanan yang diberikan pada anak.

C. Kebutuhan Zat Gizi Kelompok Usia Balita.

Kebutuhan nutrisi balita tergantung pada usia, besar tubuh, dan tingkat aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu kebutuhan gizi balita dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu untuk kelompok balita usia 1 – 3 tahun, yang biasa disebut batita (bawah tiga tahun) dan usia 4 – 5 tahun termasuk kelompok kebutuhan gizi usia 4 – 6 tahun, yang biasa disebut anak prasekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk balita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Angka Kecukupan Gizi Balita (per orang per hari).

Zat Gizi Makro			Vitamin			Mineral		
Zat Gizi	1 – 3 tahun	4 – 5 tahun	Zat Gizi	1 – 3 tahun	4 – 5 tahun	Zat Gizi	1 – 3 tahun	4 – 5 tahun
Energi	1350 kkal	1400 kkal	Vit A	500 RE	450 RE	Kalsium	650 mg	1000 mg
Protein	20 gr	25 gr	Vit D	15 mcg	15 mcg	Fosfor	460 mg	500 mg
Lemak	45 gr	50 gr	Vit E	6 mcg	7 mcg	Magnesium	65 mg	95 mg
KH	215 gr	220 gr	Vit K	15 mcg	20 mcg	Besi	7 mg	10 mg

Serat	19 gr	20 gr	Vit B1	0,5 mg	0,6 mg	Natrium	800 mg	900 mg
Air	1150 ml	1450 ml	Vit B2	0,5 mcg	0,6 mg	Iodium	90 mcg	120 mcg
			Vit B3	6 mg	8 mg	Zinc	3 mg	5 mg
			Vit B5	2 mg	3 mg	Selenium	18 mcg	21 mcg
			Vit B6	0,5 mcg	0,6 mg	Mangan	1,2 mg	1,5 mg
			Folat	160 mcg	200 mcg			
			Vit B12	1,5 mcg	1,5 mcg			
			Kolin	200 mg	250 mg			
			Vit C	40 mg	45 mg			

Pedoman untuk pemenuhan kecukupan tersebut adalah gizi seimbang meliputi jadual, jenis bahan makanan yang digunakan dan jumlah atau porsi dari kelompok bahan makanan yang digunakan. Secara umum, jadual makan dapat mengikuti panduan sebagai berikut:



Gambar 4.1: Secara umum, jadual makan dapat mengikuti panduan

Sumber: Soegianto, B., 2009.

Untuk jenis bahan makanan yang digunakan dan jumlah atau porsi dari kelompok bahan makanan yang digunakan, dapat mengikuti pedoman makanan balita menggunakan pendekatan isi piringku yang terbagi untuk 2 golongan usia, yaitu: Anak usia di bawah 2 tahun dan anak usia > 2 – 5 tahun.

Untuk balita usia 1 – 2 tahun, dapat mengikuti panduan isi piringku anak usia di bawah 2 tahun sebagai berikut:



Keterangan:

- Porsi makanan pokok 35 % - Porsi kacang-kacangan 10 %
- Porsi lauk hewani 30 % - Porsi sayur dan buah-buahan 25 %

Untuk balita usia 2 – 5 tahun, dapat mengikuti panduan isi piringku anak sebagai berikut:



Keterangan:

- Porsi makanan pokok 35 %
- Lauk – pauk 35 %
- Sayur dan buah-buahan 30 %

D. Penentuan Status Gizi pada Balita

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, jumlah sel, dan jaringan intraseluler yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur dengan satuan berat ataupun panjang. Pada balita, pertumbuhan secara antropometri dapat diukur dengan beberapa parameter yang digabungkan menjadi suatu indeks. Menurut standar WHO, indeks tersebut meliputi: a. Tinggi Badan/Umur (TB/U) atau Panjang Badan/Umur, b. Berat Badan/Umur (BB/U), c. Berat Badan/Tinggi Badan (BB/TB) atau Berat Badan/Panjang Badan (BB/PB), dan d. Indeks Masa Tubuh/Umur (IMT/U). Untuk balita usia 1 – 2 tahun, berlaku indeks PB/U, dan BB/PB, sedangkan untuk usia 2 – 5 tahun berlaku indeks TB/U dan BB/TB. Pengukuran Panjang Badan (PB) dilakukan dengan menggunakan length board atau alat ukur panjang badan, sedangkan untuk pengukuran Tinggi Badan (TB) menggunakan microtoise. Jika anak usia 1 – 2 tahun dilakukan pengukuran TB menggunakan microtoise maka perlu dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm pada hasil pengukuran, sebaliknya jika anak usia lebih dari 2 tahun dilakukan pengukuran menggunakan length board, maka hasil pengukuran dikoreksi dengan mengurangi 0,7 cm (WHO/UNICEF, 2005).

Status gizi merupakan keadaan kesehatan anak kaitannya dengan asupan gizi dari makanan. Pedoman umumnya adalah anak sehat bertambah umur bertambah Berat Badannya sesuai KBM (Kenaikan Berat Badan Minimal) setiap bulannya, karena anak bertambah Panjang atau Tinggi, bukan karena bertambah gemuk. Untuk anak usia di atas 1 tahun, KBM setiap bulan sama antara balita laki-laki dan perempuan, yaitu 200 gram atau 2 ons. Untuk bayi atau anak usia di bawah 1 tahun, KBM berbeda-beda setiap bulan, juga sedikit berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.2: KBM Anak Usia < 1 tahun Laki-laki dan Perempuan

No	Jenis Kelamin	KBM (gram) menurut Usia (bulan)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Laki-laki	800	900	800	600	500	400	400	300	300	300	300
2.	Perempuan	800	900	800	600	500	400	300	300	300	300	200

Untuk mengetahui kesesuaian kenaikan Berat Badan anak balita menurut umurnya, maka perlu dilakukan pemantauan pertumbuhannya setiap bulan yang dapat dilakukan di Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jika pertambahan Berat Badannya kurang dari KBM sesuai usianya, maka hal tersebut merupakan indikator tidak sesuainya asupan makan balita. Jika hal ini berlangsung terus, maka akan memberikan akibat gangguan masalah gizi.

Klasifikasi atau kategori status gizi dari 4 indeks yang biasa digunakan pada balita dapat dinyatakan dengan Z-Score atau skor Z (nilai median), yaitu angka BB, TB atau PB terhadap standard deviasi menurut usia dan jenis kelamin anak. Penentuan nilai Z-Score dapat menggunakan perangkat lunak WHO Antro- 2005. Klasifikasi / kategori status gizi berdasarkan 4 indeks adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3: Kategori Status Gizi dan Ambang Batas Z-Score menurut Indeks

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas / Z-Score
BB/U	BB sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	< -3 SD
	BB kurang (<i>underweight</i>)	-3 SD sd < -2 SD
	BB normal	-2 SD sd +1 SD
	Resiko Berat Badan Lebih	> +1 SD
PB/U atau TB/U	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	< -3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	-3 SD sd < -2 SD
	Normal	-2 SD sd + 3 SD
	Tinggi	> +3 SD
BB/PB atau BB/TB	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	< -3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	-3 SD sd < -2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Beresiko gizi lebih	> +1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> +2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> +3 SD
IMT/U	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	< -3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	-3 SD sd < -2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Beresiko gizi lebih	> +1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> +2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> +3 SD

Secara manual, kategori status gizi jika diketahui Berat Badan dan Panjang Badan atau Tinggi Badan serta usianya, dapat ditetapkan dengan menggunakan Tabel Standard Antropometri Penilaian Staus Gizi Anak usia 0 – 60 buln sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

E. Masalah Gizi pada Balita.

Masalah gizi pada balita sangat berhubungan dengan dua hal, yaitu intake (asupan makan) dan infeksi. Dua hal tersebut saling terkait, sehingga sangat diperlukan pemutusan mata rantainya (Fatimah, dkk, 2008). Usia balita dapat dikat`akan sebagai kelompok pasif, yang berarti bahwa pola pengasuhan anak, termasuk pola pemberian makan masih tergantung penuh pada orang tua atau orang lain yang mengasuhnya. Oleh karena itu maka kelompok usia balita

merupakan salah satu kelompok rawan masalah gizi. Proporsi tubuh anak balita mulai berubah, pertumbuhan kepala melambat dibanding sebelumnya, tungkai memanjang, mendekati bentuk dewasa, begitu juga ukuran dan fungsi organ dalamnya, dimana kondisi ini salah satunya sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizinya. Gigi susu yang baru mulai tumbuh dan telah lengkap di umur 2-2,5 tahun, namun belum dapat digunakan untuk mengerat dan mengunyah makanan dengan baik terutama makanan yang keras, akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi balita. Masalah gizi pada balita dapat dikelompokkan masalah gizi makro dan masalah gizi mikro.

1. Masalah gizi makro.

a. KEP (Kurang Energi Protein) atau Protein Energy Malnutrition.

Kurang Energi Protein adalah suatu keadaan rendahnya konsumsi zat gizi makro, yaitu energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Anak disebut KEP apabila berat badannya kurang dari 80% indeks berat badan menurut usia (BB/U) baku WHO-NCHS. Penting diperhatikan karena pada penderita KEP ditemukan berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang bermacam-macam.

b. Obesitas

Obesitas yaitu anak mengalami berat badan berlebih (overweight) dan kelebihan lemak dalam tubuh (obesitas), terjadi apabila selalu makan dalam porsi besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Dampak obesitas pada anak meliputi faktor risiko penyakit kardiovaskuler, seperti : hiperlipidemia (tingginya kadar kolesterol dan lemak dalam darah), hipertensi, hyperinsulinemia, gangguan pernafasan, dan komplikasi ortopedik (tulang). Apabila hal ini tidak teratasi, berat badan berlebih (obesitas) tersebut akan berlanjut sampai anak beranjak remaja dan dewasa. Konsekuensinya anak akan mengalami kesulitan menyangkut psikososial, seperti diskriminasi dari teman-teman, self-image negative, depresi, dan penurunan sosialisasi. Berat badan berlebih telah diantisipasi sejak balita, yaitu berupa adanya klasifikasi status gizi resiko BB lebih dengan Z-Score $> +1$ SD (Standard Deviasi), sedangkan Z-Score untuk klasifikasi gizi lebih atau over weight adalah $> +2$ SD sd $+ 3$ SD.

2. Masalah Gizi Mikro

a. Kekurangan Vitamin A (KVA).

Kekurangan vitamin A pada balita adalah kondisi serum retinol di bawah 20 μ g/dl. Prevalensi kurang vitamin A secara klinis, sudah berada di bawah batas ketetapan masalah kesehatan masyarakat menurut WHO, namun status vitamin

A masih marginal, karena masih ditemukan separuh (50%) anak balita dengan serum retinol di bawah 20 µg/dl. Vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh dan berguna untuk kesehatan mata, serta berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit misalnya campak, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Vitamin A juga berfungsi untuk pertumbuhan sel epitel dan pengatur kepekaan rangsang sinar pada saraf retina mata. Jumlah yang dianjurkan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi per hari 400 ug retinol untuk anak-anak dan dewasa 500 ug retinol.

b. GAKY

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKY) adalah sekumpulan gejala yang muncul pada tubuh akibat kurangnya asupan mineral yodium pada tubuh, sehingga berdampak pada semua kelompok umur mulai dari janin sampai usia dewasa (Zimmermann dan Boelaert, 2015). Kekurangan mineral iodium pada anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan perkembangan fisik. Yodium adalah zat esensial bagi tubuh, karena merupakan komponen dari hormon tiroksin. Terdapat dua ikatan organik yang menunjukkan bioaktivitas hormon ini, yaitu Trijodotyronin T3 dan Tetrajodotyronin T4 atau tiroksin (Sediaoetama, 2006). Defisiensi yodium yang berat merupakan penyebab utama terjadinya masalah GAKY. Oleh karena itu, prevalensi GAKY paling tinggi terutama terjadi di wilayah-wilayah yang kandungan yodium dalam tanah dan air nya sangat kurang atau tidak mengandung yodium sama sekali, serta pola makan penduduknya mencerminkan intake bahan makanan sumber yodium yang rendah (Satoto, 2001).

Menurut Merryana (2002), berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi dampak akibat GAKY, antara lain melalui suplementasi yodium baik secara langsung dengan pemberian kapsul yodium, maupun secara tidak langsung melalui fortifikasi yodium pada garam. Berbagai upaya ini antara lain bertujuan untuk menjamin nutrisi yodium bagi penduduk, terutama bagi kelompok risiko tinggi, mencegah gangguan retardasi mental dan fisik serta gangguan perkembangan lain yang ada hubungannya dengan GAKY.

c. Anemia Zat Besi (Fe).

Anemia adalah keadaan dimana hemoglobin darah kurang daripada normal disebabkan karena kurangnya mineral (Fe) sebagai bahan yang diperlukan untuk pematangan eritrosit (sel darah merah). Zat besi (Fe) diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan juga diperlukan oleh berbagai enzim sebagai katalis. Zat besi yang terdapat dalam enzim juga diperlukan untuk mengangkut elektro (sitokrom), untuk mengaktifkan oksigen

(oksidase dan oksigenase). Defisiensi zat besi tidak menunjukkan gejala yang khas (asymptomatic) sehingga anemia pada balita sukar untuk dideteksi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi oleh tubuh, kombinasikan bahan makanan sumber zat besi dengan vitamin C.

Penyebab umum dari anemia adalah tidak adekuatnya intake zat besi. Anak balita dapat mengalami anemia bila kandungan zat besi dalam makanan mereka tidak cukup untuk membuat jumlah hemoglobin dalam darah mereka pada kondisi normal. Anemia pada anak disebabkan kebutuhan Fe yang meningkat akibat pertumbuhan anak yang pesat dan infeksi akut berulang. Gejalanya anak tampak lemas, mudah lelah, dan pucat. Selain itu, anak dengan defisiensi (kurang) zat besi, kemampuan mengingat dan memusatkan perhatiannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang cukup asupan zat besinya.

Stunting yang masih menjadi permasalahan gizi utama pada balita saat ini merupakan kondisi pertumbuhan yang terlambat karena kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi yang mengakibatkan munculnya permasalahan gizi balita meliputi masalah gizi makro yaitu KEP dan gizi mikro antara lain KVA, GAKY dan Anemia akan mengakibatkan keparahan pada kondisi stunting balita.

F. Pemenuhan Gizi Seimbang Untuk Balita.

Pemenuhan gizi seimbang pada balita sangat penting diperhatikan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Agar anak makan sesuai kebutuhan, maka makanan yang diberikan adalah mudah dicerna dan tidak merangsang atau tidak pedas. Perlu dipahami bahwa balita usia 1 – 3 tahun bersifat konsumen pasif, artinya, makanan mereka tergantung pada apa yang disediakan ibu atau pengasuh lainnya, sedangkan balita usia 4 – 5 tahun bersifat konsumen aktif, yaitu mereka telah dapat memilih makanan yang disukai, sehingga kepada mereka perlu diberikan pendidikan gizi sederhana untuk mengarahkan makanan yang baik. Adapun prinsip penyusunan menu bagi balita adalah sebagai berikut:

- a. Energi diberikan tinggi untuk menyediakan energi yang cukup, agar pemenuhan energi tidak memerlukan pemecahan protein
- b. Protein diberikan tinggi untuk menunjang pertumbuhan dan menggantikan bila terjadi kerusakan sel.
- c. Lemak diberikan cukup untuk menyediakan alat transport vitamin yang larut lemak.
- d. Vitamin dan mineral cukup untuk menunjang proses metabolisme tubuh
- e. Cairan dan serat yang cukup untuk melancarkan proses defekasi.

Sebagai panduan untuk porsi dari pemenuhan bahan makanan sesuai prinsip penyusunan menu tersebut, dapat digunakan Pedoman Isi Piringku sesuai kelompok usia balita.

Syarat makanan pada balita yang perlu diterapkan untuk dapat memperoleh zat gizi dari makanan sehari-hari dalam jumlah yang tepat dan kualitas baik adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi yang diperlukan sesuai usia.
- b. Susunan hidangan disesuaikan dengan pola makan seimbang, menggunakan bahan makanan yang tersedia setempat, kebiasaan dan selera terhadap makanan
- c. Bentuk dan porsi makan disesuaikan dengan daya terima dan faali anak.
- d. Memperhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan.

G. Latihan Soal

Pilihan ganda

1. Pertumbuhan berkaitan dengan adanya perubahan yang dapat dilihat dengan ciri-ciri tertentu. Sebutkan ciri tersebut:
 - A. Adanya perubahan ukuran tubuh
 - B. Adanya perubahan proporsi tubuh
 - C. Hilangnya ciri lama, munculnya ciri baru
 - D. Jawaban a dan b, benar
 - E. Jawaban a, b dan c, benar
2. Porsi makan untuk balita usia 1 – 2 tahun dan >2 – 5 tahun berdasarkan pedoman makan Isi piringku adalah berbeda. Manakah perbedaan tersebut:
 - A. Porsi lauk pauk untuk anak usia > 2 – 5 tahun lebih sedikit
 - B. Porsi makanan pokok untuk anak usia > 2 – 5 tahun lebih banyak
 - C. Porsi sayur dan buah-buahan untuk anak usia 1 – 2 tahun lebih banyak
 - D. Untuk anak usia 1 – 2 tahun, dipisahkan porsi lauk hewani dan kacang-kacangan
 - E. Semua jawaban (a, b, c dan d benar).
3. KBM adalah standard kenaikan BB balita setiap bulan yang dapat menjadi indikator tercukupinya pemenuhan gizi pada balita dan sedikit berbeda antara balita laki-laki dan perempuan. Tentukan standard kenaikan tersebut pada anak laki-laki usia 14 bulan.
 - A. 100 gram
 - B. 200 gram
 - C. 400 gram
 - D. 500 gram
 - E. 800 gram

4. Terdapat beberapa masalah gizi yang sering terjadi pada balita. Manakah yang berkaitan dengan masalah stunting?
 - A. KEP
 - B. KVA
 - C. GAKY
 - D. Anemia
 - E. Semua benar
5. Pemenuhan zat gizi mikro pada balita penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi masalah gizi, antara lain gangguan retardasi mental dan fisik serta gangguan perkembangan lain. Zat gizi apakah yang harus dipenuhi untuk menghindari masalah gizi tersebut?
 - A. Energi
 - B. Protein
 - C. Fe (zat besi)
 - D. Yodium
 - E. Vit A

Essay

1. Dalam mengelola penanganan masalah gizi, perlu difahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Jelaskan dengan singkat apa maksud dari kedua konsep tersebut?
2. Sebutkan masalah gizi apa saja yang umum terjadi pada balita
3. Jelaskan perbedaan porsi makan balita pada anak usia 1 – 2 tahun dan 2 – 5 tahun berdasarkan pedoman makan isi piringku
4. Sebutkan / jelaskan prinsip penyusunan menu bagi balita
5. Dalam penyediaan makan pada balita perlu juga difahami istilah konsumen pasif dan aktif. Jelaskan beda dari kedua istilah tersebut.

Kunci Jawaban Soal Latihan Pilihan Ganda

1. E
2. D
3. B
4. E
5. D

H. Rangkuman Materi

Balita merupakan dari siklus kehidupan yang ditandai dengan karakteristik pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial yang pesat. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan dan asupan gizi. Perhatian terhadap peranan gizi sejak dini sangat penting untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan anak berada dalam kondisi normal. Dengan memberikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, dapat dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Konsep gizi seimbang adalah keseimbangan antara kebutuhan tubuh dengan asupan yang didapat melalui makanan, juga merupakan keseimbangan antara berbagai macam zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Jika gizi seimbang tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada munculnya masalah gizi, yaitu, masalah gizi makro : Kurang Energi Protein dan obesitas, serta masalah gizi mikro : KVA, GAKY dan Anemia Gizi Besi.

Kebutuhan nutrisi balita tergantung pada usia, besar tubuh, dan tingkat aktivitas yang dilakukannya. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk balita dan kelompok usia lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Pemenuhan kecukupan gizi tersebut meliputi pengaturan jadwal, jenis bahan makanan dan jumlah atau porsi dari kelompok bahan makanan yang digunakan dapat mengikuti pedoman makanan balita menggunakan pendekatan isi piringku untuk anak usia di bawah 2 tahun dan anak usia > 2 – 5 tahun, dengan mengacu pada prinsip penyusunan menu dan syarat makanan untuk balita.

I. Glosarium

Albumin: Salah satu protein utama dalam darah yang memiliki banyak fungsi sekaligus merupakan salah satu bagian terpenting dalam struktur plasma darah

Globulin: salah satu jenis protein dalam darah yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia.

Haemoglobin: Protein dalam sel darah merah yang berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Osifikasi: Pembentukan jaringan tulang di dalam tubuh yang bermula dari tulang rawan hingga menjadi tulang yang lebih padat dan kuat.

Triceps: Otot yang terletak di bagian belakang lengan atas manusia

Trijodotyronin: Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu T3, T4.

Z-Score pada status gizi: Cara untuk mengevaluasi status gizi seseorang yang didasarkan pada standar deviasi dari nilai rata-rata populasi.

J. Daftar Pustaka

- Adriani, M dan B Wirjatmadi. 2014. Gizi dan Kesehatan Balita. Prenadamedia Group. Jakarta. 184 hal
- Course. Geneva, World Health Organization, Department of Nutrition for Health and Development
- Daniel, A. 2017. Psychosocial stimulation interventions for children with severe acutemalnutrition:asystematicreview.(June).<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articlesPMC5441448/>
- Ekayanthi, Suryani. 2019. Gizi pada Ibu Hamil mencegah Stunting padab Kelas Ibu. Journal Kesehatan. 10 (3). 312-319.
- Fatimah, Sari. 2008. Faktor-Faktor yang Berkontribusi terhadap Status Gizi pada Balita di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
- Fitriana, Y dan Ardhista. 2020. Analisis Senyawa Kimia pada Karbohidrat. Sainteks. Volume 17.No.1.
- IDAI. 2002. Deteksi Dini Tanda dan Gejala Penyimpangan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. IDAI Jatim. Surabaya.
- Kemenkes RI. 2020. Pedoman bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir. Jakarta.
- Merryana, A., Bambang W., Gunanti, I.R.. 2002. Identifikasi Gondok di Daerah Pantai : Suatu Gangguan Akibat kekurangan Yodium. Jurnal GAKI Indonesia. Pusat GAKI-IDD. FK Undip.
- Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds dan Ruth Duskun Fieldman. 2009. Human Development (Perkembangan Manusia).10ed.Jakarta: Salemba Humanika
- Satoto, S. 2001. GAKY dan Usia. Kumpulan Naskah Pertemuan Ilmiah Nasional GAKY. FK. Undip.
- Sediaoetama, Ahmad Djaelani. 2006. Ilmu Gizi II. Dian Rakyat. Jakarta.
- Soetjiningsih. 2013. Tumbuh Kembang Anak. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC. PP 17-61.
- WHO. 2006. Infant and Young Child Feeding Counselling: An Integrated
- Zimmermann, M. B., Boelaert, K. (2015). Iodine Deficiency and Thyroid Disorders. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 3(4), pp. 286-295, doi: 10.1016/S2213-8587(14)70225-6

BAB 5

PEMENUHAN GIZI PADA ORANG DEWASA

Tujuan Intruksional:

1. Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan zat gizi makro dan mikro yang diperlukan oleh orang dewasa.
2. Menjelaskan pedoman pemenuhan gizi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pedoman Gizi Seimbang (PGS).
3. Menganalisis faktor-faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi status gizi orang dewasa.
4. Menguraikan berbagai masalah gizi yang umum terjadi pada kelompok usia dewasa, termasuk risiko penyakit degeneratif.
5. Menghitung kebutuhan energi harian orang dewasa dengan pendekatan yang sesuai (misalnya rumus Harris-Benedict).

Capaian Pembelajaran:

1. Menguraikan konsep kebutuhan zat gizi pada orang dewasa secara komprehensif berdasarkan pedoman AKG dan PGS.
2. Menjelaskan perubahan fisiologis dan psikologis yang terjadi pada usia dewasa serta dampaknya terhadap kebutuhan gizi.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi status gizi, termasuk aspek individu, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan.
4. Mengaplikasikan metode perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi orang dewasa dalam studi kasus.
5. Menyusun rencana intervensi gizi berbasis usia dan kondisi fisiologis tertentu dengan pendekatan gizi seimbang.

Pendahuluan

Buku ajar **Gizi dalam Daur Kehidupan** disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Gizi maupun bidang terkait yang mempelajari ilmu gizi berdasarkan tahapan kehidupan manusia, mulai dari masa konsepsi hingga lanjut usia. Pemahaman mengenai kebutuhan gizi yang berubah sesuai dengan fase kehidupan sangat penting agar intervensi gizi yang diberikan menjadi tepat sasaran, berbasis bukti, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Penulis buku ini merupakan pengajar di bidang gizi dan memiliki pengalaman dalam pengembangan kurikulum serta pengajaran mata kuliah yang berfokus pada kebutuhan gizi sepanjang daur kehidupan. Buku ini lahir dari kebutuhan akan sumber belajar lokal yang kontekstual, berbasis data nasional, dan sesuai dengan kebutuhan akademik serta praktis di lapangan.

Buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kebutuhan gizi di setiap tahap kehidupan manusia secara sistematis. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang intervensi gizi berbasis umur serta mengembangkan kemampuan analisis dalam merespons permasalahan gizi yang berkembang di masyarakat.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa diploma dan sarjana gizi, mahasiswa kesehatan masyarakat, bidan, perawat, serta para tenaga kesehatan yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai gizi dalam perspektif daur kehidupan.

Disarankan agar mahasiswa membaca bab secara berurutan sesuai tahapan kehidupan. Latihan soal dapat dikerjakan untuk memperkuat pemahaman, dan studi kasus dapat digunakan untuk diskusi kelas atau tugas kelompok. Dosen dapat menggunakan buku ini sebagai bahan ajar inti maupun referensi pendukung.

Uraian Materi

Masa dewasa merupakan fase kehidupan yang berlangsung dari usia 19 hingga 59 tahun, di mana tubuh telah mencapai pertumbuhan fisik maksimal. Meskipun demikian, kebutuhan untuk memelihara kesehatan tetap sangat tinggi. Pemenuhan gizi yang tepat pada usia dewasa sangat penting untuk mendukung produktivitas, menjaga kebugaran, dan mencegah penyakit tidak menular (PTM) yang dapat mengganggu kualitas hidup.

Gizi yang seimbang selama masa dewasa dapat membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah penuaan dini, dan memperlambat proses degenerasi organ. Salah satu tujuan utama dari pemenuhan gizi di fase ini adalah untuk memastikan status gizi yang optimal, yang akan berkontribusi pada kesehatan jangka panjang (Besse Dahlia et al., 2024).

A. Definisi Usia Dewasa

Dewasa biasanya merujuk pada fase perkembangan manusia ketika seseorang mencapai kematangan fisik, emosional, dan sosial. Secara hukum, seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, tapi dalam hal psikologis dan sosial, tingkat kedewasaan bisa berbeda tergantung pada budaya dan pengalaman seseorang. Menurut Santrock (2011), menjadi dewasa berarti bisa bertanggung jawab, mengambil keputusan sendiri, dan menjaga hubungan yang stabil. Dalam hal psikososial, Erikson (1982) juga menyatakan bahwa kedewasaan melibatkan pencarian identitas dan kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Pengelompokan usia dewasa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fase-fase perkembangan yang berbeda. Berikut adalah klasifikasi umum yang sering digunakan (Erikson, 1982):

1. Dewasa Muda (18-40 Tahun)

Fase dimana seseorang untuk mencari jati diri, membangun hubungan yang lebih dekat, dan menetapkan karier. Orang-orang dalam fase ini biasanya lebih memperhatikan eksplorasi dan pembangunan diri.

2. Dewasa Madya (40-65 Tahun)

Pada fase ini, orang sering menghadapi tantangan seperti pekerjaan yang stabil, mengurus anak, dan merencanakan masa pensiun. Menurut Erikson (1982), yang penting adalah kesuksesan dan manfaat yang bisa diberikan pada masyarakat.

3. Dewasa Lanjut (65 Tahun keatas)

Pada fase ini, seseorang akan mulai merenungkan kehidupan yang telah dijalani, menghadapi perubahan fisik, dan bisa mengalami kehilangan. Tujuan utama dalam tahapan ini adalah mencapai integritas ego dan merasa puas dengan pencapaian hidup.

B. Perubahan Fisiologi dan Psikologis Usia Dewasa

Masa dewasa ditandai dengan berbagai perubahan baik dari sisi fisiologis maupun psikologis yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi, status kesehatan, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

1. Perubahan Fisiologis

a. Penurunan Laju Metabolisme

Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan laju metabolisme basal yang disebabkan oleh perubahan komposisi tubuh. Massa otot mengalami penurunan (sarcopenia), sementara proporsi lemak tubuh cenderung meningkat, yang berkontribusi pada berkurangnya pengeluaran energi secara keseluruhan (Wang et al., 2018).

b. Fungsi Kardiovaskular

Risiko gangguan sistem kardiovaskular cenderung meningkat di usia dewasa. Terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah dan kemungkinan terjadinya aterosklerosis akibat penumpukan plak, yang dapat berdampak pada timbulnya hipertensi dan penyakit jantung (Ford et al., 2016).

c. Fluktuasi Hormon

Produksi hormon seks seperti estrogen dan testosteron menurun pada pria dan wanita. Khusus pada wanita, terjadi fase menopause yang dapat memunculkan gejala fisik dan emosional seperti sensasi panas (hot flashes) dan perubahan suasana hati (Gold et al., 2013).

d. Kesehatan Tulang dan Sendi

Masa dewasa ditandai dengan penurunan densitas tulang yang signifikan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap osteoporosis. Selain itu, keluhan sendi dan gangguan muskuloskeletal menjadi lebih sering muncul (Dawson-Hughes et al., 2010).

2. Perubahan Psikologis

a. Pencarian Identitas dan Tujuan Hidup

Individu pada usia dewasa awal seringkali berada dalam fase pencarian identitas diri yang lebih mendalam. Hal ini mencakup pengambilan keputusan penting seperti arah karier dan pilihan hubungan personal (Kemph, 1969).

b. Keseimbangan Emosional dan Kesehatan Mental

Tanggung jawab yang meningkat dalam pekerjaan, pengasuhan, serta tekanan hidup lainnya berpotensi menimbulkan stres psikologis. Gangguan seperti kecemasan dan depresi dapat muncul apabila tidak ditangani secara tepat (Kessler et al., 2005).

c. Adaptasi Hubungan Sosial

Hubungan interpersonal mengalami perubahan secara dinamis. Interaksi dengan pasangan, anggota keluarga, dan lingkungan sosial mungkin mengalami pergeseran, termasuk kehilangan orang terdekat atau perubahan peran dalam kehidupan sosial (Feeney & Noller, 1990).

d. Refleksi Hidup dan Pencarian Makna Hidup

Memasuki masa dewasa madya hingga lanjut, individu cenderung mengevaluasi kembali pencapaian hidup mereka. Refleksi ini seringkali bertujuan untuk menemukan kepuasan dan makna dari pengalaman yang telah dilalui (McAdams, 2001).

C. Kebutuhan Gizi Usia Dewasa

Pemenuhan kebutuhan gizi pada orang dewasa memegang peranan penting dalam menjaga fungsi tubuh, mendukung aktivitas harian, dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif. Kebutuhan gizi pada kelompok usia ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta status kesehatan individu. Masa dewasa umumnya dibagi menjadi tiga kelompok: dewasa muda (18-40 tahun), dewasa madya (40-65 tahun), dan dewasa lanjut (65 tahun keatas). Meskipun secara umum pertumbuhan fisik telah berhenti, pemeliharaan jaringan tubuh dan metabolisme tetap membutuhkan asupan zat gizi makro dan mikro secara optimal.

1. Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi harian ditentukan berdasarkan metabolisme basal, efek termis makanan, dan tingkat aktivitas fisik. Seiring bertambahnya usia, metabolisme basal cenderung menurun akibat penurunan massa otot dan aktivitas fisik, sehingga kebutuhan energi juga berkurang (FAO/WHO, 2004). Rata-rata kebutuhan energi orang dewasa Indonesia menurut AKG 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pria : 2.500–2.650 kkal/hari
- b. Wanita : 2.150–2.250 kkal/hari

Perhitungan kebutuhan energi spesifik dapat menggunakan rumus Harris-Benedict atau rekomendasi dari FAO berdasarkan kelompok usia dan aktivitas.

2. Kebutuhan Zat Gizi Makro

a. Karbohidrat

Merupakan sumber energi utama yang disarankan mencakup 45–65% dari total energi harian. Sumber karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum, dan umbi-umbian lebih disarankan dibandingkan karbohidrat sederhana (Kemenkes RI, 2019).

b. Protein

Dibutuhkan untuk pemeliharaan jaringan, enzim, dan antibodi. Rekomendasi konsumsi protein bagi orang dewasa adalah 0,8–1,0 g/kg berat badan/hari, meningkat pada kondisi tertentu seperti kehamilan, olahraga berat, atau penyembuhan luka (Almatsier et al., 2022).

c. Lemak

Menyediakan energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Asupan lemak disarankan sekitar 20–30% dari total energi, dengan lemak jenuh dibatasi kurang dari 10% (WHO, 2020).

3. Kebutuhan Zat Gizi Mikro

a. Vitamin

Vitamin A, C, D, E, dan vitamin B kompleks sangat penting bagi metabolisme, sistem imun, dan fungsi neurologis. Pada usia dewasa lanjut, kebutuhan vitamin D dan B12 cenderung meningkat karena penurunan efisiensi absorpsi (Cederholm et al., 2019).

b. Mineral

Kalsium dan zat besi menjadi fokus penting. Kalsium diperlukan untuk mencegah osteoporosis, sedangkan zat besi penting untuk mencegah anemia, terutama pada wanita usia subur.

4. Kebutuhan Cairan

Cairan berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, suhu tubuh, dan fungsi organ. Orang dewasa membutuhkan minimal 2–2,5 liter air per hari, tergantung kondisi lingkungan, aktivitas, dan status kesehatan (Maughan & Burke, 2012).

D. Karakteristik Kebutuhan Gizi Orang Dewasa

Kebutuhan gizi orang dewasa berbeda dibandingkan dengan anak-anak atau lansia. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi ini antara lain tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan tertentu, serta status fisiologis seperti kehamilan atau menyusui pada wanita. Selain itu, komposisi tubuh, seperti proporsi lemak dan massa otot, juga berperan dalam menentukan kebutuhan gizi (Sada Pustaka, 2024).

1. Makronutrien (Karbohidrat, Protein, dan Lemak)

- Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang sebaiknya diperoleh dari makanan yang kaya serat, seperti beras merah, umbi-umbian, dan gandum utuh.
- Protein dibutuhkan untuk memelihara jaringan tubuh dan bisa diperoleh dari sumber hewani maupun nabati.
- Lemak sehat, terutama yang berasal dari ikan, kacang-kacangan, dan alpukat, sangat penting untuk penyerapan vitamin larut lemak dan pembentukan hormon.

2. Mikronutrien (Vitamin dan Mineral)

- a. Zat besi, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12 merupakan mikronutrien penting yang harus terpenuhi. Kalsium dan vitamin D, misalnya, mendukung kesehatan tulang, sementara zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah (Kemenkes RI, 2022).

E. Komposisi Tubuh dan Perubahannya pada Orang Dewasa

Komposisi tubuh pada individu dewasa terdiri dari berbagai komponen utama, yaitu air, jaringan lemak, massa otot, dan tulang. Dinamika komposisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor eksternal seperti tingkat aktivitas fisik dan pola konsumsi makanan sehari-hari. Pemahaman tentang proporsi serta perubahan masing-masing komponen ini sangat penting dalam penilaian status gizi dan kesehatan pada kelompok usia dewasa.

1. Komponen Utama Komposisi Tubuh

a. Cairan Tubuh (Air)

Air merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia, mencakup sekitar 50–65% dari total berat badan orang dewasa. Komposisi air tubuh cenderung lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita, serta menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia akibat penurunan massa bebas lemak (Maughan & Burke, 2012).

b. Jaringan Lemak

Lemak tubuh memiliki peran penting sebagai cadangan energi dan pelindung organ vital. Pada usia dewasa, proporsi lemak tubuh meningkat, terutama pada wanita yang dapat mencapai 25–35% dari berat badan, sementara pada pria berkisar antara 15–25% (Gallagher et al., 1996). Peningkatan lemak tubuh ini sering kali berkaitan dengan gaya hidup sedentari dan perubahan hormonal.

c. Massa Otot

Massa otot merupakan kontributor signifikan terhadap berat badan bebas lemak. Namun, seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan massa otot atau *sarcopenia*, terutama jika tidak diimbangi dengan latihan fisik secara teratur. Proses ini umumnya mulai terjadi pada dekade ketiga kehidupan dan dapat berlangsung lebih cepat pada lansia (Cruz-Jentoft et al., 2010).

d. Tulang

Struktur tulang memberikan dukungan mekanis dan berperan dalam metabolisme mineral seperti kalsium dan fosfor. Massa tulang mencapai puncaknya sekitar usia 30 tahun, kemudian mengalami penurunan secara bertahap, lebih cepat pada wanita pascamenopause akibat penurunan estrogen (Dawson-Hughes et al., 2010).

2. Perubahan Komposisi Tubuh Seiring Usia

a. Penurunan Massa Otot (Sarcopenia)

Salah satu perubahan penting pada usia dewasa adalah berkurangnya massa otot yang berdampak langsung terhadap penurunan laju metabolisme basal. Penurunan ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko jatuh, cedera, serta penurunan kemandirian fungsional pada lanjut usia (Blixt et al., 2015).

b. Akumulasi Lemak Visceral

Selain peningkatan total lemak tubuh, terjadi pula peningkatan lemak visceral atau lemak yang menyelimuti organ dalam. Lemak ini berhubungan erat dengan berbagai penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Distribusi lemak visceral yang tinggi menjadi indikator penting dalam penilaian risiko penyakit kronis (Shaw et al., 2006).

F. Pedoman Pemenuhan Gizi Dewasa

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan gizi harian. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) memperkenalkan empat prinsip dasar yang perlu diikuti oleh orang dewasa demi mencapai keseimbangan gizi:

1. Konsumsi Beragam Pangan: Mengonsumsi berbagai jenis makanan untuk memastikan keberagaman gizi.
2. Aktivitas Fisik Rutin: Menjaga tubuh tetap aktif untuk mendukung metabolisme.
3. Menjaga Kebersihan Diri dan Lingkungan: Melakukan praktik kebersihan yang baik untuk mencegah infeksi.
4. Memantau Berat Badan: Melakukan pemantauan rutin terhadap berat badan untuk mencegah obesitas atau penurunan berat badan yang berlebihan.

Disamping itu, juga penting untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak guna mencegah penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus (Kemenkes RI, 2022).

G. Status Gizi pada Orang Dewasa

Status gizi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh pada individu dewasa. Evaluasi status gizi pada usia dewasa tidak hanya mencerminkan kecukupan zat gizi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi risiko penyakit kronis dan kondisi kesehatan lainnya.

1. Metode Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi pada orang dewasa dapat dilakukan melalui pendekatan Antropometri, Biokimia, Klinis, dan Dietetik (ABCD):

a. Antropometri

Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, indeks massa tubuh (IMT), dan rasio lingkar pinggang-pinggul (LP/LP). IMT digunakan sebagai indikator umum status gizi, dengan nilai normal berkisar antara 18,5–24,9 kg/m².

b. Biokimia

Analisis darah dan urin untuk menilai kadar hemoglobin, kolesterol, glukosa darah, vitamin, dan mineral penting lainnya.

c. Klinis

Pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi tanda-tanda defisiensi zat gizi seperti anemia, xerosis, atau edema.

d. Dietetik

Penilaian pola konsumsi makanan sehari-hari menggunakan metode recall 24 jam, food frequency questionnaire (FFQ), atau food record.

2. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan IMT (WHO, 2020)



Gambar 5.1: Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan IMT

3. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Orang Dewasa

Status gizi pada usia dewasa dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berinteraksi:

a. Faktor individu

Meliputi usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan secara umum, serta riwayat penyakit yang dapat memengaruhi kebutuhan dan penyerapan zat gizi.

b. Pola makan

Kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi menjadi penentu utama keseimbangan energi dan zat gizi harian.

c. Aktivitas fisik

Aktivitas jasmani memengaruhi pengeluaran energi dan metabolisme tubuh, serta berperan dalam menjaga komposisi tubuh ideal.

d. Faktor sosial ekonomi

Tingkat pendidikan, pendapatan, dan kemampuan akses terhadap makanan bergizi menentukan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya.

e. Lingkungan dan budaya

Tradisi makan, kebiasaan kuliner, serta ketersediaan pangan lokal turut memengaruhi pola konsumsi dan preferensi makanan sehari-hari.

H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi pada Orang Dewasa

Kebutuhan gizi pada usia dewasa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pemenuhan gizi yang tepat, baik untuk individu sehat maupun yang memiliki kondisi khusus. Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi kebutuhan gizi orang dewasa:

1. Usia

Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis seperti penurunan metabolisme basal, massa otot, serta penurunan fungsi organ tertentu. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi total menurun, meskipun kebutuhan zat gizi mikro tetap sama atau bahkan meningkat, misalnya kalsium, vitamin D, dan vitamin B12 (Cederholm et al., 2019).

2. Jenis Kelamin

Pria umumnya memiliki massa otot lebih besar dibanding wanita, sehingga kebutuhan energinya cenderung lebih tinggi. Sementara itu, wanita memiliki kebutuhan zat besi yang lebih besar selama masa reproduktif karena kehilangan darah saat menstruasi (Soedibyo et al., 2021).

3. Aktivitas Fisik

Tingkat aktivitas sangat menentukan kebutuhan energi. Orang dewasa yang aktif secara fisik membutuhkan lebih banyak kalori dan zat gizi makro untuk mendukung metabolisme dan pemulihan otot. Sebaliknya, individu yang kurang bergerak cenderung memerlukan asupan energi lebih rendah (FAO/WHO, 2004).

4. Status Kesehatan dan Kondisi Medis

Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, atau kondisi metabolik lain dapat mengubah kebutuhan gizi secara signifikan. Misalnya, pasien diabetes perlu mengatur asupan karbohidrat dan serat, sementara penderita gangguan ginjal harus memperhatikan asupan protein dan mineral seperti natrium dan kalium (Kemenkes RI, 2022).

5. Status Fisiologis Khusus

Kondisi seperti kehamilan, menyusui, atau masa pemulihan dari penyakit memerlukan penyesuaian kebutuhan gizi yang lebih tinggi untuk mendukung fungsi tubuh dan regenerasi jaringan (Almatsier et al., 2022).

6. Faktor Psikososial

Stres, depresi, atau gangguan psikologis lainnya dapat memengaruhi nafsu makan dan pola makan seseorang. Beberapa individu mungkin mengalami peningkatan nafsu makan saat stres, sementara yang lain kehilangan selera makan, yang berakibat pada asupan gizi yang tidak seimbang (Kessler et al., 2005).

7. Lingkungan dan Budaya

Pola makan tradisional, kebiasaan sosial saat makan, serta ketersediaan bahan makanan lokal sangat memengaruhi jenis dan kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari (Popkin et al., 2012).

8. Status Sosial Ekonomi

Pendapatan dan tingkat pendidikan memengaruhi akses terhadap pangan bergizi dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang. Individu dengan keterbatasan ekonomi lebih berisiko mengalami defisiensi zat gizi karena ketergantungan pada pangan murah dan rendah nutrisi (UNICEF, 2019).

I. Perhitungan Kebutuhan Kalori pada Orang Dewasa

Kebutuhan kalori harian pada orang dewasa ditentukan oleh beberapa komponen yang mencerminkan jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar, aktivitas harian, dan proses pencernaan makanan. Pemahaman perhitungan kalori menjadi penting untuk menjaga keseimbangan energi, mencegah kelebihan atau kekurangan berat badan, dan mengelola risiko penyakit tidak menular.

1. Komponen Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi total terdiri atas tiga komponen utama:

a. *Basal Metabolic Rate (BMR)*

Energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar seperti pernapasan, sirkulasi, dan suhu tubuh.

b. *Physical Activity Level (PAL)*

Energi tambahan yang diperlukan untuk aktivitas fisik sehari-hari.

c. *Thermic Effect of Food (TEF)*

Energi yang digunakan untuk proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme makanan, sekitar 10% dari total asupan energi.

2. Rumus Perhitungan Energi

Beberapa metode digunakan untuk menghitung kebutuhan energi, salah satunya adalah rumus Harris-Benedict, yang mengestimasi BMR berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan usia:

a. Pria:

$$\text{BMR} = 66,5 + (13,75 \times \text{BB}) + (5,003 \times \text{TB}) - (6,75 \times \text{Usia})$$

b. Wanita:

$$\text{BMR} = 655,1 + (9,563 \times \text{BB}) + (1,850 \times \text{TB}) - (4,676 \times \text{Usia})$$

Keterangan:

- a. BB = berat badan (kg)
- b. TB = tinggi badan (cm)
- c. Usia = dalam tahun

3. Penentuan Total Kebutuhan Energi

Setelah BMR dihitung, nilai tersebut dikalikan dengan **faktor aktivitas fisik (PAL)** untuk mendapatkan total energi harian:

Tabel 5.1: faktor aktivitas fisik (PAL)

Kategori Aktivitas	Faktor Aktivitas (PAL)
Sangat Ringan (Bed Rest)	1,2
Ringan (Kerja Kantor)	1,3–1,5
Sedang (Berdiri/Berjalan)	1,6–1,9
Berat (Kerja Fisik Berat)	2,0–2,4

Contoh perhitungan :

Seorang pria berusia 30 tahun dengan berat badan 70 kg dan tinggi 170 cm yang memiliki aktivitas sedang (PAL = 1,6):

$$\begin{aligned}\bullet \text{ BMR} &= 66,5 + (13,75 \times 70) + (5,003 \times 170) - (6,75 \times 30) \\ &= 66,5 + 962,5 + 850,51 - 202,5 \\ &= \mathbf{1.676,9 \text{ kkal}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total kebutuhan energi} &= \text{BMR} \times \text{PAL} = 1.676,9 \times 1,6 = \mathbf{2.683} \\ &\mathbf{\text{kkal/hari}}\end{aligned}$$

4. Penyesuaian Berdasarkan Tujuan Gizi

- Untuk mempertahankan berat badan:** Total energi = kebutuhan sesuai hasil perhitungan.
- Untuk menurunkan berat badan:** Kurangi 500–750 kkal/hari dari total kebutuhan energi untuk menghasilkan penurunan 0,5–1 kg/minggu (Academy of Nutrition and Dietetics, 2016).
- Untuk menambah berat badan:** Tambahkan 300–500 kkal/hari dengan memperhatikan distribusi zat gizi seimbang.

J. Latihan

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari A sampai E!

- Apa tujuan utama dari pemenuhan gizi pada usia dewasa ?**
 - Meningkatkan pertumbuhan fisik
 - Menurunkan kadar hormon pertumbuhan
 - Mempertahankan fungsi tubuh dan mencegah penyakit degeneratif
 - Mengurangi konsumsi makanan berlemak
 - Meningkatkan kadar lemak tubuh
- Berikut ini yang termasuk perubahan fisiologis yang umum terjadi pada usia dewasa adalah...**
 - Peningkatan massa otot secara signifikan
 - Peningkatan laju metabolisme basal

- C. Penurunan densitas tulang
 - D. Peningkatan hormon estrogen dan testosteron
 - E. Meningkatkan sensitivitas insulin
- 3. Berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS), prinsip yang tidak termasuk dalam upaya pemenuhan gizi dewasa adalah...**
- A. Konsumsi pangan beragam
 - B. Aktivitas fisik rutin
 - C. Menghindari makan malam
 - D. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan
 - E. Memantau berat badan secara berkala
- 4. Rekomendasi kebutuhan energi harian untuk pria dewasa adalah...**
- A. 1.800–2.000 kkal
 - B. 2.000–2.200 kkal
 - C. 2.300–2.450 kkal
 - D. 2.500–2.650 kkal
 - E. 2.700–2.850 kkal
- 5. Komponen yang digunakan dalam penilaian status gizi secara lengkap dikenal dengan istilah pendekatan ABCD, kecuali...**
- A. Antropometri
 - B. Biokimia
 - C. Klinis
 - D. Dietetik
 - E. Elektrometri

Kunci Jawaban

- 1. C**
- 2. C**
- 3. C**
- 4. D**
- 5. E**

Soal Essay

1. Jelaskan mengapa kebutuhan energi pada orang dewasa cenderung menurun seiring bertambahnya usia, namun kebutuhan zat gizi mikro tetap penting untuk dipenuhi ?
2. Uraikan empat prinsip utama dari Pedoman Gizi Seimbang (PGS) yang harus diterapkan oleh orang dewasa dalam menjaga kesehatan ?
3. Bagaimana perubahan psikologis pada masa dewasa dapat mempengaruhi pola makan seseorang ?

4. Sebutkan dan jelaskan tiga faktor eksternal yang memengaruhi kebutuhan gizi pada usia dewasa ?
5. Berikan satu contoh kasus perhitungan kebutuhan energi harian menggunakan rumus Harris-Benedict dan tunjukkan langkah-langkahnya secara singkat ?

K. Rangkuman Materi

Bab ini merangkum inti dari materi yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya mengenai pemenuhan gizi pada usia dewasa. Masa dewasa, yang mencakup rentang usia antara 19 hingga 59 tahun, merupakan periode penting dalam siklus kehidupan karena merupakan fase produktif di mana individu dituntut untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Pada masa ini, meskipun pertumbuhan fisik telah mencapai puncaknya, pemeliharaan jaringan tubuh, metabolisme, serta pencegahan terhadap penyakit tidak menular tetap membutuhkan perhatian khusus, terutama dari sisi asupan gizi.

Pada fase ini, terjadi berbagai perubahan fisiologis dan psikologis yang memengaruhi kebutuhan gizi seseorang. Secara fisiologis, penurunan metabolisme basal, penurunan massa otot (sarcopenia), peningkatan lemak visceral, hingga gangguan hormonal seperti menopause menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Sementara itu, dari sisi psikologis, individu dewasa juga menghadapi tantangan dalam hal pencarian identitas diri, kestabilan emosional, tanggung jawab sosial, dan refleksi terhadap makna hidup, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi pola makan dan gaya hidup.

Kebutuhan gizi pada orang dewasa mencakup zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral) yang harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta status kesehatan. Rata-rata kebutuhan energi harian untuk pria dewasa berkisar antara 2.500–2.650 kkal, sedangkan wanita dewasa membutuhkan sekitar 2.150–2.250 kkal. Pedoman konsumsi gizi ini mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta Pedoman Gizi Seimbang (PGS), yang menekankan pentingnya konsumsi pangan beragam, aktivitas fisik rutin, menjaga kebersihan, dan pemantauan berat badan secara berkala. Selain itu, pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh juga sangat dianjurkan untuk mencegah hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

Evaluasi status gizi pada orang dewasa dilakukan melalui pendekatan Antropometri, Biokimia, Klinis, dan Dietetik (ABCD). Metode antropometri seperti pengukuran indeks massa tubuh (IMT) dan lingkar pinggang penting untuk menilai

risiko obesitas dan penyakit metabolik. Penilaian ini dilengkapi dengan pemeriksaan biokimia darah, pengamatan klinis terhadap tanda-tanda defisiensi, serta penilaian pola konsumsi makanan. Status gizi yang tidak seimbang berisiko menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan zat gizi.

Berbagai faktor memengaruhi kebutuhan gizi orang dewasa, baik faktor internal seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis (misalnya kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan, maupun faktor eksternal seperti tingkat pendidikan, pendapatan, budaya makan, dan ketersediaan pangan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk menyusun intervensi gizi yang tepat, baik dalam upaya promotif maupun preventif.

Perhitungan kebutuhan energi harian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Harris-Benedict, yang mempertimbangkan berat badan, tinggi badan, usia, dan tingkat aktivitas fisik. Nilai energi basal kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas fisik untuk memperoleh total kebutuhan energi. Perhitungan ini penting untuk menyesuaikan asupan energi individu agar tidak terjadi ketidakseimbangan energi yang dapat mengarah pada obesitas atau malnutrisi.

Dengan memahami berbagai aspek kebutuhan gizi pada usia dewasa, diharapkan pembaca mampu menyusun strategi intervensi gizi yang sesuai dengan kondisi individu, baik secara praktis di masyarakat maupun dalam konteks pelayanan kesehatan. Bab ini menjadi penegas bahwa pemenuhan gizi pada masa dewasa bukan hanya soal mempertahankan kesehatan, tetapi juga merupakan investasi untuk kualitas hidup jangka panjang.

L. Glosarium

AKG (Angka Kecukupan Gizi):

Jumlah zat gizi rata-rata yang dibutuhkan oleh hampir semua individu sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis tertentu.

Antropometri:

Metode penilaian status gizi dengan mengukur dimensi tubuh seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang.

Basal Metabolic Rate (BMR):

Jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar seperti pernapasan, sirkulasi, dan metabolisme saat istirahat total.

Dietetik:

Cabang ilmu gizi yang berkaitan dengan penilaian dan pengaturan pola makan berdasarkan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu.

Densitas Tulang:

Tingkat kekuatan atau kepadatan tulang yang menggambarkan seberapa padat mineral seperti kalsium dalam struktur tulang.

Gizi Seimbang:

Konsep konsumsi pangan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh, dengan prinsip beragam, bersih, aman, dan aktif secara fisik.

IMT (Indeks Massa Tubuh):

Indikator status gizi yang dihitung dari berat badan (kg) dibagi tinggi badan kuadrat (m^2), digunakan untuk menilai apakah seseorang kurus, normal, gemuk, atau obesitas.

Karbohidrat Kompleks:

Sumber energi utama yang berasal dari makanan seperti nasi merah, gandum utuh, dan umbi-umbian, yang dicerna lebih lambat dibanding karbohidrat sederhana.

Lemak Visceral:

Lemak yang mengelilingi organ-organ dalam rongga perut dan berisiko menyebabkan gangguan metabolik seperti diabetes dan penyakit jantung.

Metabolisme Basal:

Energi yang digunakan tubuh untuk menjaga fungsi vital ketika sedang tidak melakukan aktivitas apapun.

Pedoman Gizi Seimbang (PGS):

Panduan pola makan sehat dari Kementerian Kesehatan RI yang terdiri atas empat pilar utama: konsumsi pangan beragam, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan.

Protein:

Zat gizi makro yang berfungsi dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, enzim, hormon, serta sistem imun.

Sarcopenia:

Kondisi penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia.

Status Gizi:

Keadaan tubuh sebagai hasil dari konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi yang dinilai melalui indikator antropometri, biokimia, klinis, dan dietetik.

Vitamin B12:

Vitamin yang penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah; kebutuhan meningkat seiring usia karena penurunan penyerapan.

Zat Besi:

Mineral esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, mencegah anemia, dan mendukung fungsi otak serta sistem imun.

M. Daftar Pustaka

- Cederholm, T., Barazzoni, R., Austin, P., Ballmer, P., Biolo, G., Bischoff, S. C., ... & Singer, P. (2019). ESPEN guidelines on nutrition in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 38(1), 10–47.
- Cruz-Jentoft, A. J., Baeyens, J. P., Bauer, J. M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., ... & Zamboni, M. (2010). Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 39(4), 412–423.
- Dawson-Hughes, B., Looker, A. C., Tosteson, A. N. A., Johansson, H., Kanis, J. A., & Melton, L. J. (2010). The potential impact of vitamin D on age-related bone loss. *Osteoporosis International*, 21(11), 1955–1961.
- Erikson, E. H. (1982). *The life cycle completed*. New York: W. W. Norton & Company.
- FAO/WHO. (2004). *Human energy requirements: Report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation*. Rome: Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org>
- Feeney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(2), 281–291.
- Ford, E. S., Ajani, U. A., & Croft, J. B. (2016). Trends in the prevalence of obesity and severe obesity among US adults, 2007–2012. *JAMA*, 313(21), 2180–2188.
- Gallagher, D., Heymsfield, S. B., Heo, M., Jebb, S. A., Murgatroyd, P. R., & Sakamoto, Y. (1996). Healthy percentage body fat ranges: An approach for developing guidelines based on body mass index. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 72(3), 694–701.
- Gold, E. B., Bromberger, J., Crawford, S., Samuels, S., Greendale, G. A., Harlow, S. D., & Skurnick, J. (2013). Longitudinal changes in vasomotor symptoms during the menopausal transition. *Journal of Women's Health*, 22(5), 412–419.
- Kemenkes RI. (2019). *Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2022). *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.
- Kemph, J. P. (1969). Erik H. Erikson. Identity, youth and crisis. *Behavioral Science*, 14(2), 154–159.
- Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593–602.
- Maughan, R. J., & Burke, L. M. (2012). Sports nutrition: More than just calories—triggers for adaptation. *Nestlé Nutrition Institute Workshop Series*, 69, 59–73.

- McAdams, D. P. (2001). The psychology of life stories. *Review of General Psychology*, 5(2), 100–122.
- Popkin, B. M., Adair, L. S., & Ng, S. W. (2012). Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. *Nutrition Reviews*, 70(1), 3–21.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Shaw, K., Collins, R., & Lawlor, D. A. (2006). Visceral fat and metabolic disease. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 91(9), 3286–3290.
- Wang, X., Xiao, J., & Chen, S. (2018). Aging and sarcopenia: A review. *Aging Clinical and Experimental Research*, 30(7), 757–770.

BAB 6

PEMENUHAN GIZI PADA ANAK SEKOLAH

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar gizi anak sekolah dalam merancang intervensi gizi yang efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah secara optimal, berbasis bukti ilmiah terkini.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dan pentingnya pemenuhan gizi pada anak usia sekolah serta mampu menyusun strategi dan program intervensi gizi yang tepat sasaran.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dan pentingnya pemenuhan gizi pada anak sekolah.
- Mengidentifikasi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien yang penting bagi anak sekolah.
- Menganalisis dampak dari kekurangan maupun kelebihan gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.
- Menyusun rekomendasi strategi intervensi dan edukasi gizi pada anak sekolah.

Pendahuluan

Masa anak sekolah merupakan tahap penting dalam kehidupan anak, yang ditandai dengan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan perubahan sosial emosional yang signifikan. Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal pada masa ini menjadi faktor kunci untuk memastikan tumbuh kembang yang sehat, meningkatkan prestasi belajar, dan mencegah timbulnya masalah kesehatan di kemudian hari. Anak usia sekolah memiliki kebutuhan gizi khusus yang meliputi makronutrien dan mikronutrien yang tepat guna mendukung aktivitas sehari-hari yang tinggi, perkembangan tulang, otot, dan otak secara optimal. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik maupun mental, menurunkan daya tahan tubuh, serta mengganggu proses belajar dan konsentrasi di sekolah.

A. Konsep Dasar Pemenuhan Gizi pada Anak Sekolah

Pemenuhan gizi pada anak usia sekolah merupakan bagian esensial dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Pada masa usia sekolah, yakni kisaran usia antara 6 hingga 12 tahun, anak mengalami berbagai perubahan signifikan yang mencakup aspek fisik seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, massa otot, dan kepadatan tulang. Selain itu, terjadi pula perubahan besar dalam aspek kognitif, yang meliputi peningkatan kemampuan belajar, berpikir logis, dan konsentrasi. Sementara dari sisi emosional, anak usia sekolah mulai menunjukkan perkembangan kemampuan sosial, kontrol diri, serta adaptasi emosional dalam lingkungan yang lebih luas seperti sekolah dan komunitas. Semua perubahan ini membutuhkan dukungan nutrisi yang adekuat dan seimbang agar dapat berlangsung secara optimal.

Pemenuhan gizi pada usia sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan asupan zat gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak yang sedang dalam fase pertumbuhan cepat. Pada usia ini, anak-anak umumnya memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya, seperti bermain, berolahraga, dan aktivitas ekstrakurikuler. Di samping itu, aktivitas mental juga meningkat tajam seiring dengan tugas-tugas sekolah yang semakin kompleks dan menuntut. Karena aktivitas tersebut, kebutuhan energi anak menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penyediaan energi yang cukup dari karbohidrat, protein, dan lemak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisik dan proses metabolisme tubuh.

Karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi anak dalam usia ini, di mana asupan karbohidrat kompleks seperti nasi, roti gandum, umbi-umbian, serta sereal sangat dianjurkan. Karbohidrat kompleks memiliki keunggulan berupa pelepasan energi yang lambat dan bertahap, sehingga mampu menjaga kestabilan kadar gula darah dan energi sepanjang hari, yang sangat bermanfaat bagi proses belajar serta aktivitas fisik anak. Selain itu, protein juga merupakan zat gizi penting yang harus tercukupi dengan baik. Protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, seperti otot, tulang, dan organ vital lainnya. Sumber protein berkualitas tinggi antara lain daging, ikan, ayam, telur, susu, kacang-kacangan, dan produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe.

Tidak kalah penting, kebutuhan lemak juga harus diperhatikan secara cermat. Lemak sehat seperti asam lemak omega-3 dan omega-6 sangat penting untuk perkembangan otak, sistem saraf, serta fungsi kognitif anak. Sumber lemak sehat ini bisa diperoleh dari ikan laut (seperti salmon dan tuna), kacang-kacangan (kacang almond, kenari), serta minyak nabati seperti minyak zaitun dan minyak jagung. Meskipun penting, konsumsi lemak tetap harus dibatasi dan disesuaikan agar tidak menyebabkan masalah obesitas atau kelebihan berat badan pada anak.

Selain energi makro, anak usia sekolah juga memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap vitamin dan mineral. Vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin B kompleks memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh seperti meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, memelihara kesehatan mata, serta mendukung proses metabolisme energi dan fungsi kognitif anak. Vitamin D secara khusus diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium yang optimal sehingga mendukung pertumbuhan tulang yang sehat dan kuat.

Adapun mineral seperti kalsium, zat besi, seng, dan yodium juga memiliki fungsi yang sangat penting pada masa usia sekolah. Kalsium merupakan mineral penting yang harus dipenuhi dalam jumlah cukup agar pertumbuhan tulang dan gigi berjalan optimal. Susu, keju, yoghurt, dan sayuran hijau adalah sumber utama kalsium. Sementara zat besi diperlukan dalam jumlah memadai untuk mencegah anemia serta meningkatkan kemampuan konsentrasi, fokus belajar, dan daya tahan fisik. Sumber zat besi yang baik adalah daging merah, hati, telur, bayam, serta kacang-kacangan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, mudah lelah, bahkan berpengaruh negatif pada prestasi akademik anak.

Selain itu, kebutuhan cairan yang cukup juga tidak boleh diabaikan. Anak usia sekolah cenderung lupa minum karena sibuk bermain atau belajar. Padahal kecukupan cairan sangat penting agar anak tetap terhidrasi dengan baik, sehingga fungsi tubuh tetap optimal, termasuk konsentrasi belajar di sekolah. Oleh karena itu, anak-anak usia sekolah perlu didorong untuk rutin minum air putih sepanjang hari.

Secara keseluruhan, konsep dasar pemenuhan gizi pada anak usia sekolah menekankan pada pentingnya konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Orang tua, guru, dan pihak sekolah memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya makanan sehat dan seimbang yang dapat menunjang kebutuhan nutrisi anak sehari-hari. Dengan dukungan nutrisi yang tepat, anak-anak usia sekolah tidak hanya tumbuh secara fisik yang sehat dan kuat, tetapi juga mampu mengembangkan potensi kognitif dan

emosional mereka secara maksimal. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pencapaian prestasi akademik yang baik, perkembangan karakter positif, serta kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang.

B. Kebutuhan Makronutrien pada Anak Sekolah

Pemenuhan kebutuhan gizi yang adekuat pada anak usia sekolah tidak terlepas dari perhatian khusus terhadap tiga makronutrien utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Makronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif besar, sebab zat ini berperan sebagai sumber utama energi, pertumbuhan jaringan, serta dukungan pada fungsi biologis tubuh yang beragam. Setiap jenis makronutrien memiliki fungsi spesifik yang sangat esensial, dan apabila salah satu atau beberapa di antaranya tidak terpenuhi dengan baik, maka hal ini dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak secara keseluruhan.

Karbohidrat merupakan makronutrien utama yang menjadi sumber energi utama bagi anak usia sekolah. Karbohidrat berperan penting dalam mendukung aktivitas fisik dan mental, seperti belajar, bermain, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut energi tinggi. Secara umum, karbohidrat direkomendasikan mencakup sekitar 45 hingga 65 persen dari total kebutuhan energi harian anak usia sekolah. Penting untuk ditekankan bahwa karbohidrat yang dikonsumsi oleh anak usia sekolah sebaiknya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum utuh, roti gandum, pasta gandum, jagung, kentang, dan ubi memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan karbohidrat sederhana seperti gula pasir atau sirup. Hal ini membuat energi yang dihasilkan dari karbohidrat kompleks dilepaskan secara perlahan dan bertahap, sehingga mampu menjaga kestabilan kadar glukosa darah dalam jangka waktu yang lebih lama. Stabilitas energi ini sangat bermanfaat untuk mendukung konsentrasi, daya tahan belajar di sekolah, dan performa fisik anak sepanjang hari. Selain itu, karbohidrat kompleks juga mengandung serat pangan yang tinggi, yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan anak dan membantu mengurangi risiko obesitas atau kelebihan berat badan.

Makronutrien kedua yang sama pentingnya adalah protein. Protein adalah unsur dasar dalam pertumbuhan jaringan tubuh, regenerasi dan perbaikan sel, serta fungsi sistem imun pada anak usia sekolah. Pada masa ini, tubuh anak sedang mengalami pertumbuhan cepat, yang ditandai dengan peningkatan tinggi badan, massa otot, serta perkembangan organ internal. Oleh karena itu, kebutuhan protein

pada anak usia sekolah sangat krusial untuk dipenuhi secara optimal. Rekomendasi asupan protein bagi anak usia sekolah berkisar antara 10 hingga 20 persen dari total energi harian yang dikonsumsi. Protein berkualitas tinggi terutama berasal dari sumber hewani seperti daging ayam, sapi, ikan, telur, susu, dan produk turunannya. Di samping itu, sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga merupakan pilihan yang baik. Kombinasi protein hewani dan nabati yang dikonsumsi secara bergantian dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah secara optimal. Kekurangan protein dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan, hambatan perkembangan otot, peningkatan risiko infeksi, serta penurunan daya tahan tubuh secara keseluruhan.

Makronutrien ketiga yang tak kalah penting adalah lemak. Lemak sering kali memiliki stigma negatif karena identik dengan penyebab obesitas atau kegemukan. Namun, pada kenyataannya, lemak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Lemak adalah sumber energi yang padat kalori, sehingga sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan energi anak-anak yang aktif. Kebutuhan lemak pada anak usia sekolah umumnya adalah sekitar 20 hingga 30 persen dari total asupan energi harian. Lemak juga berfungsi penting dalam perkembangan sistem saraf pusat, terutama otak, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini sangat vital untuk kesehatan penglihatan, perkembangan tulang, fungsi imun, serta perlindungan antioksidan di dalam tubuh.

Penting untuk ditekankan bahwa jenis lemak yang dikonsumsi oleh anak usia sekolah harus berasal dari sumber lemak sehat atau asam lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang bersumber dari ikan laut, seperti salmon dan sarden, minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak jagung, minyak kanola, serta kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kacang tanah merupakan pilihan terbaik. Asam lemak omega-3 dan omega-6 dalam kelompok lemak ini telah terbukti mendukung perkembangan fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah anak. Sebaliknya, konsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang berlebihan seperti pada makanan cepat saji, makanan olahan, gorengan, serta camilan tinggi gula dan tinggi lemak dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit kardiovaskular, serta gangguan metabolik pada usia dewasa.

C. Kebutuhan Mikronutrien pada Anak Sekolah

Pemenuhan kebutuhan mikronutrien memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah. Mikronutrien sendiri adalah zat gizi esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan fisik, perkembangan kognitif, serta imunitas anak. Kekurangan mikronutrien tertentu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, seperti gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan mental, serta gangguan fungsi tubuh secara umum. Oleh karena itu, pemenuhan mikronutrien harus menjadi perhatian khusus, terutama dalam masa usia sekolah ketika anak mengalami periode pertumbuhan yang signifikan dan aktif dalam proses belajar.

Berikut adalah mikronutrien utama yang sangat penting bagi anak usia sekolah beserta penjelasan masing-masing mikronutrien:

1. Zat Besi

Zat besi merupakan mikronutrien yang berfungsi penting dalam tubuh anak usia sekolah. Fungsi utama zat besi adalah sebagai komponen esensial dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain perannya dalam pembentukan hemoglobin, zat besi juga memiliki fungsi penting dalam proses metabolisme energi, perkembangan otak, serta berbagai proses kognitif seperti daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir anak.

Kekurangan zat besi, terutama pada masa anak usia sekolah, dapat menyebabkan kondisi anemia defisiensi besi. Kondisi ini ditandai dengan gejala-gejala seperti kelelahan, sulit berkonsentrasi, mudah mengantuk, menurunnya prestasi belajar, pucat, hingga penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Untuk memastikan kebutuhan zat besi anak terpenuhi dengan baik, penting untuk menyediakan makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau (seperti bayam dan kangkung), serta makanan yang diperkaya zat besi (fortifikasi).

2. Kalsium

Kalsium merupakan mineral yang memiliki peran utama dalam pertumbuhan tulang dan gigi anak. Pada usia sekolah, anak mengalami fase pertumbuhan cepat, sehingga kebutuhan kalsium menjadi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tulang yang optimal. Kalsium juga berperan dalam fungsi otot, transmisi impuls saraf, serta proses pembekuan darah. Kekurangan

kalsium pada anak usia sekolah dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tinggi badan, risiko osteoporosis di kemudian hari, serta gangguan perkembangan gigi.

Sumber utama kalsium di antaranya susu dan produk olahannya seperti yoghurt, keju, tahu, tempe, ikan yang dimakan bersama tulang seperti ikan teri, salmon kalengan, serta sayuran hijau seperti brokoli dan bayam.

3. Vitamin D

Vitamin D memiliki hubungan erat dengan kalsium, karena vitamin ini berperan vital dalam proses penyerapan kalsium di dalam tubuh. Dengan adanya vitamin D yang cukup, tubuh anak dapat menyerap kalsium secara optimal sehingga mendukung pembentukan tulang dan gigi yang kuat serta sehat. Selain itu, vitamin D juga berperan penting dalam menjaga sistem imun tubuh agar lebih kuat dan responsif dalam melawan infeksi.

Defisiensi atau kekurangan vitamin D pada anak usia sekolah bisa menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu, kondisi rakitis (pelunakan tulang), gangguan pertumbuhan fisik, serta meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan. Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari pagi, susu dan produk olahan susu yang diperkaya vitamin D, telur, ikan laut seperti salmon dan tuna, serta jamur yang terpapar sinar UV.

4. Vitamin A

Vitamin A merupakan mikronutrien penting yang memiliki beberapa peran krusial dalam tubuh anak usia sekolah. Vitamin A dikenal luas akan perannya dalam menjaga kesehatan mata dan fungsi penglihatan. Vitamin ini membantu dalam mempertahankan ketajaman penglihatan serta mencegah gangguan seperti rabun senja (kesulitan melihat pada kondisi minim cahaya). Selain itu, vitamin A juga memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas sel kulit dan selaput lendir yang merupakan garis pertahanan awal terhadap infeksi, sehingga berkontribusi dalam peningkatan daya tahan tubuh.

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan, peningkatan risiko infeksi, kulit kering, serta pertumbuhan yang tidak optimal. Vitamin A dapat ditemukan dalam makanan seperti hati sapi, kuning telur, ikan, susu, wortel, bayam, kangkung, brokoli, labu, dan buah-buahan berwarna jingga atau merah seperti mangga dan pepaya.

5. Yodium

Yodium merupakan mikronutrien penting yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hormon tiroid. Hormon ini sangat vital dalam mengatur pertumbuhan tubuh, metabolisme energi, serta perkembangan sistem saraf

pusat. Pada anak usia sekolah, yodium sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan kemampuan intelektual anak, termasuk kecerdasan dan kemampuan belajar.

Kekurangan yodium pada anak usia sekolah dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, keterlambatan mental atau intelektual, penurunan IQ, serta kondisi yang dikenal dengan gondok (pembesaran kelenjar tiroid). Karena pentingnya fungsi yodium tersebut, pemenuhan yodium harus dijamin melalui konsumsi garam beryodium, makanan laut seperti ikan laut, udang, rumput laut, susu, telur, serta produk pangan yang diperkaya dengan yodium.

D. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Gizi pada Anak Sekolah

Anak usia sekolah merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai dampak akibat status gizi yang tidak optimal, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan gizi. Kedua kondisi ini memiliki konsekuensi serius yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, kognitif, emosional, hingga pencapaian akademik mereka. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan gizi yang tepat merupakan prioritas utama untuk memastikan anak-anak usia sekolah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

1. Dampak Kekurangan Gizi pada Anak Sekolah

Kekurangan gizi merupakan kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang mencukupi dalam jangka waktu yang lama, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini dapat terjadi akibat asupan makanan yang tidak seimbang atau kurangnya konsumsi berbagai zat gizi yang esensial. Dampak dari kekurangan gizi pada anak sekolah sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka:

a. Anemia

Salah satu dampak utama dari kekurangan gizi adalah anemia, terutama anemia defisiensi zat besi. Kondisi ini muncul karena tubuh kekurangan zat besi yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin dalam darah. Akibatnya, anak menjadi mudah lelah, lemah, pucat, sering mengantuk, dan mengalami gangguan konsentrasi. Anemia pada usia sekolah sering menyebabkan menurunnya prestasi akademik karena anak sulit fokus dalam belajar serta mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan guru.

b. Stunting (Gangguan Pertumbuhan)

Stunting merupakan kondisi tubuh pendek dibandingkan dengan standar pertumbuhan normal yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam

jangka panjang. Stunting bukan hanya berdampak pada tinggi badan saja, tetapi juga mengindikasikan bahwa perkembangan otak anak mengalami hambatan. Akibatnya, anak mengalami gangguan kognitif, seperti kesulitan dalam berpikir logis, menurunnya daya ingat, lambat dalam memahami pelajaran, serta rendahnya prestasi akademik. Selain itu, anak stunting juga rentan mengalami infeksi berulang akibat menurunnya daya tahan tubuh.

c. Gangguan Konsentrasi dan Fungsi Kognitif

Kekurangan nutrisi, khususnya mikronutrien seperti zat besi, yodium, vitamin A, serta beberapa vitamin B kompleks, secara langsung berdampak negatif pada fungsi otak dan kemampuan konsentrasi anak. Akibatnya, anak mengalami kesulitan untuk fokus saat belajar, mudah terganggu, serta sulit menyelesaikan tugas akademik. Kondisi ini menyebabkan anak tertinggal dari teman-temannya dalam bidang akademik dan mengalami masalah dalam pencapaian akademis jangka panjang.

d. Penurunan Prestasi Akademik

Secara umum, kekurangan gizi pada anak usia sekolah sangat erat kaitannya dengan rendahnya prestasi akademik. Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki daya tahan tubuh rendah, sering sakit, dan kelelahan kronis. Kondisi ini mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan anak untuk berpartisipasi secara aktif di sekolah. Selain itu, dampak kognitif jangka panjang juga membuat anak sulit untuk mencapai hasil akademik optimal, yang dapat mempengaruhi masa depan pendidikan mereka.

2. Dampak Kelebihan Gizi pada Anak Sekolah

Di sisi lain, kelebihan gizi yang umumnya berhubungan dengan konsumsi makanan tinggi energi, lemak, gula, dan garam tanpa diimbangi aktivitas fisik yang memadai dapat menyebabkan kondisi obesitas pada anak usia sekolah. Obesitas memiliki konsekuensi negatif yang tidak kalah serius dibandingkan dengan kekurangan gizi:

a. Peningkatan Risiko Diabetes Tipe 2

Kelebihan berat badan pada usia anak-anak meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin, yang merupakan faktor utama penyebab diabetes tipe 2. Anak-anak dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami peningkatan kadar gula darah, gangguan toleransi glukosa, hingga akhirnya berkembang menjadi diabetes tipe 2. Kondisi ini berbahaya karena diabetes pada usia muda cenderung lebih sulit diatur dan memiliki risiko komplikasi serius dalam jangka panjang.

b. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

Anak yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi yang terjadi sejak usia muda dapat menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang, seperti meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular, stroke, dan gangguan ginjal saat dewasa. Hal ini terjadi karena kelebihan berat badan meningkatkan beban kerja jantung serta mempengaruhi fungsi pembuluh darah.

c. Gangguan Psikososial (Rendahnya Kepercayaan Diri dan Bullying)

Selain dampak kesehatan fisik, obesitas juga sangat berpengaruh pada aspek psikososial anak usia sekolah. Anak dengan obesitas sering mengalami diskriminasi, ejekan, atau bullying dari teman sebaya. Kondisi tersebut menyebabkan anak cenderung menarik diri dari interaksi sosial, mengalami kecemasan, depresi, rendahnya kepercayaan diri, dan gangguan citra tubuh. Akibatnya, anak sulit bersosialisasi dengan baik dan dapat mengalami hambatan dalam perkembangan emosional dan sosialnya.

d. Gangguan Aktivitas Fisik

Anak-anak yang mengalami obesitas biasanya memiliki kecenderungan kurang aktif secara fisik. Kelebihan berat badan menyulitkan mereka dalam melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan permainan, yang justru memperburuk kondisi obesitasnya. Siklus ini terus berulang, menyebabkan anak semakin tidak sehat dan memiliki pola hidup sedentari yang meningkatkan risiko berbagai penyakit di kemudian hari.

E. Strategi Intervensi dan Edukasi Gizi pada Anak Sekolah

Intervensi dan edukasi gizi merupakan dua pendekatan penting yang harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan status gizi anak usia sekolah optimal, sehingga mendukung tumbuh kembang fisik, kognitif, emosional, serta prestasi akademik mereka. Anak sekolah menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah, menjadikan lingkungan ini tempat strategis untuk menerapkan berbagai intervensi gizi yang efektif. Namun, pendekatan tersebut tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan. Untuk itu, diperlukan strategi yang terstruktur, sistematis, dan konsisten.

Berikut adalah beberapa strategi utama dalam intervensi dan edukasi gizi pada anak usia sekolah yang perlu diterapkan secara luas dan konsisten:

1. Peningkatan Akses Terhadap Makanan Bergizi di Lingkungan Sekolah

Salah satu intervensi utama dalam meningkatkan status gizi anak sekolah adalah dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi di lingkungan sekolah. Program ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, misalnya dengan menyediakan kantin sehat yang menyajikan makanan bergizi tinggi dan seimbang seperti sayuran, buah-buahan, protein hewani dan nabati, serta karbohidrat kompleks. Upaya ini akan membantu anak-anak dalam memilih makanan yang sehat, mengurangi konsumsi jajanan kurang sehat seperti makanan cepat saji atau camilan tinggi gula, garam, dan lemak.

Selain itu, program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah kekurangan gizi secara langsung. Melalui PMT-AS, sekolah secara aktif menyediakan makanan tambahan yang bergizi seimbang bagi siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah atau berisiko mengalami kekurangan gizi. Program ini sangat penting karena selain membantu mencukupi kebutuhan nutrisi siswa, juga membantu meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, dan hasil akademik mereka.

2. Edukasi Gizi melalui Program Sekolah

Sekolah merupakan wadah ideal dalam memberikan edukasi gizi secara efektif dan terstruktur kepada anak usia sekolah. Edukasi gizi yang dilakukan melalui pendekatan kurikulum pendidikan gizi yang terintegrasi di sekolah sangat efektif dalam menanamkan pengetahuan, kesadaran, serta kebiasaan makan yang sehat kepada siswa sejak usia dini. Materi yang disampaikan mencakup konsep makanan bergizi seimbang, pentingnya konsumsi sayur dan buah, pola makan sehat, pentingnya sarapan pagi, serta dampak dari konsumsi makanan tidak sehat.

Selain integrasi dalam kurikulum, edukasi juga bisa dilakukan melalui metode yang lebih menyenangkan seperti pembelajaran interaktif, permainan edukatif, lomba kreasi makanan sehat, dan kunjungan lapangan ke kebun sayur atau fasilitas produksi makanan sehat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai gizi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran jangka panjang mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pelibatan Orang Tua dalam Edukasi Nutrisi

Orang tua memiliki peran sentral dalam menentukan pola makan anak sehari-hari. Oleh karena itu, strategi intervensi gizi pada anak sekolah juga harus melibatkan edukasi yang intensif kepada orang tua. Sekolah dapat mengadakan

seminar, workshop, atau pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas pentingnya nutrisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, bagaimana menyediakan makanan sehat di rumah, serta mengatasi tantangan dalam penerapan pola makan sehat sehari-hari.

Keterlibatan aktif orang tua dalam edukasi gizi juga menciptakan keselarasan antara kebiasaan makan di rumah dan di sekolah, sehingga pesan tentang pola makan sehat yang diterima anak bersifat konsisten. Dengan demikian, anak menjadi terbiasa menerapkan kebiasaan makan sehat dalam berbagai situasi, baik di sekolah maupun di rumah.

4. Pengawasan dan Pemantauan Status Gizi secara Berkala

Pemantauan status gizi secara berkala merupakan bagian penting dari strategi intervensi, karena mampu mengidentifikasi lebih awal permasalahan gizi pada anak, baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi. Pemantauan rutin ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, atau tenaga gizi yang secara berkala datang ke sekolah untuk mengukur berat badan, tinggi badan, dan indikator status gizi lainnya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala.

Data hasil pemantauan digunakan untuk mengambil tindakan cepat dalam bentuk intervensi gizi yang spesifik, seperti konseling gizi, edukasi tambahan untuk siswa dan orang tua, atau pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Proses pemantauan yang teratur juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran di tingkat sekolah maupun masyarakat.

5. Kampanye Pola Makan Sehat

Kampanye pola makan sehat di lingkungan sekolah dan masyarakat adalah strategi edukasi penting yang bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang. Kampanye ini bisa dilaksanakan melalui berbagai media seperti poster, pamflet, spanduk, media sosial, serta kegiatan langsung seperti lomba memasak sehat, pameran makanan sehat, atau gerakan makan buah dan sayur secara rutin di sekolah.

Kampanye ini menumbuhkan kesadaran kolektif, tidak hanya di kalangan siswa, tetapi juga di kalangan guru, orang tua, dan masyarakat luas tentang pentingnya pola makan sehat untuk menunjang tumbuh kembang optimal anak usia sekolah. Semakin intensif kampanye ini dilakukan, semakin besar pula peluang perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Randi, anak usia 9 tahun, mengeluh sering merasa lelah, sulit berkonsentrasi, pucat, dan prestasi akademiknya mulai menurun. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar hemoglobin rendah, mengindikasikan anemia. Kebiasaan makan Randi didominasi nasi putih dan makanan ringan, sangat jarang mengonsumsi protein hewani atau nabati. Berdasarkan kasus tersebut, apa zat gizi yang paling mungkin kurang pada Randi?

- A. Vitamin A
- B. Kalsium
- C. Zat besi
- D. Vitamin D
- E. Lemak omega-3

Kunci Jawaban: C (Zat besi)

Rasional:

Kondisi anemia, pucat, kelelahan, serta penurunan konsentrasi merupakan tanda khas anemia defisiensi zat besi. Kurangnya konsumsi protein hewani seperti daging, ayam, atau telur menyebabkan asupan zat besi kurang, sehingga anemia terjadi.

Soal Kasus 2

Sinta adalah siswi kelas 4 SD, mengalami kesulitan melihat tulisan di papan tulis terutama di sore hari. Selain itu, kulitnya tampak kering dan mudah mengalami infeksi. Setelah ditanya, ternyata ia jarang makan sayuran hijau atau buah berwarna jingga. Berdasarkan kondisi Sinta, zat gizi apakah yang paling mungkin mengalami defisiensi?

- A. Vitamin A
- B. Vitamin B kompleks
- C. Protein
- D. Yodium
- E. Vitamin D

Kunci Jawaban: A (Vitamin A)

Rasional:

Rabun senja (kesulitan melihat dalam kondisi redup) dan kulit kering merupakan gejala khas defisiensi vitamin A. Vitamin A banyak terkandung dalam sayuran hijau serta buah-buahan berwarna jingga seperti wortel dan mangga.

Soal Kasus 3

Ardi, usia 11 tahun, memiliki berat badan jauh di atas ideal. Ia sering mengonsumsi makanan cepat saji, camilan manis, jarang olahraga, serta menghabiskan sebagian besar waktunya bermain video game. Pemeriksaan medis menunjukkan gula darah puasa tinggi dan tanda-tanda awal resistensi insulin. Berdasarkan kondisi ini, apa risiko utama kesehatan yang dialami Ardi?

- A. Gangguan penglihatan
- B. Diabetes tipe 2
- C. Anemia berat
- D. Defisiensi vitamin D
- E. Kekurangan zat besi

Kunci Jawaban: B (Diabetes tipe 2)

Rasional:

Kelebihan berat badan (obesitas), pola makan tidak sehat, serta aktivitas fisik yang rendah merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2. Resistensi insulin adalah tahap awal diabetes tipe 2 yang sering ditemukan pada anak obesitas.

Soal Kasus 4

Budi, siswa kelas 3 SD, tinggi badannya jauh lebih pendek dibanding teman-teman sebayanya. Setelah diperiksa, ternyata pola makannya sangat kurang dalam konsumsi susu, produk olahan susu, serta jarang terkena sinar matahari pagi. Berdasarkan gejala yang dialami, mikronutrien apa yang sangat mungkin kurang pada Budi?

- A. Yodium dan Zat Besi
- B. Protein dan Karbohidrat
- C. Vitamin D dan Kalsium
- D. Vitamin A dan Protein
- E. Omega-3 dan Vitamin C

Kunci Jawaban: C (Vitamin D dan Kalsium)

Rasional:

Pertumbuhan tulang yang terhambat (stunting tinggi badan) sering terjadi akibat kekurangan kalsium serta vitamin D. Kalsium sangat penting untuk pembentukan tulang, sedangkan vitamin D penting untuk membantu penyerapan kalsium secara optimal.

Soal Kasus 5

SD Sejahtera ingin mengatasi masalah gizi buruk dan obesitas pada siswa melalui intervensi gizi yang efektif. Sekolah berencana melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan strategi intervensi gizi pada anak sekolah, langkah apa yang paling efektif untuk dilakukan pertama kali oleh sekolah?

- A. Membuat lomba makanan sehat antar siswa
- B. Memberikan suplemen vitamin gratis kepada siswa
- C. Mengadakan pemeriksaan status gizi siswa secara berkala
- D. Mengharuskan siswa membawa bekal dari rumah
- E. Melarang penjualan semua jenis makanan di kantin sekolah

Kunci Jawaban: C (Mengadakan pemeriksaan status gizi siswa secara berkala)

Rasional:

Langkah awal paling efektif dalam intervensi gizi adalah melakukan pemantauan status gizi secara berkala. Hal ini berguna untuk mengetahui secara jelas kondisi gizi siswa sehingga intervensi yang dilakukan berikutnya lebih tepat sasaran, baik dalam menangani kasus kekurangan maupun kelebihan gizi.

G. Rangkuman Materi

Pemenuhan gizi yang optimal pada anak usia sekolah (6-12 tahun) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan emosional yang optimal. Dalam masa ini, anak mengalami pertumbuhan pesat, baik dari segi fisik seperti peningkatan tinggi badan, massa otot, dan kepadatan tulang, maupun dari sisi perkembangan kognitif dan emosional seperti kemampuan belajar, berpikir logis, serta adaptasi sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan asupan gizi yang seimbang antara makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti zat besi, kalsium, vitamin D, vitamin A, dan yodium.

Karbohidrat kompleks seperti beras merah, roti gandum, ubi, dan sereal lain dianjurkan karena pelepasan energi yang bertahap untuk menjaga kestabilan energi anak sepanjang hari. Protein dari sumber hewani maupun nabati diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh dan sistem imun, sedangkan lemak sehat seperti omega-3 dan omega-6 berperan penting dalam perkembangan otak dan fungsi saraf anak. Mikronutrien seperti zat besi diperlukan untuk mencegah anemia dan mendukung fungsi kognitif, kalsium dan vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi, vitamin A untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh, serta yodium untuk perkembangan intelektual dan fungsi tiroid.

Status gizi yang tidak seimbang, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan, memberikan dampak serius bagi kesehatan dan perkembangan anak usia sekolah. Kekurangan gizi dapat menyebabkan anemia, stunting, gangguan konsentrasi, serta penurunan prestasi akademik. Sebaliknya, kelebihan gizi menyebabkan obesitas yang berisiko terhadap penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, hipertensi, serta gangguan psikososial seperti rendahnya kepercayaan diri dan bullying.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, intervensi dan edukasi gizi perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Strategi efektif yang direkomendasikan mencakup peningkatan akses makanan bergizi di lingkungan sekolah, pelaksanaan edukasi gizi melalui kurikulum sekolah, pelibatan aktif orang tua dalam edukasi nutrisi, pengawasan dan pemantauan status gizi secara berkala, serta kampanye pola makan sehat secara luas. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dengan intervensi dan edukasi gizi yang baik, anak-anak usia sekolah dapat tumbuh sehat, memiliki prestasi akademik yang baik, serta memiliki kualitas hidup yang optimal di masa depan.

H. Glosarium

Anemia

Kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin yang cukup, menyebabkan penurunan kemampuan darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gejalanya antara lain kelelahan, pucat, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya prestasi akademik.

Asam Lemak Omega-3 dan Omega-6

Jenis lemak sehat (asam lemak tak jenuh) yang sangat penting dalam mendukung perkembangan otak, fungsi kognitif, sistem saraf, serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sumbernya antara lain ikan laut (salmon, tuna), kacang-kacangan, dan minyak nabati seperti minyak zaitun.

Gizi Seimbang

Pola konsumsi makanan yang mencakup zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan mikro (vitamin dan mineral) dalam jumlah yang tepat dan sesuai kebutuhan tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Indeks Glikemik (IG)

Indikator yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dalam makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Makanan dengan IG rendah seperti nasi merah, roti gandum, dan ubi direkomendasikan untuk menjaga energi yang stabil sepanjang hari.

Karbohidrat Kompleks

Jenis karbohidrat yang terdiri dari molekul gula kompleks, menghasilkan energi secara bertahap, membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, serta mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Contohnya nasi merah, gandum utuh, kentang, jagung, dan ubi.

Makronutrien

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Berfungsi utama sebagai sumber energi, pembentukan jaringan tubuh, dan dukungan berbagai fungsi tubuh lainnya.

Mikronutrien

Zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting untuk kesehatan fisik, perkembangan kognitif, dan imunitas tubuh. Contohnya zat besi, kalsium, vitamin D, vitamin A, dan yodium.

Obesitas

Kondisi kelebihan berat badan yang signifikan akibat penumpukan lemak tubuh berlebih. Pada anak usia sekolah, obesitas meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan gangguan psikososial.

Protein Berkualitas Tinggi

Protein yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, penting dalam pertumbuhan jaringan tubuh dan sistem imun. Sumber utamanya adalah daging, ikan, ayam, telur, susu, serta produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe.

Rakhitis

Kondisi pelemahan atau pelunakan tulang pada anak yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D dan kalsium, menyebabkan gangguan pertumbuhan, kelainan bentuk tulang, serta meningkatkan risiko fraktur.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh yang ditandai oleh tinggi badan anak jauh lebih pendek dibandingkan standar usia, akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama. Stunting juga mengindikasikan adanya gangguan pada perkembangan kognitif anak.

Vitamin Larut Lemak

Kelompok vitamin yang larut dalam lemak, terdiri atas vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini membutuhkan lemak agar dapat diserap optimal oleh tubuh dan penting untuk fungsi-fungsi tubuh seperti penglihatan, kekuatan tulang, imunitas, dan antioksidan.

Zat Besi

Mineral penting dalam pembentukan hemoglobin darah, berperan dalam transportasi oksigen ke jaringan tubuh, serta mendukung fungsi metabolisme energi dan kognitif. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia defisiensi zat besi.

Yodium

Mikronutrien penting dalam pembentukan hormon tiroid yang berperan dalam mengatur pertumbuhan fisik, perkembangan otak, metabolisme tubuh, serta fungsi intelektual. Kekurangan yodium dapat menyebabkan keterlambatan mental, pertumbuhan terhambat, dan gondok.

Kampanye Pola Makan Sehat

Upaya edukasi publik melalui berbagai media seperti poster, pamflet, media sosial, dan kegiatan langsung untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

PMT-AS (Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah)

Program pemberian makanan tambahan bergizi yang dilakukan di sekolah, khususnya bagi siswa yang berisiko kekurangan gizi. Tujuan program ini untuk meningkatkan status gizi, konsentrasi belajar, kehadiran, dan prestasi akademik siswa.

Fortifikasi

Proses penambahan zat gizi tertentu ke dalam makanan, seperti penambahan zat besi, vitamin, atau mineral lain ke dalam produk makanan pokok untuk meningkatkan nilai gizinya dan mencegah defisiensi mikronutrien.

I. Daftar Pustaka

- Almatsier, S. (2020). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (14th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- American Academy of Pediatrics. (2020). *Pediatric Nutrition Handbook* (8th ed.). American Academy of Pediatrics.
- Brown, J. E. (2020). *Nutrition Through the Life Cycle* (7th ed.). Cengage Learning.
- Damayanti, R., & Kusharisupeni. (2022). Intervensi gizi pada anak usia sekolah. *Jurnal Kesehatan Anak Indonesia*, 3(1), 15–21. <https://doi.org/10.xxxx/jkai.v3i1.xxxx>

- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Gizi Seimbang untuk Anak Usia Sekolah. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2020). Krause's Food & the Nutrition Care Process (15th ed.). Elsevier.
- Nurhayati, A., & Hardinsyah. (2021). Pentingnya pemenuhan zat besi pada anak usia sekolah dalam mendukung konsentrasi belajar. *Media Gizi Indonesia*, 16(1), 1–7. <https://doi.org/10.xxxx/mgi.v16i1.xxxx>
- Soetjiningsih. (2020). *Tumbuh Kembang Anak* (3rd ed.). Sagung Seto.
- World Health Organization & Food and Agriculture Organization. (2020). Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series.
- World Health Organization. (2021). Nutrition guidelines for school-age children. World Health Organization.

BAB 7

KONSEP DASAR GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar Gizi dalam Daur Kehidupan untuk mendukung peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara komprehensif, kontinu, dan integratif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Gizi dalam Daur Kehidupan yang meliputi definisi, continuum of care, periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, berbagai masalah gizi, serta faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan dan gizi sepanjang daur kehidupan manusia.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Gizi dalam Daur Kehidupan secara komprehensif.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep Continuum of Care dalam gizi.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dalam konteks gizi.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai masalah gizi yang umum terjadi sepanjang siklus kehidupan.
- Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesehatan dan status gizi sepanjang siklus kehidupan.

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal merupakan fondasi penting dalam siklus kehidupan manusia. Setiap tahap kehidupan, mulai dari masa konsepsi hingga lanjut usia, memerlukan perhatian khusus dalam pemberian asupan gizi yang tepat guna mendukung pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Konsep Gizi dalam Daur Kehidupan (GDDK) memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kesinambungan pemenuhan gizi melalui pendekatan Continuum of Care, khususnya pada periode krusial seperti 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Oleh karena itu, memahami definisi, continuum of care, peran 1000 HPK, identifikasi masalah gizi, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesehatan dan gizi di berbagai tahap kehidupan menjadi esensial bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

A. Definisi Gizi Dalam Daur Kehidupan

Gizi dalam Daur Kehidupan (GDDK) merupakan konsep fundamental dalam ilmu gizi yang berorientasi pada pendekatan menyeluruh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan nutrisi yang optimal di setiap tahapan kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa kebutuhan nutrisi setiap individu tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan dan fisiologis yang sedang dialami. Dengan demikian, setiap tahap kehidupan—mulai dari masa prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut—memiliki kebutuhan gizi yang spesifik yang harus dipenuhi secara tepat agar pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh berjalan optimal.

Secara lebih rinci, GDDK menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi variasi kebutuhan gizi. Misalnya, pada tahap prenatal atau selama kehamilannya, seorang perempuan memerlukan asupan zat gizi tertentu seperti asam folat, zat besi, dan kalsium yang jauh lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak sedang hamil. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat serta mencegah risiko komplikasi kehamilan. Beranjak ke tahap bayi dan balita, asupan gizi yang optimal sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan sistem imun yang kuat. Nutrisi seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak esensial, vitamin, serta mineral menjadi sangat penting pada masa ini guna memastikan tumbuh kembang yang optimal.

Selanjutnya, pada masa anak usia sekolah, kebutuhan nutrisi berkembang seiring dengan perubahan aktivitas fisik dan pertumbuhan yang semakin cepat. Anak-anak pada tahap ini memerlukan nutrisi yang mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan massa otot, serta perkembangan kognitif dan emosionalnya. Demikian pula, remaja yang mengalami masa pubertas memiliki kebutuhan gizi spesifik yang tinggi, terutama terkait energi, protein, kalsium, zat besi, dan berbagai mikronutrien lainnya, karena tubuh mereka mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan dan berbagai perubahan hormonal yang memengaruhi metabolisme tubuh.

Pada usia dewasa, kebutuhan nutrisi disesuaikan dengan kondisi kesehatan serta gaya hidup masing-masing individu. Seorang dewasa yang aktif secara fisik

memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi dibandingkan dewasa yang kurang aktif. Demikian pula seseorang yang memiliki kondisi kesehatan khusus, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit lainnya, membutuhkan pengaturan pola makan yang disesuaikan agar tetap sehat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Di tahap kehidupan ini, pendekatan GDDK tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi semata, tetapi juga fokus pada pemeliharaan status kesehatan optimal serta pencegahan penyakit kronis yang umum muncul pada usia ini.

Lebih lanjut, pada usia lanjut, tantangan pemenuhan gizi semakin kompleks karena adanya penurunan fungsi fisiologis tubuh yang berdampak pada penurunan metabolisme, fungsi pencernaan, dan daya serap nutrisi. Kebutuhan nutrisi di masa lanjut ini sangat berbeda dibandingkan tahapan usia sebelumnya. Lansia memerlukan penyesuaian dalam asupan energi, protein berkualitas tinggi, serat, vitamin, dan mineral yang cukup untuk menjaga kualitas hidup, mencegah penyakit degeneratif, serta mempertahankan kemampuan fisik dan kognitif. Pada usia ini, pemenuhan nutrisi seringkali menghadapi tantangan akibat kondisi kesehatan yang kompleks, penurunan nafsu makan, keterbatasan fisik, serta interaksi obat yang mungkin memengaruhi status gizi lansia.

B. Continuum of Care

Continuum of Care dalam konteks gizi dan kesehatan adalah suatu pendekatan strategis dan integratif yang mengacu pada pemberian pelayanan kesehatan serta nutrisi secara menyeluruh, berkelanjutan, dan saling terhubung pada setiap tahapan kehidupan manusia. Pendekatan ini secara mendasar melihat bahwa layanan kesehatan dan gizi tidak boleh bersifat terfragmentasi atau hanya diberikan pada tahap kehidupan tertentu saja, melainkan harus diintegrasikan dalam satu rangkaian sistem yang saling berkaitan secara harmonis mulai dari sebelum konsepsi hingga usia lanjut. Dengan demikian, setiap individu memperoleh intervensi yang tepat sesuai kebutuhannya sepanjang hidup mereka.

Lebih jauh lagi, Continuum of Care menggarisbawahi pentingnya pelayanan kesehatan dan gizi sejak masa prakonsepsi, yaitu tahap di mana pasangan mulai merencanakan kehamilan. Intervensi pada tahap prakonsepsi ini melibatkan edukasi tentang nutrisi yang optimal, pencegahan defisiensi zat gizi esensial seperti asam folat dan zat besi, serta pengelolaan berat badan yang ideal guna mempersiapkan kondisi tubuh calon ibu dan calon ayah sebelum memasuki masa kehamilan. Intervensi awal ini dianggap sangat penting karena kesehatan calon orang tua sebelum konsepsi akan secara langsung memengaruhi proses perkembangan

embrio sejak masa awal kehamilan, yang pada akhirnya berdampak signifikan pada kesehatan anak di kemudian hari.

Pada masa kehamilan, pendekatan Continuum of Care mengutamakan pemenuhan gizi ibu hamil secara menyeluruh guna memastikan pertumbuhan janin yang optimal dan pencegahan komplikasi kehamilan seperti anemia, preeklampsia, hingga kelahiran bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Selama tahap ini, intervensi gizi yang spesifik, seperti suplementasi zat besi, asam folat, kalsium, dan edukasi pola makan sehat sangat dianjurkan. Selanjutnya, perhatian juga diberikan pada masa persalinan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai untuk mencegah komplikasi selama dan sesudah proses persalinan.

Setelah kelahiran, intervensi pada periode neonatal (bayi baru lahir hingga usia 28 hari) berfokus pada pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang memberikan nutrisi paling ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan awal bayi. Di samping itu, intervensi juga mencakup deteksi dini dan penanganan gangguan kesehatan atau masalah gizi pada neonatus. Beranjak pada masa balita (anak di bawah usia lima tahun), Continuum of Care memastikan bahwa intervensi gizi dan kesehatan diberikan secara intensif guna mencegah kondisi malnutrisi, seperti stunting (pendek), wasting (kurus), serta obesitas. Tahap ini sangat penting karena merupakan periode kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan otak serta organ vital anak yang memengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang.

Kemudian, pada usia sekolah, intervensi dalam Continuum of Care berorientasi pada peningkatan kualitas nutrisi yang seimbang, edukasi tentang pola makan yang benar, serta mendukung aktivitas fisik yang cukup. Di masa ini, intervensi ditujukan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat secara fisik, cerdas secara kognitif, serta mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah. Beranjak ke tahap remaja, pendekatan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi spesifik untuk mendukung lonjakan pertumbuhan serta perubahan hormonal. Edukasi gizi di masa ini penting guna mencegah masalah seperti anemia defisiensi besi, gangguan pola makan, hingga obesitas yang meningkat prevalensinya di kalangan remaja.

Pada tahap dewasa, Continuum of Care tetap memainkan peran penting dengan memberikan intervensi gizi berbasis pencegahan dan pengendalian penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Intervensi pada tahap ini berfokus pada pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta deteksi dini masalah kesehatan melalui skrining berkala. Di usia lanjut atau

lansia, pendekatan ini memberikan perhatian khusus pada tantangan nutrisi yang muncul seiring penuaan seperti penurunan massa otot (sarkopenia), osteoporosis, gangguan nafsu makan, hingga penurunan fungsi sistem pencernaan. Di fase ini, Continuum of Care bertujuan mempertahankan status gizi optimal, kualitas hidup, serta kemandirian lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

C. 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan periode paling penting dalam siklus hidup manusia, yang dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Periode ini sering disebut sebagai jendela peluang emas (golden period) karena selama masa inilah dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan. Selama periode ini, nutrisi memiliki peran sangat krusial, karena kebutuhan nutrisi yang adekuat dan seimbang secara langsung memengaruhi kualitas pertumbuhan fisik, perkembangan otak, sistem imun, serta status kesehatan jangka panjang anak. Sebaliknya, defisiensi nutrisi yang terjadi pada fase ini akan memiliki dampak negatif yang luas dan sulit diperbaiki di kemudian hari.

Pada masa kehamilan atau periode prenatal, ibu merupakan sumber nutrisi tunggal bagi janin yang sedang tumbuh. Nutrisi yang cukup selama kehamilan, seperti protein, zat besi, asam folat, kalsium, omega-3, serta berbagai mikronutrien penting lainnya, diperlukan untuk memastikan perkembangan janin yang optimal. Sebagai contoh, asam folat sangat diperlukan untuk pembentukan sistem saraf pusat janin dan mencegah terjadinya cacat tabung saraf (Neural Tube Defects atau NTD). Kekurangan zat besi pada masa kehamilan juga dapat menyebabkan anemia pada ibu yang akan berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin, serta meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR).

Setelah kelahiran, pada masa neonatal hingga usia enam bulan, nutrisi terbaik dan paling esensial adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI eksklusif memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam proporsi yang tepat untuk pertumbuhan optimal. Selain mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang lengkap, ASI juga mengandung berbagai zat imunologi seperti antibodi, enzim, dan faktor pertumbuhan yang melindungi bayi dari berbagai infeksi serta mendukung perkembangan sistem imun. Praktik pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan salah satu intervensi gizi yang paling efektif untuk mengurangi risiko kematian bayi, mencegah infeksi, serta meningkatkan perkembangan kognitif dan emosional anak di masa depan.

Beranjak dari usia enam bulan hingga dua tahun, bayi memasuki periode pertumbuhan yang cepat serta perkembangan keterampilan motorik dan kognitif yang pesat. Pada fase ini, kebutuhan nutrisi anak meningkat secara signifikan sehingga ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, anak membutuhkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat waktu, cukup kuantitasnya, berkualitas tinggi, serta kaya akan zat gizi penting seperti protein hewani, lemak sehat, karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral. Pemenuhan nutrisi yang tepat melalui MPASI sangat vital untuk mencegah terjadinya kondisi malnutrisi seperti stunting (pendek akibat kurang gizi kronis), wasting (kurus akut), anemia, serta defisiensi mikronutrien lainnya.

Dampak buruk dari kekurangan gizi selama periode 1000 HPK sangat nyata dan berjangka panjang. Salah satu dampak utama adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan anak jauh di bawah standar pertumbuhan normal akibat kekurangan nutrisi kronis. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih rendah, kemampuan belajar yang terbatas, serta produktivitas ekonomi yang rendah ketika dewasa. Selain itu, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit kronis di kemudian hari seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, serta penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, dampak buruk dari malnutrisi dalam periode 1000 HPK tidak hanya dirasakan pada masa kanak-kanak, tetapi juga berimplikasi sepanjang kehidupan hingga dewasa bahkan usia lanjut.

Mengingat pentingnya periode 1000 HPK ini, intervensi gizi perlu dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif sejak masa konsepsi. Langkah intervensi tersebut mencakup pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil, edukasi yang intensif kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya nutrisi ibu selama kehamilan, praktik pemberian ASI eksklusif, serta pengenalan MPASI yang tepat waktu dan berkualitas tinggi. Selain itu, pemberian suplementasi zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A, zinc, serta fortifikasi pangan menjadi intervensi tambahan yang penting untuk memastikan kecukupan nutrisi bagi ibu dan bayi.

D. Masalah Gizi dalam Daur Kehidupan

Masalah gizi merupakan tantangan kompleks yang dapat terjadi pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa konsepsi hingga usia lanjut. Secara umum, permasalahan gizi mencakup berbagai kondisi seperti kekurangan gizi (undernutrition), defisiensi mikronutrien, hingga kelebihan gizi atau obesitas. Masing-masing kondisi ini memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap

kesehatan individu dan sangat bergantung pada tahap kehidupan yang sedang dilalui serta kondisi lingkungan sosial ekonomi tempat individu berada.

Pada masa awal kehidupan, terutama pada bayi dan anak-anak, permasalahan gizi yang paling sering dijumpai adalah undernutrition yang mencakup kondisi seperti stunting, wasting, dan underweight. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang jauh lebih pendek dibandingkan standar pertumbuhan normal akibat kekurangan gizi kronis sejak awal kehidupan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, motorik, serta daya tahan tubuh anak terhadap infeksi. Sementara itu, wasting merupakan kondisi kurang gizi akut yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah dibandingkan tinggi badannya, menunjukkan kurangnya asupan energi dan protein dalam jangka pendek yang sering disebabkan oleh infeksi berulang atau asupan makanan yang sangat kurang. Underweight adalah kondisi berat badan yang kurang untuk usianya, yang mencerminkan kekurangan nutrisi kronis maupun akut dalam waktu bersamaan. Faktor-faktor seperti pemberian makanan yang tidak adekuat, praktik pemberian ASI yang buruk, MPASI yang tidak tepat waktu atau kurang berkualitas, serta lingkungan sosial ekonomi yang buruk berperan besar dalam munculnya kondisi-kondisi tersebut.

Selain masalah makronutrien, defisiensi mikronutrien juga sering terjadi pada anak-anak. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang berakibat buruk pada konsentrasi, kemampuan belajar, serta tumbuh kembang fisik. Kekurangan vitamin A berhubungan dengan gangguan penglihatan dan meningkatnya risiko infeksi, sedangkan defisiensi zinc menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik serta melemahnya sistem imun anak.

Ketika memasuki usia remaja, pola masalah gizi mulai mengalami transisi. Di samping risiko kekurangan nutrisi yang masih ada, pola konsumsi yang tidak sehat dan gaya hidup sedentari mulai meningkatkan prevalensi obesitas. Remaja yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan metabolisme seperti resistensi insulin, hipertensi, peningkatan kolesterol darah, serta diabetes mellitus tipe 2. Kondisi ini diperparah dengan gaya hidup yang minim aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta perilaku makan yang tidak teratur. Pada remaja perempuan, kondisi defisiensi zat besi juga sering terjadi akibat menstruasi serta pola makan yang tidak memperhatikan kebutuhan gizi khusus mereka.

Memasuki usia dewasa, masalah kelebihan gizi berupa obesitas semakin menonjol. Gaya hidup modern yang ditandai dengan aktivitas fisik rendah, stres tinggi, serta konsumsi makanan cepat saji atau makanan ultra-proses yang tinggi energi namun rendah zat gizi esensial menyebabkan meningkatnya prevalensi obesitas. Kondisi ini merupakan faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, serta beberapa jenis kanker. Selain itu, masalah kekurangan gizi atau defisiensi mikronutrien seperti anemia, defisiensi kalsium, dan defisiensi vitamin D juga masih ditemukan, terutama pada wanita usia subur dan ibu hamil.

Pada tahap kehidupan lanjut atau lansia, tantangan gizi yang muncul lebih kompleks lagi. Malnutrisi pada lansia tidak hanya terjadi dalam bentuk kekurangan energi dan protein, tetapi juga kekurangan vitamin serta mineral yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan nafsu makan, masalah kesehatan kronis, gangguan fungsi sistem pencernaan, serta penggunaan obat-obatan tertentu yang mengganggu penyerapan nutrisi. Lansia sering mengalami kehilangan massa otot yang disebut sarkopenia, peningkatan risiko osteoporosis akibat kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, serta meningkatnya risiko infeksi akibat lemahnya sistem imun yang terkait dengan status nutrisi yang buruk. Di sisi lain, beberapa lansia justru menghadapi masalah obesitas akibat kurang aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat, yang semakin meningkatkan risiko penyakit kronis dan membebani sistem kesehatan secara keseluruhan.

E. Faktor yang Berpengaruh dalam Kesehatan dan Gizi

Faktor yang memengaruhi kesehatan dan status gizi individu dalam daur kehidupan adalah multidimensi, bersifat kompleks, dan saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor ini memiliki peranan penting dalam menentukan apakah individu dapat mencapai status kesehatan dan gizi yang optimal atau sebaliknya mengalami berbagai masalah gizi dan kesehatan sepanjang hidupnya. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut sangat krusial dalam upaya merancang strategi dan intervensi gizi yang lebih efektif serta tepat sasaran.

Pertama, faktor biologi memiliki peranan penting dalam menentukan kebutuhan nutrisi dan status kesehatan seseorang. Faktor ini mencakup usia, jenis kelamin, dan kondisi genetik seseorang. Setiap tahap usia memiliki kebutuhan gizi yang spesifik; misalnya, bayi dan anak-anak memiliki kebutuhan protein, lemak, vitamin, serta mineral yang lebih tinggi dibandingkan usia dewasa. Demikian pula remaja yang mengalami masa pubertas memiliki kebutuhan zat gizi khusus, seperti

kalsium, zat besi, serta protein yang lebih tinggi, untuk menunjang pertumbuhan yang cepat. Jenis kelamin juga memengaruhi kebutuhan gizi. Sebagai contoh, perempuan usia subur memiliki kebutuhan zat besi lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena adanya kehilangan zat besi secara periodik melalui menstruasi. Selain itu, faktor genetik juga menentukan predisposisi seseorang terhadap berbagai kondisi kesehatan, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan alergi makanan, yang pada akhirnya memerlukan pendekatan nutrisi khusus agar kondisi tersebut dapat dikelola dengan baik.

Kedua, faktor lingkungan sangat memengaruhi status kesehatan dan gizi seseorang. Lingkungan fisik seperti kondisi sanitasi yang buruk, kurangnya akses terhadap air bersih, serta paparan polutan berbahaya di lingkungan hidup secara langsung berkontribusi pada terjadinya berbagai masalah kesehatan dan gizi. Misalnya, lingkungan yang memiliki sanitasi buruk dan tidak memiliki air bersih mempermudah terjadinya infeksi seperti diare, cacingan, dan penyakit infeksi lainnya, yang akhirnya memengaruhi status gizi individu karena menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi secara optimal. Demikian pula paparan polutan seperti asap rokok, pestisida, dan logam berat juga bisa merusak kesehatan serta memengaruhi metabolisme zat gizi di dalam tubuh.

Ketiga, faktor sosial-ekonomi turut berperan besar dalam menentukan akses seseorang terhadap sumber nutrisi yang berkualitas. Faktor ini mencakup tingkat pendidikan, pendapatan atau kemampuan ekonomi keluarga, serta pola konsumsi makanan. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya gizi seimbang, sehingga keluarga atau individu cenderung memiliki pola konsumsi makanan yang tidak seimbang atau kurang bergizi. Di sisi lain, tingkat ekonomi keluarga juga sangat menentukan kemampuan seseorang dalam memperoleh makanan sehat yang cukup secara kuantitas maupun kualitasnya. Individu atau keluarga dengan pendapatan rendah cenderung menghadapi tantangan besar untuk membeli makanan yang kaya akan protein hewani, buah, sayur, serta makanan sehat lainnya karena dianggap mahal atau sulit dijangkau. Akibatnya, mereka cenderung mengonsumsi makanan murah yang tinggi karbohidrat sederhana tetapi rendah zat gizi mikro esensial, yang pada akhirnya menyebabkan berbagai masalah kekurangan gizi maupun obesitas. Pola konsumsi juga sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya setempat, yang menentukan bagaimana dan apa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tertentu.

Keempat, faktor gaya hidup atau perilaku individu juga secara signifikan memengaruhi status gizi dan kesehatan. Gaya hidup mencakup aktivitas fisik,

kebiasaan makan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta pola tidur seseorang. Aktivitas fisik yang rutin sangat membantu dalam menjaga keseimbangan energi, mempertahankan berat badan ideal, serta memperkuat metabolisme tubuh. Sebaliknya, gaya hidup sedentari yang minim aktivitas fisik berkontribusi besar pada meningkatnya angka obesitas, diabetes mellitus, serta penyakit kardiovaskular. Demikian pula, kebiasaan makan yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi makanan cepat saji, makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh secara nyata meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru dan hati, tetapi juga mengganggu penyerapan berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, vitamin D, serta kalsium yang berdampak negatif pada kesehatan tulang, daya tahan tubuh, dan risiko penyakit kronis lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, semua faktor tersebut saling berinteraksi dan tidak berdiri sendiri dalam menentukan status kesehatan dan gizi seseorang. Misalnya, seseorang dengan tingkat pendidikan rendah, ekonomi yang terbatas, serta tinggal dalam lingkungan yang buruk, cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat karena terbatasnya akses terhadap makanan bergizi dan sarana olahraga yang memadai. Akibatnya, individu tersebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah gizi, baik itu malnutrisi atau obesitas.

F. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke puskesmas untuk konseling nutrisi karena sedang merencanakan kehamilan pertama. Ia memiliki riwayat anemia defisiensi besi. Hasil pemeriksaan menunjukkan Hb 9,8 g/dL. Berat badan 50 kg, tinggi 155 cm, IMT normal. Apa intervensi nutrisi paling tepat untuk perempuan tersebut dalam konteks Gizi dalam Daur Kehidupan?

Pilihan Jawaban:

- A. Menambah asupan karbohidrat
- B. Mengurangi konsumsi protein hewani
- C. Suplementasi zat besi dan asam folat
- D. Meningkatkan konsumsi vitamin A
- E. Menambah asupan serat harian

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pada masa prakonsepsi, perempuan membutuhkan suplementasi zat besi dan asam folat untuk meningkatkan cadangan zat besi serta mencegah cacat tabung saraf pada janin. Riwayat anemia defisiensi besi pada perempuan tersebut mempertegas pentingnya suplementasi zat besi.

Kasus 2

Seorang bayi berusia 4 bulan dibawa ke klinik dengan keluhan berat badan kurang. Hasil anamnesis: bayi hanya mendapat ASI eksklusif namun frekuensi menyusui kurang dari 6 kali sehari. Berat bayi saat ini 4,5 kg (berat lahir 3,2 kg). Apa saran nutrisi paling tepat yang dapat diberikan?

Pilihan Jawaban:

- A. Memberikan makanan padat lebih awal
- B. Mengganti ASI dengan susu formula
- C. Memberikan suplementasi vitamin A
- D. Meningkatkan frekuensi pemberian ASI
- E. Memberikan MPASI dini

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Bayi usia 4 bulan masih dalam periode ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Jika bayi mengalami kekurangan berat badan, frekuensi pemberian ASI harus ditingkatkan (minimal 8-12 kali sehari), bukan dengan memberikan MPASI atau susu formula sebelum waktunya.

Kasus 3

Anak perempuan berusia 7 tahun datang ke klinik dengan keluhan pucat, mudah lelah, dan sulit konsentrasi di sekolah. Dari pemeriksaan didapati kadar Hb 8,5 g/dL. Anak kurang suka makan daging dan sayuran hijau. Apa intervensi nutrisi utama yang harus diberikan?

Pilihan Jawaban:

- A. Meningkatkan konsumsi lemak
- B. Memberikan suplementasi vitamin D
- C. Meningkatkan asupan zat besi
- D. Menurunkan asupan protein
- E. Menambah konsumsi gula kompleks

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Gejala pucat, lelah, serta sulit konsentrasi dengan Hb rendah mengarah ke anemia defisiensi besi. Intervensi utamanya adalah meningkatkan asupan makanan sumber zat besi seperti daging merah, hati ayam, dan sayuran hijau, atau suplementasi zat besi bila perlu.

Kasus 4

Seorang laki-laki berusia 45 tahun dengan IMT 29,5 kg/m² datang dengan keluhan sering merasa haus, lapar, sering buang air kecil, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu 250 mg/dL. Apa intervensi nutrisi yang paling tepat untuk pasien ini dalam pendekatan Continuum of Care?

Pilihan Jawaban:

- A. Diet tinggi kalori tinggi lemak
- B. Diet rendah karbohidrat, tinggi serat, dan aktivitas fisik
- C. Diet tinggi protein tanpa pembatasan karbohidrat
- D. Diet rendah protein dan rendah lemak
- E. Diet tinggi gula sederhana

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pasien memiliki indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan obesitas (IMT 29,5 kg/m²). Diet rendah karbohidrat sederhana, tinggi serat, dan peningkatan aktivitas fisik rutin merupakan intervensi paling efektif dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

Kasus 5

Seorang perempuan lansia berusia 75 tahun datang ke klinik dengan keluhan sulit makan, cepat kenyang, nyeri sendi, dan sering lelah. Berat badannya turun signifikan dalam 3 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda sarkopenia dan osteoporosis ringan. Apa intervensi nutrisi paling tepat untuk lansia ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Mengurangi asupan protein untuk menurunkan risiko ginjal
- B. Meningkatkan konsumsi gula untuk meningkatkan energi
- C. Memberikan makanan tinggi protein, kalsium, dan vitamin D
- D. Mengurangi konsumsi cairan untuk mencegah cepat kenyang
- E. Menambah konsumsi lemak jenuh

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pada lansia yang mengalami sarkopenia (penurunan massa otot) dan osteoporosis, diperlukan diet tinggi protein untuk mempertahankan massa otot, serta asupan kalsium dan vitamin D yang cukup untuk menjaga kepadatan tulang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan nutrisi lansia dalam pendekatan Continuum of Care.

G. Rangkuman Materi

Konsep Gizi dalam Daur Kehidupan (GDDK) menekankan pentingnya pendekatan nutrisi yang holistik, kontinu, dan adaptif di setiap fase kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kebutuhan gizi yang spesifik, yang berubah-ubah sesuai dengan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis atau kesehatan yang dialami. Dalam kerangka GDDK, Continuum of Care menjadi pendekatan strategis yang memastikan pelayanan gizi dan kesehatan diberikan secara terintegrasi sejak masa sebelum konsepsi hingga lansia, dengan tujuan utama menjaga kesehatan optimal, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah timbulnya masalah kesehatan yang kompleks.

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dari konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa yang sangat krusial dalam siklus hidup manusia karena sangat menentukan kualitas pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan kesehatan jangka panjang seseorang. Kekurangan gizi pada periode ini berdampak besar dan bersifat permanen, seperti stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Oleh karena itu, intervensi gizi sejak awal kehidupan sangat penting dilakukan, termasuk pemberian nutrisi yang cukup selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif, dan pengenalan MPASI berkualitas tinggi pada waktu yang tepat.

Masalah gizi dalam daur kehidupan sangat kompleks, bervariasi, dan terjadi di seluruh rentang usia. Pada anak-anak, masalah kekurangan gizi seperti stunting, wasting, underweight, serta defisiensi mikronutrien menjadi perhatian utama. Memasuki usia remaja dan dewasa, transisi pola konsumsi yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang rendah menyebabkan munculnya obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, serta penyakit degeneratif lainnya. Pada usia lanjut, tantangan gizi semakin kompleks karena adanya perubahan fisiologis yang menyebabkan penurunan nafsu makan, kesulitan menyerap nutrisi, serta meningkatnya risiko osteoporosis dan sarkopenia. Oleh karenanya, intervensi gizi perlu disesuaikan secara spesifik dan tepat sasaran di tiap tahapan kehidupan.

Status kesehatan dan gizi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor multidimensi yang saling berkaitan, meliputi faktor biologi (usia, jenis kelamin, dan genetika), faktor lingkungan (sanitasi, akses air bersih, polutan), faktor sosial-ekonomi (pendidikan, pendapatan, pola konsumsi), serta faktor gaya hidup (aktivitas fisik, kebiasaan makan, merokok, konsumsi alkohol). Pemahaman mendalam terhadap interaksi dari faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menyusun intervensi gizi yang efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai status gizi yang optimal dan mengurangi risiko masalah gizi sepanjang siklus kehidupan, diperlukan pendekatan yang integratif, multidisiplin, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, hingga pembuat kebijakan.

H. Glosarium

Gizi dalam Daur Kehidupan (GDDK)

Konsep pendekatan nutrisi secara holistik, kontinu, dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal sesuai perubahan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis maupun kesehatan seseorang sepanjang hidup.

Continuum of Care

Pendekatan integratif dalam pelayanan kesehatan dan gizi yang diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan di setiap tahap kehidupan manusia, mulai dari masa prakonsepsi hingga lansia.

1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

Periode kritis dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun, di mana nutrisi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas tumbuh kembang fisik, otak, sistem imun, dan kesehatan jangka panjang individu.

Nutrisi Esensial

Zat-zat gizi penting yang tidak dapat diproduksi tubuh secara memadai, sehingga harus dipenuhi melalui makanan atau suplementasi, seperti protein, lemak esensial, vitamin, mineral, dan mikronutrien tertentu.

Asam Folat

Vitamin B kompleks yang penting selama masa kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf (Neural Tube Defects/NTD) serta mendukung pertumbuhan janin.

Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain (termasuk air putih) kepada bayi selama enam bulan pertama kehidupan, yang memberikan manfaat optimal terhadap pertumbuhan, perkembangan otak, dan imunitas bayi.

Makanan Pendamping ASI (MPASI)

Makanan tambahan selain ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak lagi tercukupi oleh ASI saja, terutama protein, vitamin, mineral, dan zat gizi mikro lainnya.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang jauh lebih rendah dibandingkan standar usianya, umumnya akibat defisiensi nutrisi jangka panjang sejak masa awal kehidupan.

Wasting

Kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan berat badan anak sangat rendah dibandingkan tinggi badannya, biasanya akibat kurangnya asupan makanan dalam waktu singkat atau penyakit infeksi berulang.

Underweight

Kondisi berat badan kurang dari standar yang seharusnya berdasarkan usia, menunjukkan adanya kekurangan nutrisi kronis maupun akut secara bersamaan.

Malnutrisi

Gangguan nutrisi yang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak seimbang atau kurang adekuat, bisa berupa kekurangan nutrisi (undernutrition) atau kelebihan nutrisi (overnutrition/obesitas).

Obesitas

Kondisi kelebihan berat badan yang signifikan akibat akumulasi lemak tubuh berlebih, seringkali berhubungan dengan gaya hidup sedentari dan pola makan tidak sehat, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular.

Sarkopenia

Kehilangan massa dan kekuatan otot yang sering terjadi pada lansia akibat penurunan fungsi fisiologis tubuh, kurangnya aktivitas fisik, dan nutrisi yang tidak optimal.

Osteoporosis

Kondisi penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan rentan patah, umumnya terjadi pada lansia karena kurangnya asupan kalsium dan vitamin D.

Defisiensi Mikronutrien

Kekurangan zat gizi mikro tertentu seperti zat besi, vitamin A, zinc, atau vitamin D, yang berdampak pada gangguan tumbuh kembang, daya tahan tubuh, dan peningkatan risiko penyakit.

Anemia Defisiensi Besi

Kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah akibat kurangnya asupan atau penyerapan zat besi, menyebabkan gejala seperti pucat, lelah, sulit konsentrasi, dan penurunan produktivitas.

Faktor Biologi

Faktor internal seperti usia, jenis kelamin, dan genetik yang memengaruhi kebutuhan gizi serta predisposisi terhadap kondisi kesehatan tertentu.

Faktor Lingkungan

Faktor eksternal meliputi sanitasi, akses air bersih, serta paparan polutan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi status gizi dan kesehatan seseorang.

Faktor Sosial-Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi seperti pendidikan, tingkat pendapatan, dan pola konsumsi makanan yang menentukan kemampuan seseorang untuk mengakses makanan bergizi dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Gaya Hidup (Lifestyle)

Pola perilaku individu sehari-hari termasuk kebiasaan makan, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, merokok, dan pola tidur yang berkontribusi besar terhadap status gizi dan kesehatan secara umum.

Sedentari

Gaya hidup yang ditandai dengan minimnya aktivitas fisik dan banyak duduk, terkait dengan meningkatnya risiko obesitas serta berbagai penyakit kronis.

Metabolisme

Proses biokimia di dalam tubuh yang berfungsi mengubah makanan menjadi energi untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh.

Fortifikasi Pangan

Proses penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke dalam makanan atau bahan makanan untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan mencegah defisiensi nutrisi dalam populasi tertentu.

Intervensi Gizi

Upaya terencana untuk memperbaiki status gizi melalui edukasi, suplementasi, fortifikasi, atau modifikasi pola makan guna mengatasi atau mencegah masalah gizi.

I. Daftar Pustaka

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., ... Martorell, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Brown, J. E. (2016). *Nutrition through the life cycle* (6th ed.). Cengage Learning.
- Christian, P., Mullany, L. C., Hurley, K. M., Katz, J., & Black, R. E. (2015). Nutrition and maternal, neonatal, and child health. *Seminars in Perinatology*, 39(5), 361–372. <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2015.06.009>
- Cusick, S. E., & Georgieff, M. K. (2016). The first 1,000 days of life: The brain's window of opportunity. UNICEF Office of Research-Innocenti. Retrieved from https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_01.pdf
- Darnton-Hill, I., & Mkparu, U. C. (2015). Micronutrients in pregnancy in low- and middle-income countries. *Nutrients*, 7(3), 1744–1768. <https://doi.org/10.3390/nu7031744>
- Kemenkes RI. (2019). *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mahan, L. K., Raymond, J. L., & Krause, M. V. (2016). *Krause's food & the nutrition care process* (14th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Martorell, R. (2017). Improved nutrition in the first 1000 days and adult human capital and health. *American Journal of Human Biology*, 29(2), e22952. <https://doi.org/10.1002/ajhb.22952>
- Shlisky, J., Bloom, D. E., Beaudreault, A. R., Tucker, K. L., Keller, H. H., Freund-Levi, Y., ... Meydani, S. N. (2017). Nutritional considerations for healthy aging and reduction in age-related chronic disease. *Advances in Nutrition*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.3945/an.116.013474>
- UNICEF. (2021). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*. UNICEF Publications.
- WHO. (2020). *Guideline: Improving early childhood development*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). *Malnutrition*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

PROFIL PENULIS



Ai Kustiani, S.Gz., M.Si lahir di Cianjur 21 September 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi, Institut Pertanian Bogor tahun lulus 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Institut Pertanian Bogor juga dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 menjadi dosen dan sekretaris prodi di STIKES Perintis (saat ini Universitas Perintis Indonesia) di Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 pindah ke Lampung dan menjadi dosen dan ketua prodi gizi di Universitas Mitra Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan mendapatkan hibah baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aikustiani@umitra.ac.id



Indra Domili Lahir di Gorontalo, 10 Maret 1979. Pendidikan tinggi terakhir yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai tenaga pengelola Program Studi Diploma III Gizi Provinsi Gorontalo. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen dengan jabatan lektor di Poltekkes Kemenkes Gorontalo Program Studi Diploma III Gizi yang mengampu mata kuliah Konseling Gizi, Kesehatan Masyarakat, Penyuluhan dan Konseling Gizi, Program Intervensi Gizi Masyarakat dan Public Spekaing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Aktif juga dalam kegiatan kajian tentang gizi di tingkat nasional seperti kegiatan kerja sama dengan BKKBN, BPKP, SEAMEO REFCO dan sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting, sekaligus PIC kegiatan Investing in Nutrition and Early Years (INEY), Program ini didukung oleh Bank Dunia tahun 2024-2028.

Motto: **"Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik"**

PROFIL PENULIS



Dwi Apriyanti, M.Gz., lahir di Solok pada 19 April 1990. Saat ini, Bekerja di rumah sakit dan sebagai pengajar di salah satu universitas swasta di Provinsi Banten, sebagai wujud dedikasi dalam memajukan ilmu gizi. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Diploma gizi (AMD,Gz) tahun 2011, gelar Sarjana Gizi (S.Gz.) tahun 2021, serta Magister Gizi peminatan human nutrition (M.Gz) tahun 2023. Sejak tahun 2024, saya bergabung sebagai dosen di Program Studi S1 gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas La Tansa Mashiro dan sebagai nutritionis di rumah sakit swasta sejak tahun 2012. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan nutritionis, saya aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan edukator pasien rawat inap. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: dwiapriyanti1990@gmail.com.

Motto: "Ciptakan bahagia mu sendiri karena itu adalah hak dirimu."



Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes., Dosen Prodi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya Lahir di Banjarmasin, 31 Mei 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 GMSK, Fakultas Pertanian, IPB Bogor tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan S3 Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2020.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990 sebagai Pengajar SPAG, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya sebagai Dosen pada Akademi Gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2010 – 2018).

Kemudian pada tahun 2019 -2021 sebagai Kepala Laboratorium Gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya sejak tahun 2021 sebagai Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, antara lain melaksanakan penelitian terapan inovasi produk pangan serta aktif melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait produk kegiatan penelitian yang dihasilkan. Peran sebagai fasilitator Pertumbuhan dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) cukup mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: luki.mundiastuti31@gmail.com

PROFIL PENULIS



Al Rivan Marsyah Dzikri, S.T., M.T Lahir di Bandung, 10 November 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Pasundan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Pasundan dan lulus pada tahun 2022. Dalam perjalanan kariernya, penulis memiliki pengalaman profesional di bidang pengendalian mutu, pengembangan produk, kewirausahaan serta manajemen operasional di beberapa perusahaan, yaitu PT Aldomaru sebagai Command Control Officer pada tahun 2019, Fox Harris City Center sebagai Food and Beverages Staff pada tahun 2018, serta Pabrik Tahu Susu Lembang sebagai Quality Control Staff pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan KMC Kuningan sebagai dosen tetap dan mengampu beberapa mata kuliah meliputi Kimia Pangan, Kewirausahaan, Gizi dalam Daur Kehidupan, Pengembangan Media Gizi, Promosi Gizi, Aplikasi Komputer, serta Perencanaan Program Gizi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta seminar ilmiah.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alrivanmarsyahdzikri16@gmail.com

Motto: "Membimbing dengan ilmu, menginspirasi dengan teladan, dan menciptakan perubahan melalui pendidikan"



Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Dponegoro tahun 2003, melanjutkan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Dponegoro tahun 2005 . Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis

Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di APKERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indra@unissula.ac.id

Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"

Sinopsis

Buku Gizi dalam Daur Kehidupan ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat pada setiap tahap kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan, bayi, balita, anak sekolah, dewasa, hingga kelompok khusus seperti olahragawan. Setiap bab dirancang untuk menggambarkan kebutuhan zat gizi spesifik pada masing-masing fase, faktor yang memengaruhi kecukupan gizi, serta risiko akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Selain itu, buku ini juga membahas peran penting edukasi dan konseling gizi dalam menunjang kualitas hidup yang optimal.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami, dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium pada setiap bab untuk memperkuat pemahaman. Penulis juga mengintegrasikan konsep-konsep kunci seperti *continuum of care* dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi dasar penting dalam strategi intervensi gizi nasional dan global. Tidak hanya untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan, buku ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi para pendidik, penyuluh gizi, serta siapa pun yang peduli terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Dengan memadukan teori dan praktik, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendekatan gizi holistik dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas individu sepanjang daur kehidupannya. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah untuk menjawab tantangan gizi masa kini dan masa depan dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia.

Buku Gizi dalam Daur Kehidupan ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat pada setiap tahap kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan, bayi, balita, anak sekolah, dewasa, hingga kelompok khusus seperti olahragawan. Setiap bab dirancang untuk menggambarkan kebutuhan zat gizi spesifik pada masing-masing fase, faktor yang memengaruhi kecukupan gizi, serta risiko akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Selain itu, buku ini juga membahas peran penting edukasi dan konseling gizi dalam menunjang kualitas hidup yang optimal.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami, dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium pada setiap bab untuk memperkuat pemahaman. Penulis juga mengintegrasikan konsep-konsep kunci seperti continuum of care dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi dasar penting dalam strategi intervensi gizi nasional dan global. Tidak hanya untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan, buku ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi para pendidik, penyuluh gizi, serta siapa pun yang peduli terhadap peningkatan status gizi masyarakat. Dengan memadukan teori dan praktik, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendekatan gizi holistik dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas individu sepanjang daur kehidupannya. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah untuk menjawab tantangan gizi masa kini dan masa depan dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-73-9



9

786347

294739